Bezpieczeństwo podań dożylnych w OIT

- 1 Od redaktora
  - 1.1 Czym jest ta książka
  - 1.2 Czym ta książka nie jest
  - 1.3 Dlaczego to ważne właśnie teraz
  - 1.4 Jak korzystać z tej książki na dyżurze
  - 1.5 Co ta książka Ci daje
- 2 Metodologia — jak powstały te dane i jak je czytać
  - 2.1 Źródła danych
  - 2.2 Co znaczy “zgodne”
  - 2.3 Co znaczy “niezgodne”
  - 2.4 Co znaczy “brak danych”
  - 2.5 Co znaczy “warunkowo”
  - 2.6 Y-site ≠ mieszanie w worku ≠ strzykawka
  - 2.7 Konflikty między źródłami
- 3 Rozdział 1. OIT jako środowisko farmakologiczne wysokiego ryzyka
  - 3.1 1.1 Wielolekowe wlewy — skala problemu
  - 3.2 1.2 Personel pielęgniarski jako ostatnia linia obrony
  - 3.3 1.3 Cztery kategorie ryzyka
  - 3.4 1.4 Zasada nadrzędna — brak danych nie znaczy bezpieczne
  - 3.5 1.5 Co możesz zatrzymać, a co wymaga eskalacji
- 4 Rozdział 2. Mechanizmy niezgodności — dlaczego to się dzieje
  - 4.1 2.1 pH leków — główny predyktor niezgodności
  - 4.2 2.2 Wytrącenie — jak szybko, czy widać, co oznacza
  - 4.3 2.3 Stabilność vs kompatybilność — dwie różne rzeczy
  - 4.4 2.4 Nośniki — kiedy NaCl, kiedy G5, kiedy ma to znaczenie życiowe
  - 4.5 2.5 Materiał zestawu — co znika w PVC
  - 4.6 2.6 Temperatura, światło, czas — niszczą bez objawów
- 5 Rozdział 3. Jak czytać dane kompatybilności
  - 5.1 3.1 Trzy pytania, które tabela musi Ci odpowiedzieć
  - 5.2 3.2 Cztery kategorie wyniku i co z nimi robić
  - 5.3 3.3 Hierarchia źródeł — skąd pochodzi “TAK” lub “NIE”
  - 5.4 3.4 Jak czytać parę krok po kroku — protokół 5 pytań
  - 5.5 3.5 Konflikt danych — co robić gdy źródła się nie zgadzają
  - 5.6 3.6 Dane istnieją, ale dotyczą innej populacji
  - 5.7 3.7 Trzy sytuacje, gdy tabela nie wystarczy
  - 5.8 3.8 Konkluzja operacyjna — 5-krokowy protokół weryfikacji
  - 5.9 Kluczowe pary z bazy — szybki przegląd kategorii

- 6 Rozdział 4. Stabilność — kiedy lek przestaje być lekiem
  - 6.1 4.1 Problem niewidoczny gołym okiem
  - 6.2 4.2 Cztery wymiary stabilności
  - 6.3 4.3 pH nośnika — jak środowisko chemiczne niszczy lek
  - 6.4 4.4 Czas i temperatura — leki z krótkim oknem stabilności
  - 6.5 4.5 Osłona świetlna — fotowrażliwość i jej konsekwencje
  - 6.6 4.6 Adsorpcja do PVC — cicha utrata dawki
  - 6.7 4.7 Nowe leki — stabilność Perfalgan i Caldolor
  - 6.8 4.8 Konkluzja operacyjna
- 7 Rozdział 5. Kluczowe pary niezgodności — mechanizmy i konsekwencje
  - 7.1 5.1 Trzy typy niezgodności, które kształtują OIT
  - 7.2 5.2 Pary z natychmiastowym wytrąceniem — Kategoria I
  - 7.3 5.3 Inaktywacja chemiczna bez widocznych zmian — Kategoria II
  - 7.4 5.4 Pary zależne od nośnika — zmień nośnik, zmień wynik
  - 7.5 5.5 Pary zależne od materiału zestawu
  - 7.6 5.6 Interakcje kliniczne niezależne od linii — Kategoria III
  - 7.7 5.7 Pary z konfliktem danych — jak postępować
  - 7.8 5.8 Konkluzja operacyjna
- 8 Rozdział 6. Bolus: kiedy wolno, kiedy nigdy
  - 8.1 6.1 Czym jest bolus IV i dlaczego ryzyko jest inne niż przy wlewie
  - 8.2 6.2 Trzy kategorie — TAK, WARUNKOWO, NIE
  - 8.3 6.3 Bolus w NZK — wyjątki od reguł
  - 8.4 6.4 Bolus przez wenflon — specyfika OIT
  - 8.5 6.5 Nowe leki — Perfalgan i Caldolor — protokół podania
  - 8.6 6.6 Konkluzja operacyjna
- 9 Rozdział 7. Preparowanie — nośnik, rozcieńczenie, materiał zestawu
  - 9.1 7.1 Protokół weryfikacji przed każdym preparowaniem
  - 9.2 7.2 Nośnik — lista leków z krytyczną zależnością
  - 9.3 7.3 Rozcieńczenie i stężenie — kiedy ma znaczenie dla kompatybilności
  - 9.4 7.4 Materiał zestawu — protokół weryfikacji przed podłączeniem
  - 9.5 7.5 Saturacja zestawu insulinowego — krok po kroku
  - 9.6 7.6 Trwałość po rozcieńczeniu — nie przygotowuj z wyprzedzeniem
- 10 Rozdział 8. Flush i dead space — niewidzialne zdarzenie krytyczne
  - 10.1 Wstęp operacyjny
  - 10.2 8.1 Co to jest dead space i skąd się bierze
  - 10.3 8.2 Opóźnienie działania leku — dead space a zmiana dawki
  - 10.4 8.3 Niecelowy bolus — flush jako zdarzenie krytyczne
  - 10.5 8.4 Zasady flushu — kiedy, czym i ile
  - 10.6 8.5 Kontakt leków w dead space trójnika — mikroreakcje
  - 10.7 8.6 Specyficzne sytuacje flush — przewodnik po kategoriach
  - 10.8 8.7 Obliczanie dead space własnej linii — procedura
  - 10.9 8.8 Dead space a zmiany w nocy — moment podmiany strzykawki

- 10.10 Konkluzja operacyjna
- 11 Rozdział 9. Anatomia CVC — fizyczne podstawy bezpiecznego podawania leków
  - 11.1 9.1 Nie każdy “centralny dostęp” jest taki sam
  - 11.2 9.2 Anatomia przekroju — lumen, dead space, przepływ
  - 11.3 9.3 Pozycja portów — dystalny i proksymalny to nie to samo
  - 11.4 9.4 Konfiguracje 3, 4 i 5 lumenów — co możesz, czego nie możesz
  - 11.5 9.5 Materiał cewnika — co to znaczy dla leków
  - 11.6 9.6 Wenflon jako obowiązkowe uzupełnienie dostępu centralnego
  - 11.7 9.7 Wymiana zestawu — kiedy i jak
  - 11.8 9.8 Konkluzja operacyjna
- 12 Rozdział 10. Hierarchia lumenów — co gdzie podawać i dlaczego
  - 12.1 Wstęp operacyjny
  - 12.2 10.1 Zasada klasyfikacji — 5 poziomów hierarchii
  - 12.3 10.2 Poziom 1 — świętość: absolutnie dedykowana linia
  - 12.4 10.3 Poziom 2 — własny lumen wymagany
  - 12.5 10.4 Poziom 3 — warunkowo osobno
  - 12.6 10.5 Poziomy 4 i 5 — można łączyć
  - 12.7 10.6 Planowanie lumenów — model 4-lumenowego CVC
  - 12.8 10.7 Konfiguracja 3-lumenowa — tryb przetrwania
  - 12.9 10.8 Pary akceptowane w Y-site — warunkowo
  - 12.10 10.9 Algorytm decyzyjny — brak wolnego lumenu
  - 12.11 Konkluzja operacyjna
- 13 Rozdział 11. Scenariusze kliniczne — decyzje przy łóżku
  - 13.1 Wstęp
  - 13.2 Scenariusz 1 — Wstrząs septyczny, 3-lumenowy CVC, 6 leków naraz
  - 13.3 Scenariusz 2 — Brak wolnej pompy, zlecona klindamycyna
  - 13.4 Scenariusz 3 — NZK z kwasicą, ceftriakson aktywny w linii
  - 13.5 Scenariusz 4 — Status epilepticus, pacjent bez dodatkowego dostępu
  - 13.6 Scenariusz 5 — Podmiana strzykawki noradrenaliny o 3:15
  - 13.7 Scenariusz 6 — Amiodaron ciągły i VRE wymaga wankomycyny
  - 13.8 Scenariusz 7 — Insulina i podejrzenie hipoglikemii podczas wlewu
  - 13.9 Scenariusz 8 — Brak lumenów, pilna Fibryga
  - 13.10 Scenariusz 9 — Flush po antybiotyku, zanim kolejny zostanie podłączony
  - 13.11 11.1 Zasady brutalne — podsumowanie operacyjne
  - 13.12 Konkluzja operacyjna
- 14 Rozdział 12. Ryzyko fizyczne — wytrącenie, degradacja, adsorpcja
  - 14.1 12.1 Czym jest ryzyko fizyczne w linii IV
  - 14.2 12.2 Macierz ryzyka fizycznego — najwyższe priorytety
  - 14.3 12.3 Wytrącenie — rozpoznanie i zapobieganie
  - 14.4 12.4 Degradacja — najważniejsze leki z oknem stabilności
  - 14.5 12.5 Fotodegradacja — leki wymagające osłony

- 14.6 12.6 Adsorpcja do PVC — systematyczna utrata dawki
- 14.7 12.7 Kontrola wizualna — co sprawdzasz przy każdym podaniu
- 14.8 12.8 Konkluzja operacyjna

• 15 Rozdział 13. Ryzyko farmakologiczne — interakcje kliniczne i toksyczność
- 15.1 13.1 Ryzyko, które nie mieszka w linii IV
- 15.2 13.2 Macierz ryzyka farmakologicznego — priorytety VH/C
- 15.3 13.3 Interakcje farmakokinetyczne — CYP3A4 i białka transportowe
- 15.4 13.4 Toksyczność narządowa — kumulacja ryzyka
- 15.5 13.5 Ryzyko kardiologiczne — wydłużenie QTc i TdP
- 15.6 13.6 Interakcja kliniczna niezależna od linii — przykłady NSAID IV
- 15.7 13.7 Fosfomycyna — ładunek sodowy jako ryzyko farmakologiczne
- 15.8 13.8 Konkluzja operacyjna

• 16 Rozdział 14. Ryzyko proceduralne — błędy wykonawcze i ich konsekwencje
- 16.1 14.1 Ryzyko, które nie jest winą leku
- 16.2 14.2 Macierz ryzyka proceduralnego — najwyższe priorytety
- 16.3 14.3 Najczęstszy błąd OIT — amikacyna przez lumen z beta-laktamem
- 16.4 14.4 Klindamycyna bez pompy — najgroźniejszy błąd techniki podania
- 16.5 14.5 Flush przez port noradrenaliny — niecelowy bolus presyjny
- 16.6 14.6 Zmiana strzykawki z noradrenaliną — technika priming
- 16.7 14.7 Błędy materiałowe — nośnik, materiał zestawu, stężenie
- 16.8 14.8 Brak monitorowania klinicznego po podaniu
- 16.9 14.9 Konkluzja operacyjna

• 17 Rozdział 15. Algorytm decyzyjny — od wątpliwości do działania
- 17.1 15.1 Algorytm jako narzędzie dyżurowe
- 17.2 15.2 Algorytm A — brak wolnego lumenu lub dostępu
- 17.3 15.3 Algorytm B — czy mogę dać ten lek jako bolus?
- 17.4 15.4 Algorytm C — konflikt kompatybilności lub sprzeczne dane
- 17.5 15.5 Tabela 15.1 — Zawsze osobno, bez wyjątków
- 17.6 15.6 Tabela 15.2 — Można razem, potwierdzone pary Y-site
- 17.7 15.7 Tabela 15.3 — Tylko w ostateczności
- 17.8 15.8 Konkluzja — 3-minutowy protokół decyzyjny

• 18 Rozdział 16. Czarna lista — pary bezwzględnie zakazane
- 18.1 16.1 Dlaczego “nigdy” musi znaczyć nigdy
- 18.2 16.2 Pary śmiertelne — fizyczne wytrącenia i adsorpcja
- 18.3 16.3 Pary śmiertelne — błąd drogi podania
- 18.4 16.4 Pary klinicznie niebezpieczne — interakcje farmakokinetyczne
- 18.5 16.5 Pary warunkowo zakazane — niezgodności nośnika
- 18.6 16.6 Zasada absolutna
- 18.7 Karta do laminowania — Czarna lista A5

• 19 Rozdział 17. Checklisty operacyjne
- 19.1 Jak używać tego rozdziału
- 19.2 Checklist A — PRZED podaniem każdego leku IV

- 19.3 Checklist B — PRZY ZMIANIE STRZYKAWKI (presyjne / sedacja)
- 19.4 Checklist C — PRZED KAŻDYM FLUSZEM
- 19.5 Checklist D — MONITOROWANIE AKTYWNE
- 19.6 Checklist E — KOŃCOWE SPRAWDZENIE WIZUALNE
- 19.7 Algorytm A — Kończą się lumeny CVC
- 19.8 Algorytm B — Muszę podać bolus
- 19.9 Algorytm C — Konflikt kompatybilności
- 19.10 Tabela szybkiego odniesienia — zasady w 3 kolumnach
- 19.11 Konkluzja operacyjna

• 20 Aneks A — Parametry leków OIT: pH, nośnik, stabilność, osłona, uwagi krytyczne
- 20.1 Antybiotyki
- 20.2 Antygrzybicze
- 20.3 Kardiologiczne
- 20.4 Neurologiczne
- 20.5 Sedacja / Analgezja
- 20.6 Objawowe / Inne
- 20.7 Hematologiczne
- 20.8 Oddechowe
- 20.9 Inne

• 21 Aneks B — Macierz kompatybilności: pary leków OIT
- 21.1 Pary niezgodne — zakaz bezwzględny przez tę samą linię
- 21.2 Nowa niezgodność — zależna od nośnika
- 21.3 Pary warunkowo zgodne
- 21.4 Pary zgodne (Y-site, potwierdzone)
- 21.5 Pary zależne od nośnika (nie od leku B)

• 22 Aneks D — Tabela bolusów: co wolno, co warunkowo, co nigdy

• 23 Aneks E — Hierarchia lumenów: poziomy i zasady zarządzania liniami CVC
- 23.1 Poziom 1 — Świętość (absolutna dedykowana linia)
- 23.2 Poziom 2 — Własny lumen wymagany
- 23.3 Poziom 3 — Warunkowo osobno
- 23.4 Poziom 4 — Można łączyć z rozwagą
- 23.5 Poziom 5 — Najszersza kompatybilność

1 Od redaktora

Ta książka powstała dla Ciebie. Nie dla lekarza, który zleca. Nie dla farmaceuty, który weryfikuje zlecenie w systemie. Dla Ciebie — pielęgniarki lub pielęgniarza OIT, gdy stoisz przy wózku o 3:00 w nocy, trzymasz strzykawkę z noradrenaliną i zastanawiasz się, czy przez ten sam lumen możesz dać esomeprazol, bo lekarz nic o tym nie napisał, a pyta właśnie teraz.

Ta sytuacja zdarza się każdej nocy, na każdym oddziale intensywnej terapii. I za każdym razem to Ty musisz podjąć decyzję.

1.1 Czym jest ta książka

To narzędzie do pracy przy łóżku. Zawiera dane dotyczące kompatybilności i stabilności leków stosowanych w OIT, zasady preparowania, reguły zarządzania lumenami, algorytmy decyzyjne i checklisty gotowe do druku.

Zakres: leki dożylne w OIT. Nie ma tu chemioterapii, leków psychiatrycznych podawanych ambulatoryjnie ani preparatów podskórnych.

Dane są zebrane z Trissel's Handbook on Injectable Drugs, kart charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) oraz literatury peer-reviewed. Tam gdzie dane są sprzeczne lub ich brakuje — jest to wprost zaznaczone.

1.2 Czym ta książka nie jest

Nie jest podręcznikiem farmakologii. Nie zastąpi ChPL konkretnego leku konkretnego producenta. Nie jest dokumentem prawnym ani protokołem szpitalnym. Nie zwalnia z myślenia.

Jeśli zlecenie lub sposób podania budzi wątpliwości — pytasz lekarza zlecającego. Farmaceuta kliniczny, jeśli jest dostępny w Twoim oddziale, jest dodatkowym zasobem przy trudniejszych pytaniach o kompatybilność. W wielu polskich OIT tej roli przy łóżku nie ma — nie zakładaj że jest. Ta książka daje Ci punkt wyjścia i język do rozmowy. Decyzja ostateczna zawsze należy do człowieka przy łóżku.

1.3 Dlaczego to ważne właśnie teraz

Pacjent w OIT otrzymuje średnio 10–15 leków dożylnych jednocześnie. Każda para leków w tej samej linii to potencjalne ryzyko. Matematycznie: 10 leków to 45 możliwych par. Przy 15 lekach — 105 par.

Nikt nie pamięta 105 kombinacji. Nikt nie ma czasu sprawdzać każdej z nich w środku nocy. Dlatego potrzebujesz hierarchii, protokołów i szybkich narzędzi weryfikacji — nie wiedzy encyklopedycznej.

1.4 Jak korzystać z tej książki na dyżurze

Masz konkretny lek i pytanie o nośnik lub bolus → Aneks A (stabilność) lub Aneks D (bolus). Oba posortowane alfabetycznie.

Pytanie o parę leków → Aneks B (macierz kompatybilności) lub Rozdział 5 (kluczowe pary z mechanizmem).

Nie masz lumenów i musisz zdecydować co gdzie → Rozdział 10 (hierarchia) lub Aneks E (tabela zbiorcza). Rozdział 11 zawiera gotowe scenariusze kliniczne.

Masz wątpliwości przed preparowaniem → Rozdział 17 (checklisty). Wersja do druku w materiałach do pobrania.

Chcesz zrozumieć mechanizm → Rozdziały 2–5 wyjaśniają dlaczego, nie tylko co.

Struktura jest celowo powtarzalna: każdy dział kończy się konkluzją praktyczną. Możesz czytać tylko te konkluzje i wciąż mieć użyteczne narzędzie.

1.5 Co ta książka Ci daje

Daje Ci język do opisania problemu — kiedy widzisz zmętnienie w linii, wiesz jak to nazwać i co z tym zrobić. Daje Ci hierarchię ryzyka — wiesz co jest absolutnym “nie”, co jest “ostrożnie”, a co jest w porządku. Daje Ci protokoły weryfikacji — zanim otworzysz ampułkę, wiesz co sprawdzić.

Przede wszystkim daje Ci pewność, że Twoja decyzja jest oparta na danych. Nie na przeczuciu, nie na tym co ktoś kiedyś powiedział, nie na tym że “zawsze tak robimy”.

To wystarczy. Reszta należy do Ciebie.

---

2 Metodologia — jak powstały te dane i jak je czytać

2.1 Źródła danych

Dane w tej książce pochodzą z trzech głównych kategorii źródeł:

Trissel’s Handbook on Injectable Drugs — standardowe, wielokrotnie aktualizowane kompendium kompatybilności leków dożylnych. Zawiera dane eksperymentalne dotyczące Y-site, mieszania w worku i w strzykawce. Jest głównym źródłem dla danych o kompatybilności par leków.

Karty charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) — dokumenty rejestracyjne konkretnych preparatów konkretnych producentów. Zawierają oficjalne zalecenia dotyczące nośnika, rozcieńczenia, przechowywania i warunków podania. Są wiążące prawnie dla danego preparatu. Uwaga: ChPL różni się między producentami tego samego substancji czynnej — dane dla generycznej ampicyliny producenta A mogą się różnić od producenta B.

Literatura peer-reviewed — badania stabilności, opisy przypadków klinicznych, wytyczne towarzystw naukowych (ESICM, ASHP, BAPEN). Szczególnie istotna dla danych farmakokinetycznych i interakcji niezależnych od linii IV.

Tam gdzie dane z różnych źródeł są sprzeczne — jest to zaznaczone w tekście i w tabelach. Brakujące dane są oznaczone jako [BRAK DANYCH], a nie pomijane.

2.2 Co znaczy “zgodne”

“Zgodne” oznacza, że w warunkach badania — przy określonych stężeniach, w określonym nośniku, w określonym czasie — nie stwierdzono: - widocznego wytrącenia, zmętnienia ani zmiany barwy, - istotnej utraty aktywności substancji czynnej (zazwyczaj >10%), - zmiany pH przekraczającej ustalone progi.

Kluczowe ograniczenie: dane dotyczą konkretnych stężeń. Vankomycyna podawana w stężeniu 5 mg/ml może być kompatybilna z danym lekiem, podczas gdy to samo połączenie w stężeniu 10 mg/ml może dawać wytrącenie. Gdy używasz wyższych stężeń roboczych niż standardowe — zachowaj ostrożność i traktuj dane jako punkt wyjścia, nie certyfikat bezpieczeństwa.

2.3 Co znaczy “niezgodne”

Niezgodność może być:

Fizyczna — widoczna lub niewidoczna zmiana fizyczna roztworu: wytrącenie, zmętnienie, kryształy, zmiana barwy. Może pojawić się natychmiast (ceftriakson + $CaCl_2$) lub po czasie (vankomycyna + heparyna przy wyższych stężeniach). Wytrącenie niewidoczne gołym okiem jest równie groźne jak widoczne — mikrokryształy mogą powodować mikrozatory.

Farmakologiczna (chemiczna) — lek ulega degradacji lub inaktywacji bez widocznych zmian fizycznych roztworu. Noradrenalina po kontakcie z $NaHCO_3$ wygląda tak samo, ale jest nieaktywna. Meropenem w G5 po 1 godzinie w temperaturze pokojowej ma niezmieniony wygląd, ale stracił znaczną część aktywności przeciwbakteryjnej.

Farmakokinetyczna — interakcja między lekami niezależna od linii IV. Meropenem obniża stężenie kwasu walproinowego o 60–100% przez mechanizm enzymatyczny — nieważne, czy podajesz je przez ten sam lumen czy przez dwie osobne kaniule. Ten typ niezgodności nie wynika z kontaktu leków w linii i nie da się go wyeliminować przez zmianę portu.

2.4 Co znaczy “brak danych”

Brak danych oznacza, że nie przeprowadzono badania, które dostarczyłoby informacji o danej parze lub danym warunku. Nie oznacza bezpieczeństwa. Nie oznacza niezgodności. Oznacza: nie wiemy.

Zasada nadrzędna tej książki, którą znajdziesz powtórzoną w wielu miejscach: **brak danych ≠ bezpieczne**.

Gdy brak danych — stosuj zasadę ostrożności: osobna linia, eskalacja do lekarza zlecającego lub poszukanie alternatywy. Nie zakładaj, że skoro nikt nie opisał problemu, problemu nie ma. Wiele leków stosowanych w OIT nie było badanych razem, bo są stosunkowo nowe, bo nikt jeszcze nie sfinansował badania, albo bo kombinacja jest zbyt rzadka. Brak badania to nie certyfikat zgodności.

2.5 Co znaczy “warunkowo”

“Warunkowo” oznacza, że dane wskazują na możliwość połączenia, ale pod określonymi warunkami: przy konkretnym stężeniu, z konkretnym nośnikiem, przez ograniczony czas, z wymaganym monitorowaniem. W tabelach każda pozycja “warunkowo” ma przypisane te warunki. Podanie leku bez spełnienia warunków zmienia status z “warunkowo” na “niezgodne”.

2.6 Y-site ≠ mieszanie w worku ≠ strzykawka

To trzy różne sytuacje eksperymentalne i trzy różne klasy danych.

Y-site — dwa roztwory spotykają się w punkcie łączenia, płyną wspólnie krótki odcinek do pacjenta. Stężenie mieszaniny w punkcie kontaktu jest zazwyczaj niższe niż stężenie każdego z leków osobno. To najczęściej badana i najczęściej opisywana klasa kompatybilności.

Mieszanie w worku — oba leki przez dłuższy czas pozostają razem w tym samym pojemniku w wyższym stężeniu. To bardziej rygorystyczne warunki i dane o kompatybilności Y-site nie przenoszą się automatycznie na mieszanie w worku.

Strzykawka — jeszcze wyższe stężenia, małe objętości, często temperatury pokojowej lub ciała. Dane ze strzykawek dotyczą np. mieszanin opioid+benzodiazepin stosowanych w pompach infuzyjnych.

Gdy dane mówią “kompatybilne Y-site” — nie oznacza to, że możesz mieszać te leki w jednym worku lub strzykawce. W tabelach typ kompatybilności jest zawsze podany.

2.7 Konflikty między źródłami

Konflikty są częste. Trissel’s może podawać inny wynik niż ChPL. Dwa badania mogą dawać sprzeczne wyniki przy nieznacznie różnych stężeniach. Jeden producent może wprowadzić inny substrat nośnikowy niż inny.

Gdy dane są sprzeczne: - Wersja bardziej restrykcyjna (bardziej ostrożna) jest rekomendowana jako domyślna. - Wpis w tabeli zawiera adnotację o konflikcie danych. - W wątpliwościach: osobna linia lub eskalacja do lekarza zlecającego (farmaceuta kliniczny — jeśli dostępny w oddziale).

Zadaniem tej książki nie jest rozstrzyganie sporów naukowych. Jest nim dostarczenie Ci narzędzia, z którym podejdziesz do każdego leku z właściwym poziomem ostrożności — nie paraliżem, ale świadomością granic pewności danych.

3 Rozdział 1. OIT jako środowisko farmakologiczne wysokiego ryzyka

3.1 1.1 Wielolekowe wlewy — skala problemu

Na typowym stanowisku w OIT masz aktywnych od 8 do 15 wlewów jednocześnie. To nie jest wyjątek — to norma. Pacjent we wstrząsie septycznym może otrzymywać noradrenalinę, midazolam z fentanylem, piperacylinę z tazobaktamem, amikacynę, wankomycynę, insulinę, $NaHCO_3$, esomeprazol i glukozę — zanim doliczysz do dziesięciu.

Baza danych tej książki obejmuje 65 leków stosowanych dożylnie w OIT. Każda para tych leków to potencjalne ryzyko. Matematycznie: 10 aktywnych leków to 45 możliwych par. Przy 15 lekach — 105 par. Przy 65 lekach z bazy — 2080 możliwych kombinacji.

Nikt nie pamięta 2080 kombinacji. Nikt nie ma czasu sprawdzać każdej z nich przed każdym podaniem. Dlatego potrzebujesz hierarchii ryzyka, protokołów i szybkich narzędzi weryfikacji — nie wiedzy encyklopedycznej. Temu służy ta książka.

Spośród 65 leków w bazie OIT: **12 niesie krytyczne lub bardzo wysokie ryzyko proceduralne** — oznacza to, że błąd w sposobie podania może bezpośrednio zagrozić życiu pacjenta. Kolejne **21 leków** niesie wysokie ryzyko proceduralne. Razem: ponad połowa leków w OIT wymaga szczególnej precyzji w preparowaniu i podawaniu.

3.2 1.2 Personel pielęgniarski jako ostatnia linia obrony

Lekarz zleca. System generuje alert, jeśli ma dane. Ale to Ty stoisz przed strzykawką.

To Ty rozcieńczasz lek, dobierasz nośnik, programujesz pompę, wykonujesz flush, wymieniasz strzykawkę, obserwujesz linię, jako pierwsza lub pierwszy widzisz zmętnienie. To Ty o 3:00 w nocy decydujesz, czy ten flush jest bezpieczny — bo lekarz napisał “podaj amikacynę”, a nie “podaj amikacynę przez osobny lumen, nie przez ten z pip+taz, i nie wcześniej niż godzinę po ostatnim wlewie piperacyliny”.

Tego drugiego w zleceniu nie ma. I nie będzie — bo zlecenie opisuje co podać, nie jak uniknąć katastrofy przy podaniu.

To nie jest krytyka systemu. To opis rzeczywistości. I to właśnie sprawia, że Twoja rola jest niesubstytucyowalna.

Lekarz nie może zatrzymać błędu, którego nie widzi. Zlecenie weryfikuje co podać — nie jak. Tylko Ty jesteś przy strzykawce w chwili, gdy dwie substancje mają się spotkać. Tylko Ty możesz zobaczyć zmętnienie zanim dostanie się do pacjenta. Tylko Ty możesz zadzwonić i powiedzieć: “To połączenie jest niebezpieczne. Potrzebuję osobnej linii.”

To jest Twoja weryfikacja. Tu możesz zatrzymać błąd.

Nie dlatego, że jesteś ostatnim punktem kontroli w sensie hierarchicznym. Dlatego, że jesteś jedyną osobą, która w tej konkretnej chwili, z tą konkretną strzykawką, przy tym konkretnym pacjencie — ma wiedzę, dane i dostęp do podjęcia decyzji. Ta rola wymaga narzędzi. Ta książka jest jednym z nich.

3.3 1.3 Cztery kategorie ryzyka

Ryzyko przy podawaniu leków dożylnych w OIT pochodzi z czterech różnych źródeł. Rozumienie tych kategorii pozwala Ci ocenić sytuację nawet gdy nie znasz konkretnej pary leków.

3.3.1 Ryzyko fizyczne — wytrącenie i zator

Dwa leki stykają się w linii i dochodzi do zmiany fizycznej: zmętnienia, wytrącenia kryształów, zerwania emulsji. Zmiana może być widoczna gołym okiem — lub niewidoczna w skali makroskopowej, choć mikrokryształy są obecne i krążą.

Przykład: Ceftriakson i $CaCl_2$ podane przez tę samą linię tworzą nierozpuszczalną sól wapniowo-ceftriaksonową. FDA wydała Black Box Warning po opisaniu zgonów u noworodków. U dorosłych ryzyko jest mniejsze, ale realne. Wytrącenie może nastąpić nawet jeśli oba leki podane są sekwencyjnie, bez wystarczającego przepłukania linii między nimi.

Kryształy w naczyniu powodują mikroembolizację. W krążeniu płucnym — niewydolność oddechowa. W naczyniach wieńcowych — niedokrwienie. W naczyniach mózgowych — udar.

Twoja linia obrony: Wizualna kontrola każdego roztworu przed podaniem. Nigdy nie podawaj zmętnionego roztworu — nawet jeśli “chyba tak powinien wyglądać”. Znajomość par, które nie mogą stykać się w linii.

3.3.2 Ryzyko farmakologiczne — inaktywacja i interakcja

Lek jest podany — ale nie działa. Przyczyna może być w linii (inaktywacja chemiczna przy kontakcie z innym lekiem) albo poza linią (interakcja farmakokinetyczna w organizmie pacjenta).

Przykład 1 — w linii: Amikacyna podana przez ten sam lumen co piperacylina z tazobaktamem. Strzykawka z amikacyną się opróżnia. Pompa działa. Parametry wyglądają poprawnie. Tymczasem piperacylina zainaktywowała aminoglikozyd w dead space trójnika — pacjent z zakażeniem Gram-ujemnym nie otrzymał aktywnego leku przeciwbakteryjnego.

Przykład 2 — poza linią: Meropenem i kwas walproinowy podane przez dwie osobne linie, różnymi pompami, z zachowaniem wszystkich procedur. Meropenem obniża stężenie VPA o 60–100% w ciągu 24–48 godzin przez hamowanie enzymu w wątrobie. Pacjent z epilepsją ma napad drgawkowy — nie dlatego że cokolwiek zrobiono źle przy podaniu, ale dlatego że nikt nie zlecił monitorowania stężenia VPA po włączeniu karbapenemu.

Twoja linia obrony: Znajomość najważniejszych interakcji farmakokinetycznych i eskalacja — gdy widzisz że meropenem jest włączony u pacjenta z VPA, pytasz o monitoring stężenia.

3.3.3 Ryzyko proceduralne — błąd w sposobie podania

Właściwy lek, właściwa dawka, właściwy pacjent — ale podany w sposób, który powoduje powikłanie. To najczęstsza kategoria zdarzeń niepożądanych w OIT.

Przykład: Klindamycyna podana jako bolus ręczny — bez pompy, bez rozcieńczenia, przez grawitację. Przy szybkim wzroście stężenia klindamycyna powoduje blok nerwowo-mięśniowy i kardiotoksyczność. Opisywano zatrzymanie krążenia. Lek był właściwy. Dawka była właściwa. Droga podania była właściwa. Sposób podania był śmiertelny.

12 leków w bazie OIT ma krytyczne lub bardzo wysokie ryzyko proceduralne: amikacyna, diazepam, fenytoina, fibryga, klindamycyna, $NaHCO_3$, nimodypina, nitrogliceryna, noradrenalina, octaplex, propofol i teofilina. Kolejne 21 leków ma wysokie ryzyko proceduralne.

Twoja linia obrony: Protokoły preparowania i podawania. Pompa — zawsze gdy wymagana. Znajomość limitów szybkości dla leków o wąskim oknie terapeutycznym.

3.3.4 Ryzyko materiałowe — adsorpcja i degradacja

Lek degraduje bez widocznych zmian, albo znika do plastiku zestawu infuzyjnego.

Przykład: Nitrogliceryna podawana przez standardowy zestaw PVC. Lek jest lipofilny — penetruje plastyfikator DEHP w PVC. Utrata dawki: 50–80%. Pompa działa, strzykawka się opróżnia, ale pacjent z ostrym zespołem wieńcowym lub nadciśnieniem w OIT nie otrzymuje skutecznej dawki leku.

To samo dotyczy amiodaronu i nimodypiny przez PVC, diazepamu przez PVC (80–90% straty), nitrogliceryny bez osłony świetlnej, tigecykliny bez folii aluminiowej, insuliny bez saturacji zestawu.

Twoja linia obrony: Weryfikacja zestawu przed podłączeniem. Nie po. Nie w trakcie. Przed.

3.4 1.4 Zasada nadrzędna — brak danych nie znaczy bezpieczne

To jest najważniejsza zasada tej książki. Jest powtórzona w wielu miejscach celowo.

Gdy brakuje danych o kompatybilności jakiejś pary leków — nie oznacza to, że te leki są zgodne. Oznacza to, że badanie nie zostało przeprowadzone. Brak badania może wynikać z tego, że kombinacja jest rzadko stosowana, że lek jest nowy, że nikt jej nie sfinansował, albo że problem jeszcze nie zaistniał klinicznie w sposób, który skłoniłby do publikacji.

“Nie mamy danych” to nie certyfikat bezpieczeństwa. To biała plama.

Wiele leków stosowanych w OIT nie ma żadnych danych Y-site z innymi lekami OIT. Lewetyracetam ma szerokie dane kompatybilności — bo jest stosowany od lat i dobrze zbadany. Runapriq (fosdenopterin, lek sierocy) nie ma praktycznie żadnych. Między tymi skrajnościami jest spektrum leków z częściowymi, ograniczonymi lub sprzecznymi danymi.

Zasada operacyjna przy braku danych:

Jeśli brakuje danych o danej parze — stosuj zasadę ostrożności. Oznacza to osobna linia, eskalacja do lekarza zlecającego lub poszukanie alternatywy. Nie zakładaj, że skoro jest “brak danych”, to można połączyć. Zakładaj, że nie wiesz — i działaj zgodnie z tym.

W praktyce: gdy widzisz w tabeli [BRAK DANYCH] — traktuj to tak samo jak “niezgodne” i szukaj alternatywy lub pytaj.

3.5 1.5 Co możesz zatrzymać, a co wymaga eskalacji

Twoja rola jako pielęgniarki lub pielęgniarza OIT w zakresie bezpieczeństwa lekowego ma wyraźne granice. Znajomość tych granic chroni Cię i pacjenta.

Co możesz i powinieneś/powinnaś zrobić:

Odmów przygotowania leku jeśli brakuje informacji o nośniku lub kompatybilności i nie możesz jej szybko zweryfikować. Masz prawo powiedzieć: “Nie przygotowuję tego bez potwierdzenia” — to nie jest odmowa wykonania zlecenia, to jest weryfikacja.

Zatrzymaj podanie jeśli widzisz zmętnienie lub wytrącenie w linii, w strzykawce lub w worku. Nie zakładaj że “tak powinno wyglądać”. Zmętnienie = problem, dopóki nie udowodnisz inaczej.

Przepłukaj linię zanim podasz kolejny lek. Szczególnie gdy masz wątpliwości co do kompatybilności z tym, co było w linii wcześniej.

Użyj osobnej linii lub wenflonu jeśli nie masz pewności że lumen jest bezpieczny dla danego leku.

Co wymaga eskalacji — do lekarza:

Wątpliwości kliniczne dotyczące zlecenia — np. dawka wygląda na zbyt wysoką, wskazanie wydaje się niejasne lub lek jest niezgodny z aktualną sytuacją pacjenta.

Brak możliwości bezpiecznego podania leku bez dodatkowego dostępu naczyniowego — eskalacja do lekarza z konkretnym pytaniem: “Potrzebuję osobnej linii dla amikacyny. Zakładamy wenflon czy jest dostępny wolny lumen?”

Co nie jest Twoją odpowiedzialnością:

Decyzja kliniczna o wyborze leku, jego dawce i wskazaniu — to należy do lekarza.

Rozstrzyganie sporów naukowych między źródłami danych.

Znajomość na pamięć wszystkich 2080 możliwych kombinacji leków OIT — nikt tego nie oczekuje. Do tego są tabele, hierarchie i ta książka.

4 Rozdział 2. Mechanizmy niezgodności — dlaczego to się dzieje

Zanim zapamiętasz listę zakazanych par, zrozum dlaczego te pary są zakazane. To pozwoli Ci oceniać nowe sytuacje — te, których żadna lista nie przewidziała. Mechanizm jest narzędziem myślenia.

4.1 2.1 pH leków — główny predyktor niezgodności

pH to miara stężenia jonów wodorowych. Skala od 0 do 14: wartości poniżej 7 to środowisko kwaśne, powyżej 7 — zasadowe, 7 to obojętne. Krew ma pH 7,35–7,45.

Leki dożylne mają pH bardzo różne od siebie i od krwi. Wiele z nich jest celowo formułowanych jako silnie kwaśne lub zasadowe — bo to stabilizuje substancję czynną. To stabilizuje lek w opakowaniu. W linii IV staje się problemem.

Gdy lek o pH 3 styka się z lekiem o pH 9 w dead space trójnika — dochodzi do lokalnej zmiany pH. Ta zmiana może spowodować wytrącenie jednej lub obu substancji, ich degradację chemiczną, albo zmianę kształtu cząsteczki (np. denaturację białka). Wszystko to w mililitrach płynu, zanim trafi do żyły.

Leki silnie kwaśne (pH < 5) — wybrane:

Lek	pH
Adrenalina	2,5–5,0
Noradrenalina	3,0–4,5
Dopamina	2,5–5,0
Dobutamina	2,5–5,5
Midazolam	2,9–3,7
Haloperydol	3,0–3,8
Amikacyna	3,5–5,5
Vankomycyna	2,5–4,5

Leki silnie zasadowe (pH > 8) — wybrane:

Lek	pH
Fenytoina	10,0–12,3
Ampicylina	8,0–10,0
Fosfomycyna	9,0–11,0
Furosemid	8,5–9,5
Torasemid	8,5–9,5

Lek	pH
TMP+SMX	9,5–10,5
Esomeprazol	9,0–10,0
$NaHCO_3$	7,0–8,5

Gdy widzisz, że masz do połączenia lek o pH 3 z lekiem o pH 9 — zanim sprawdzisz tabelę kompatybilności, wiesz już że ryzyko wytrącenia jest bardzo wysokie. Przykłady par, które nigdy nie powinny stykać się w tej samej linii właśnie ze względu na pH:

- Furosemid (pH 9) + midazolam (pH 3,5) → natychmiastowy biały osad
- Furosemid (pH 9) + haloperydol (pH 3,5) → natychmiastowe wytrącenie
- Fenytoina (pH 10–12) + praktycznie cokolwiek → wytrącenie

pH nie jest jedynym czynnikiem niezgodności — ale jest najszybszym sygnałem alarmowym. Jeśli różnica pH między dwoma lekami przekracza 4 jednostki, zakładaj problem i sprawdź dane zanim je połączysz.

4.2 2.2 Wytrącenie — jak szybko, czy widać, co oznacza

Wytrącenie to pojawienie się nierozpuszczalnych cząstek stałych w roztworze. Mechanizmem jest przekroczenie iloczynu rozpuszczalności — cząsteczki nie mieszczą się już w roztworze i łączą się w większe agregaty.

4.2.1 Wytrącenie natychmiastowe

Następuje w sekundy do minut od kontaktu leków. Widoczne jako zmętnienie lub osad.

Przykłady z danych: - Ceftriakson + $CaCl_2$ → natychmiastowe kryształy soli wapniowo-ceftriaksonowej - Fenytoina + G5 → natychmiastowe kryształy (propylenglikol nie miesza się z glukozą) - Furosemid + midazolam → biały osad w trójniku

4.2.2 Wytrącenie opóźnione

Pojawia się po czasie — po kilku minutach, godzinach, czasem dopiero w linii pacjenta. Może oznaczać, że roztwór wyglądał czysto w strzykawce, ale precypitacja zachodzi powoli w miarę zmiany temperatury, rozcieńczenia lub wymieszania z płynami pacjenta.

Przykłady: - Vankomycyna + heparyna przy wyższych stężeniach — po czasie - $CaCl_2$ + fosforany (TPN) — zależy od stężenia i temperatury

4.2.3 Wytrącenie niewidoczne

To najgroźniejszy rodzaj. Mikrokryształy lub nanocząstki są obecne w roztworze, ale ich rozmiar nie powoduje widocznego zmętnienia. Roztwór wygląda klarownie.

Przykład kliniczny: FDA Black Box Warning dla ceftriaksonu + wapń opisuje zgony u noworodków po podaniu przez oddzielne linie w krótkim odstępie. Badania wykazały obecność mikrokryształów w roztworach, które wyglądały klarownie.

Praktyczna konkluzja: Brak zmętnienia nie znaczy brak wytrącenia. Klarowny roztwór nie jest dowodem kompatybilności — jest tylko brakiem dowodu na niezgodność makroskopową.

Mikrokryształy w krążeniu powodują mikroembolizację: płuc (duszność, obniżenie saturacji), naczyń mózgowych (zaburzenia neurologiczne), nerek (pogorszenie funkcji). Objawy są niespecyficzne i mogą być mylone z pogorszeniem stanu chorego z innych przyczyn.

Co to dla Ciebie oznacza: Wizualna kontrola roztworu jest konieczna, ale niewystarczająca. Nie zastępuje znajomości par zakazanych. Jeśli wiesz, że para jest niezgodna — nie podawaj jej przez tę samą linię nawet jeśli roztwór wygląda klarownie.

4.3 2.3 Stabilność vs kompatybilność — dwie różne rzeczy

To rozróżnienie jest podstawowe i jest systematycznie mylone.

Kompatybilność dotyczy kontaktu dwóch lub więcej substancji ze sobą — czy przy zetknięciu pozostają chemicznie i fizycznie niezmienione.

Stabilność dotyczy jednej substancji w określonych warunkach — czy lek zachowuje aktywność przez określony czas w określonym nośniku, temperaturze i przy określonej ochronie przed światłem.

Lek może być kompatybilny z innym lekiem (nie reagują ze sobą) — a jednocześnie niestabilny w nośniku, w którym go przygotowujesz.

Przykład 1 — kompatybilne, ale niestabilne: Midazolam i fentanyl są ze sobą kompatybilne w Y-site — każdy podawany z osobnej strzykawki i osobnej pompy, spotykają się w trójniku lub rampie. To standardowe połączenie sedacyjne w OIT. [Trissel's] Ale meropenem w G5 po godzinie w temperaturze pokojowej traci aktywność przez degradację — nie z powodu kontaktu z innym lekiem, ale z powodu niestabilności w tym nośniku. [ChPL meropenem]

Przykład 2 — niestabilność niezwiązana z innym lekiem: Metamizol po rozcieńczeniu degraduje w ciągu 1 godziny. To nie jest kwestia kompatybilności z nośnikiem — to kwestia czasu. Nie masz pary problematycznej — masz jeden lek, który po prostu degraduje.

Praktyczna konkluzja: Weryfikacja kompatybilności pary leków to jedno pytanie. Weryfikacja stabilności każdego leku z osobna — jego nośnik, czas, temperatura, osłona — to drugie, niezależne pytanie. Musisz postawić oba.

4.4 2.4 Nośniki — kiedy NaCl, kiedy G5, kiedy ma to znaczenie życiowe

Nośnik to płyn, w którym lek jest rozcieńczany do postaci gotowej do podania. Standardowe nośniki to NaCl 0,9%, glukoza 5% (G5), glukoza 10% (G10), woda do wstrzykiwań (PWI) i mieszaniny wieloelektrolitowe.

Wybór nośnika ma znaczenie dla: - stabilności leku (degradacja pH-zależna) - kompatybilności z innymi lekami w linii (nośnik zmienia pH roztworu) - właściwości fizykochemicznych leku (rozpuszczalność)

4.4.1 Leki z bezwzględną zależnością od nośnika

Są to leki, przy których błąd w wyborze nośnika powoduje natychmiastową lub szybką utratę leku lub jego niebezpieczne wytrącenie:

Lek	Wymagany nośnik	Co się dzieje przy błędzie
Kaspofungina	Tylko NaCl 0,9% (lub NaCl 0,45%)	G5/G10 → agregacja, utrata aktywności przeciwgrzybiczej
Amiodaron	Tylko G5 (wlew ciągły)	NaCl → wytrącenie, utrata leku
Fenytoina	Tylko NaCl 0,9%	G5 → natychmiastowe kryształy w linii
Monofer	Tylko NaCl 0,9%	G5 → destabilizacja kompleksu żelaza
Amp+sulbaktam	Tylko NaCl	G5 → sulbaktam niestabilny (hydroliza)
Diazepam	Nierozcieńczony lub G5 max 5 mg/100 ml	NaCl → natychmiastowe wytrącenie

4.4.2 Dlaczego G5 a nie NaCl?

G5 (pH ok. 4–5) ma kwaśniejsze pH niż NaCl 0,9% (pH 5–7). Niektóre leki są stabilne tylko w środowisku bliskim neutralnemu lub lekko kwaśnym — G5 zapewnia stabilizację przez właśnie tę cechę. Dotyczy to np. amiodaronu i noradrenaliny.

Inne leki wymagają NaCl, bo są nierozpuszczalne lub destabilizują się w obecności glukozy — kaspofungina, fenytoina, monofer.

4.4.3 Praktyczna konkluzja

Przed każdym preparowaniem — pierwsze pytanie: jaki nośnik? Nie to, w czym masz pod ręką, tylko to, jaki jest wymagany. Pomyłka w nośniku może oznaczać, że lek nie dotrze do pacjenta w aktywnej postaci — mimo że wszystko wygląda poprawnie.

4.5 2.5 Materiał zestawu — co znika w PVC

Standardowe zestawy infuzyjne są wykonane z PVC (polichlorek winylu) z dodatkiem plastyfikatora DEHP (bis(2-etyloheksyl)ftalan), który nadaje materiałowi elastyczność.

DEHP stwarza dwa problemy dla niektórych leków:

4.5.1 Adsorpcja

Lipofilne leki penetrują matrycę PVC i zostają tam zatrzymane — nie docierają do pacjenta. Strzykawka się opróżnia. Pompa działa. Lek znika.

Lek	Strata przez adsorpcję do PVC	Kliniczne znaczenie
Nitrogliceryna	50–80%	Pozorna terapia antyanginalnej
Diazepam	80–90%	Brak efektu sedacyjnego
Amiodaron	Istotna	Utrata leku + DEHP
Nimodypina	Istotna	Utrata leku + DEHP
Insulina	20–30%	Hiperglikemia przy pozornym wlewie

4.5.2 Ekstrakcja DEHP

Niektóre leki (nitrogliceryna, nimodypina, amiodaron) nie tylko adsorpcji ulegają — one aktywnie ekstrahują plastyfikator DEHP z PVC do roztworu. DEHP trafia do pacjenta. Konsekwencje zdrowotne DEHP są przedmiotem badań — szczególnie w kontekście pacjentów OIT narażonych na długotrwały wlew.

4.5.3 Leki wymagające non-PVC lub szkła

Lek	Wymagany zestaw	Dodatkowe wymagania
Nitrogliceryna	Specjalny non-PVC	Szklany pojemnik
Amiodaron	Szkło lub non-PVC	Folia aluminiowa
Nimodypina	Zestaw producenta (non-PVC)	Folia, przez CVC

Lek	Wymagany zestaw	Dodatkowe wymagania
Diazepam	Szkło lub non-PVC	Nierozcieńczony lub G5
Insulina	PVC — po saturacji zestawu	Saturacja 50 ml przed podłączeniem

4.5.4 Praktyczna konkluzja

Sprawdź zestaw PRZED podłączeniem. Jeśli lek wymaga non-PVC, a masz standardowy zestaw — zatrzymaj się. Zmiana zestawu po podłączeniu nie cofa straty, która już nastąpiła. Dawka pierwszych minut lub godzin może być nieskuteczna.

Saturacja zestawu insulinowego: przepłucz 50 ml roboczego roztworu przez cały zestaw przed podłączeniem do pacjenta. Tylko saturowany zestaw osiąga równowagę adsorpcji — od tego momentu dawka jest przewidywalna.

4.6 2.6 Temperatura, światło, czas — niszczą bez objawów

Te trzy czynniki niszczą leki w sposób niewidoczny. Lek wygląda jak lek. Roztwór jest klarowny. Kolor się nie zmienił. Ale substancja czynna jest nieaktywna.

4.6.1 Fotodegradacja

Niektóre leki ulegają rozkładowi pod wpływem światła — zarówno słonecznego, jak i sztucznego oświetlenia oddziału.

Lek	Wrażliwość na światło	Konsekwencja
Tigecyklina	Krytyczna	Degradacja w minutach — bez zmiany barwy (nierozpoznana!)
Kanavit (witK)	Wysoka	Utrata aktywności koagulacyjnej
Nimodypina	Wysoka	Utrata aktywności, ekstrakcja DEHP
Noradrenalina / adrenalina	Umiarkowana (godziny)	Brązowienie = degradacja
Esomeprazol	Wysoka	Degradacja bez zmiany barwy
Neurovit B (tiamina)	Wysoka	Utrata aktywności B1

Roztwór noradrenaliny lub adrenaliny, który zmienił kolor na różowy lub brązowy — jest nieaktywny. Wyrzuć. Przygotuj nowy.

Tigecyklina, esomeprazol i kanavit degradują bez zmiany barwy. Ochrona folią aluminiową przez cały czas wlewu jest koniecznością, nie opcją.

4.6.2 Degradacja czasowa po rozcieńczeniu

Niektóre leki po rozcieńczeniu do postaci roboczej mają krótki czas stabilności — krótszy niż czas trwania wlewu lub dyżuru.

Lek	Czas stabilności po rozcieńczeniu	Warunki
Metamizol	1 godzina	W temperaturze pokojowej
Meropenem w G5	1 godzina	W temperaturze pokojowej
Meropenem w NaCl	4 godziny	W temperaturze pokojowej
Propofol (po otwarciu)	12 godzin	Zestaw i resztki opakowania
Hydrokortyzon	4–6 godzin	W temperaturze pokojowej
Digoksyna (po rozcieńczeniu)	4 godziny	W temperaturze pokojowej

Meropenem w G5 to szczególna pułapka przy ciągłym wlewie. Leczenie zakażenia w OIT z ciągłą infuzją meropenemu z założenia trwa wiele godzin. Worek lub strzykawka na 4–6 godzin w G5 oznacza, że od drugiej godziny pacjent otrzymuje lek o malejącej aktywności. Dlatego meropenem do ciągłego wlewu powinien być w NaCl (4h stabilności w 25°C), a worki wymieniane w protokolarnym rytmie.

4.6.3 Temperatura

Leki wymagające przechowywania w lodówce tracą stabilność po przeniesieniu do temperatury pokojowej — czas tej stabilności jest zróżnicowany. Nie każdy lek “wytrzymuje dyżur” w temperaturze pokojowej.

Szczególna uwaga: leki przygotowane i pozostawione przy oknie latem, lub przy ciepłym źródle ciepła, degradują szybciej niż w chłodnym pomieszczeniu. Temperatura pokojowa w polskich przepisach to 15–25°C — ale temperatura “przy łóżku pacjenta z grzejnikiem” to może być 28°C.

4.6.4 Praktyczna konkluzja

Trzy pytania przed przygotowaniem każdego leku fotolabilnego lub o krótkiej stabilności:

1. Czy mam folię? (jeśli lek jej wymaga — muszę ją mieć zanim zacznę)
2. O której godzinie to rozcieńczam? (wpisz na etykiecie — zawsze)
3. Kiedy muszę wymienić? (ustaw przypomnienie lub wpisz w plan dyżuru)

Etykieta z godziną przygotowania to nie biurokracja. To informacja, która pozwala pielęgniarce lub pielęgniarzowi przejmującemu dyżur zdecydować, czy ten roztwór nadal jest aktywny.

5 Rozdział 3. Jak czytać dane kompatybilności

5.1 3.1 Trzy pytania, które tabela musi Ci odpowiedzieć

Zanim sięgniesz po tabelę kompatybilności, wiedz, że słowo “kompatybilne” nie istnieje w jednym sensie. Kryje za sobą trzy zupełnie odrębne pytania — i odpowiedź na każde z nich może być inna dla tej samej pary leków.

Pytanie 1: Czy lek A i lek B mogą stykać się w dead space trójnika lub rampy? To pytanie dotyczy Y-site — typowego scenariusza OIT, gdzie dwie osobne strzykawki z dwóch osobnych pomp spotykają się w jednym punkcie łączącym. Dane Trissel’s i większość baz klinicznych odpowiadają właśnie na to pytanie. Gdy tabela mówi “Zgodne” — znaczy: przy standardowych stężeniach roboczych, w NaCl 0,9% lub G5, oba leki mogą przepływać przez wspólny trójnik bez wytrącenia, rozkładu ani zmiany aktywności.

Pytanie 2: Czy lek A może być rozcieńczony w worku zawierającym lek B? To pytanie dotyczy mieszania w jednym pojemniku. W OIT scenariusz ten właściwie nie istnieje — każdy lek ma własną strzykawkę, własną pompę. Ale dane o “mieszaniu w worku” czasem trafiają do tabel, mylnie sugerując szerszą kompatybilność niż Y-site.

Pytanie 3: Czy materiał zestawu (PVC, szkło, silikon) nie wchodzi w interakcję z lekiem? Trzecie pytanie jest często pomijane w odczytywaniu tabel. Nitrogliceryna jest “kompatybilna” z wieloma lekami — ale nie z zestawem PVC, w którym traci do 80% dawki

przez adsorpcję. Kaspofungina jest niezgodna z G5 nie dlatego, że miesza się z konkretnym lekiem — lecz dlatego, że pH nośnika powoduje jej agregację. [Trissel's Handbook, 17 ed.] [ChPL Cordarone, Pfizer]

> **W tej książce "kompatybilne" zawsze oznacza Y-site — kontakt w trójniku lub ramie, dwie osobne strzykawki, dwie osobne pompy.** Nigdy mieszanie w jednej strzykawce. Jeśli tabelka mówi "TAK" — nie oznacza "wlej razem do jednej strzykawki".

5.2 3.2 Cztery kategorie wyniku i co z nimi robić

5.2.1 TAK (Zgodne)

Dane eksperymentalne (lub kliniczne dane konsensusu) pokazują, że przy standardowych stężeniach roboczych, w określonym nośniku, oba leki mogą przepływać przez ten sam trójnik bez obserwowanej zmiany fizycznej lub utraty aktywności.

Przykład: Fentanyl + Midazolam — "Zgodne", NaCl/G5. Standardowa kombinacja sedacyjna OIT. [Trissel's] Oznacza to, że fentanyl (osobna strzykawka, osobna pompa) i midazolam (osobna strzykawka, osobna pompa) mogą wchodzić przez wspólny trójnik. Nie oznacza: wlanie do jednej strzykawki.

5.2.2 WARUNKOWO (Warunkowo zgodne)

Wynik "Warunkowo" kryje za sobą jedno z trzech znaczeń — i musisz wiedzieć, które:

1. **Zależność od stężenia:** Para jest kompatybilna tylko przy określonych stężeniach roboczych. Przekroczenie progu stężenia powoduje wytrącenie lub zmianę aktywności.
2. **Zależność od nośnika:** Kompatybilność dotyczy konkretnego nośnika, nie każdego. Przykład: insulina + PVC jest "Warunkowo" — adsorpcja 20–30% do plastiku wymaga saturacji zestawu. [Trissel's]
3. **Konflikt danych w literaturze:** Różne źródła podają sprzeczne wyniki dla tej samej pary. Vankomycyna + piperacylina/tazobaktam: część źródeł opisuje Y-site kompatybilność przy określonych stężeniach w NaCl 0,9%; inne — opisują zmętnienie. [dane sprzeczne]

5.2.3 NIE (Niezgodne)

Wytrącenie, rozkład emulsji lub inaktywacja farmakologiczna potwierdzona eksperymentalnie. Zakaz bezwarunkowy w warunkach opisanych w tabeli.

Przykład: Kaspofungina + G5/G10 — wytrącenie amorficzne przez pH nośnika (G5 ~pH 5 vs kaspofungina wymaga pH >6). Utrata aktywności przeciwgrzybiczej. [ChPL kaspofunginy; Trissel’s] Użycie wyłącznie NaCl 0,9%.

5.2.4 BRAK DANYCH (`[REF_NEEDED]` / `[BRAK DANYCH]`)

Najgroźniejsza kategoria — nie dlatego że jest zła, lecz dlatego że jest fałszywie uspokajająca. Brak danych nie znaczy “bezpieczne”. Znaczy: nikt nie badał tej pary przy tych stężeniach, w tym nośniku, w temperaturze pokojowej, przez wymagany czas kontaktu.

Przykład z praktyki 2023: Midazolam + Plasmalyte 148. Przez lata nie figurował w tabelach niezgodności — dane po prostu nie istniały. Dopiero badania Nilsson i wsp. udokumentowały białe zmętnienie i mleczny osad przy kontakcie pH 3,3 (midazolam) z pH 7,4 (Plasmalyte 148 buforowany octanem i glukonian em). [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023; Reed et al., Crit Care 2020] Plasmalyte jako nośnik lub carrier flow w tej samej linii z midazolamem — dziś wiadomo: WARUNKOWO zakazane.

> **UWAGA**
>
> **Brak pary w tabeli ≠ para jest bezpieczna.** Tabela zawiera tylko pary, które ktoś zbadał. Reszta to terra incognita.

5.3 3.3 Hierarchia źródeł — skąd pochodzi “TAK” lub “NIE”

Nie wszystkie dane mają ten sam ciężar dowodowy. Czytając wynik kompatybilności, sprawdź jakie źródło za nim stoi:

Źródło	Wiarygodność	Ograniczenia
Trissel’s Handbook on Injectable Drugs	Najwyższa — złoty standard	Dane eksperymentalne przy konkretnych stężeniach; nie obejmuje wszystkich kombinacji
ChPL producenta	Wysoka — dane rejestracyjne	Często konserwatywne; mogą pomijać kombinacje klinicznie używane
Publikacje peer-reviewed (Pediatric Anesthesia, Crit Care)	Wysoka — badania eksperymentalne	Często konkretna populacja lub stężenia; uogólnienie ostrożne
Bazy kliniczne (King Guide, Lexicomp)	Średnia	Kompilacje; jakość zależy od źródła pierwotnego
Konsensus praktyczny	Niska — brak danych dowodowych	Ryzyko powielania błędów; “zawsze tak robimy” ≠ “jest to bezpieczne”

Cytaty inline w tej książce: `[Trissel's]` = dane eksperymentalne Trissel's; `[ChPL producenta]` = karta charakterystyki preparatu; `[REF_NEEDED]` = brak zweryfikowanych danych — weryfikuj samodzielnie przed podaniem; `[dane sprzeczne]` = różne źródła podają różne wyniki — eskaluj do lekarza.

5.4 3.4 Jak czytać parę krok po kroku — protokół 5 pytań

Przed każdym podaniem przez wspólną linię zadaj sobie te pięć pytań:

1. Jaki jest wynik kompatybilności tej pary? Sprawdź tabelę. Wynik: TAK / WARUNKOWO / NIE / BRAK DANYCH. Jeśli BRAK DANYCH — traktuj jak "WARUNKOWO zakazane" do czasu weryfikacji.

2. Przy jakim nośniku obowiązuje ten wynik? "Zgodne w NaCl 0,9%" nie oznacza "Zgodne w G5" ani "Zgodne w Plasmalyte 148". Sprawdź kolumnę "Nośnik" — wynik jest zawsze warunkowy wobec wymienionego nośnika.

3. Czy stężenia robocze mieszczą się w zakresie, dla którego dane istnieją? Stężenia kliniczne mogą różnić się istotnie od warunków eksperymentu. Przy WARUNKOWO — zwróć uwagę czy tabela podaje konkretne stężenie progowe.

4. Czy to interakcja fizyczna (wytrącenie, adsorpcja) czy farmakologiczna (kliniczna)? Przykład: VPA + meropenem wynik "Warunkowo" — ale to interakcja farmakokinetyczna, nie fizyczna. Możesz podawać przez tę samą linię. Ale stężenie VPA spadnie o 60–100% w ciągu 24–48h. [Trissel's; konsensus praktyczny]

5. Czy materiał zestawu IV nie zmienia wyniku? Nitrogliceryna, amiodaron, nimodypina, diazepam — same pary mogą być "Zgodne", ale materiał drenu lub pojemnika zmienia równanie całkowicie. [ChPL Cordarone; ChPL Trinitryl]

5.5 3.5 Konflikt danych — co robić gdy źródła się nie zgadzają

Konflikt danych w literaturze jest częsty i realny. Przykład: Vankomycyna + piperacylina/tazobaktam. Część źródeł opisuje Y-site kompatybilność przy niskich stężeniach vanko (5 mg/ml) i pipercyliny (roboczy); inne opisują zmętnienie przy wyższych stężeniach lub po dłuższym czasie kontaktu. [dane sprzeczne]

PROTOKÓŁ

Przy konflikcie danych — zasada hierarchii bezpieczeństwa:

1. Jeśli możesz — użyj osobnej linii. Koniec dyskusji.
2. Jeśli masz tylko jedną linię — eskaluj do lekarza. Nie decyduj sam/a.

3. Jeśli lekarz potwierdza konieczność przez tę samą linię — podaj przez osobne strzykawki przez trójnik, zachowaj minimalny kontakt (carrier flow jak najwyższy), monitoruj wizualnie.
4. Nigdy nie opieraj się wyłącznie na “widziałam/widziałem że inni tak robią”.

5.6 3.6 Dane istnieją, ale dotyczą innej populacji

Część danych kompatybilności pochodzi z badań neonatologicznych lub pediatrycznych — i jest cytowana w kontekście dorosłych OIT. Różnice w stężeniach roboczych mogą być istotne: stężenie morfiny dla noworodka wynosi ułamek stężenia roboczego u dorosłego pacjenta po operacji naczyniowej.

Przykład: Midazolam + Plasmalyte 148 — dane Nilsson i wsp. [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023] dotyczą kontekstu pediatrycznego, ale mechanizm zderzenia pH (3,3 vs 7,4) jest niezależny od wieku pacjenta — wytrącenie zachodzi tą samą chemią.

Reguła: jeśli mechanizm jest fizykochemiczny (pH, polarność) — wynik jest niezależny od populacji. Jeśli mechanizm jest farmakologiczny — ostrożność wobec ekstrapolacji.

5.7 3.7 Trzy sytuacje, gdy tabela nie wystarczy

Sytuacja 1: Lek nie figuruje w tabeli. Nowe leki (np. Perfalgan — paracetamol IV, Caldolor — ibuprofen IV) mogą nie być ujęte w starszych wersjach tabel. Dla Perfalgan — dane o kompatybilności z innymi lekami OIT są ograniczone; producent deklaruje kompatybilność z morfiną, fentanylem, ondansetronem. [ChPL Perfalgan] Caldolor w Plasmalyte 148 — brak danych. [REF_NEEDED] Przy braku danych: osobna linia lub własny lumen — bez wyjątku.

Sytuacja 2: Stężenie robocze jest wyższe niż badane. Ciągłe wlewy katecholamin i midazolamu w OIT często używają wyższych stężeń niż protokoły badawcze (midazolam 5 mg/ml w roboczy jest częstą normą; część danych Trissel’s dotyczy 0,5 mg/ml). Przy wysokim stężeniu — ryzyko wytrącenia wzrasta nielinearnie.

Sytuacja 3: Nośnik nie był badany. Plasmalyte 148 pojawia się coraz częściej jako nośnik i carrier flow. Część tabel kompatybilności nie obejmuje Plasmalyte jako nośnika — bo dane po prostu nie istniały w momencie budowy tabel. Weryfikacja: sprawdź czy “Zgodne” dotyczy NaCl i G5, czy też explicite wymieniono Plasmalyte.

5.8 3.8 Konkluzja operacyjna — 5-krokowy protokół weryfikacji

Przed każdym podaniem przez wspólną linię:

PROTOKÓŁ

5 kroków weryfikacji kompatybilności

1. **Sprawdź parę** — TAK / WARUNKOWO / NIE / BRAK DANYCH
2. **Sprawdź nośnik** — wynik zmienia się z nośnikiem; nie zakładaj ogólności
3. **Sprawdź materiał zestawu** — nitrogliceryna, amiodaron, nimodypina, diazepam wymagają non-PVC
4. **Sprawdź czy to interakcja fizyczna czy farmakologiczna** — obie są realne, ale wymagają innego działania
5. **Przy WARUNKOWO lub BRAK DANYCH** — eskaluj do lekarza; nie decyduj sam/a o podaniu przez tę samą linię

Brak danych ≠ bezpieczne. Tabela kompatybilności to mapa — nie wszystkie drogi są na niej naniesione.

5.9 Kluczowe pary z bazy — szybki przegląd kategorii

Kategoria	Przykłady par NIE	Przykłady par WARUNKOWO	Przykłady par TAK
Nośnik-zależne	Kaspofungina + G5; Amiodaron + NaCl; Diazepam + NaCl	Insulina + PVC (saturacja!); Midazolam + Plasmalyte 148	—
pH-zależne	Midazolam + furosemid; Haloperidol + furosemid; Katecholaminy + $NaHCO_3$	Vanko + pip+taz (stężenie!)	Fentanyl + midazolam (NaCl/G5)
Inaktywacja	Pip+taz + amikacyna; Ampicylina + amikacyna	VPA + karbapenemy (FK!)	Lewetyracetam + większość leków OIT
Materiał zestawu	NTG/Amiodaron/ Nimodypina + PVC (80% dawki!)	Insulina + PVC (saturacja)	Morfina + midazolam (NaCl/G5)
Krytyczne absolutnie	Ceftriakson + Ca^{2+}; Fenytoina + G5; Katecholaminy + $NaHCO_3$	—	—

Szczegółowe omówienie kluczowych par — Rozdział 5. Algorytm decyzyjny dla sytuacji braku wolnego lumenu — Rozdział 15.

6 Rozdział 4. Stabilność — kiedy lek przestaje być lekiem

6.1 4.1 Problem niewidoczny gołym okiem

Fiolka wygląda tak samo. Roztwór w strzykawce jest przezroczysty. Pompa działa. A lek nie ma już żadnej aktywności.

Stabilność farmaceutyczna to zdolność leku do zachowania aktywności biologicznej, czystości chemicznej i właściwości fizycznych przez określony czas w określonych warunkach. Gdy warunki te zostaną przekroczone — aktywność spada, ale wygląd preparatu często pozostaje bez zmian. Pacjent nie otrzymuje leczenia, a pozory terapii są zachowane.

Meropenem w glukozie 5%: stabilny 1 godzinę w temperaturze pokojowej. Po 1h — aktywność antybiotyczna może być poniżej progu terapeutycznego, mimo że roztwór wygląda identycznie jak przed chwilą. [ChPL meropenemu; Trissel's] Porównaj: w NaCl 0,9% ten sam meropenem wytrzymuje 4 godziny.

To nie jest błąd naukowy — to codzienne ryzyko dyżurowe.

6.2 4.2 Cztery wymiary stabilności

Każdy lek IV ma cztery parametry stabilności, które musisz znać:

1. pH nośnika — czy nośnik nie degraduje leku przez środowisko kwaśne lub zasadowe. **2. Czas — temperatura** — jak długo po przygotowaniu lek zachowuje aktywność w danej temperaturze. **3. Osłona świetlna** — czy lek rozkłada się pod wpływem promieniowania UV lub widzialnego. **4. Materiał zestawu IV** — czy lek adsorbuję się do PVC, tracąc część dawki zanim dotrze do pacjenta.

Żaden z tych czterech wymiarów nie wyklucza pozostałych — lek może być wrażliwy na wszystkie cztery jednocześnie.

6.3 4.3 pH nośnika — jak środowisko chemiczne niszczy lek

Nośnik to nie obojętna ciecz transportująca lek. Ma własne pH, które wchodzi w reakcję z lekiem.

Glukoza 5% ma pH ~4,5–5,5. NaCl 0,9% ma pH ~5,5–7,0. Plasmalyte 148 ma pH ~7,4. Ringer's Lactate ma pH ~6,5.

Te różnice mają kliniczne konsekwencje:

Meropenem + G5 (pH ~5): Hydroltza pierścienia beta-laktamowego w kwaśnym środowisku. Stabilność: 1h w 25°C, 6h w 5°C. W NaCl 0,9%: 4h w 25°C. [ChPL meropenemu] Wlew powyżej 1h lub przygotowany wcześniej = aktywność pod znakiem zapytania.

Kaspofungina + G5/G10: Agregacja amorficzna przy pH G5. Utrata aktywności przeciwgrzybiczej. Kaspofungina wymaga nośnika o pH zbliżonym do neutralnego — wyłącznie NaCl 0,9% lub NaCl 0,45%. [ChPL kaspofunginy; Trissel's]

Midazolam + Plasmalyte 148 (pH ~7,4): Midazolam ma pH ~3,3. Kontakt z Plasmalyte 148 buforowanym octanem i glukonian em → białe zmętnienie, mleczny osad. Utrata leku + ryzyko mikroemboli. [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023; Reed et al., Crit Care 2020] Dla midazolamu — nośnik NaCl 0,9% lub G5.

Fenytoina: pH 10–12. Wytrąca się natychmiastowo w G5 (pH ~5). Wyłącznie NaCl 0,9%, stężenie ≤10 mg/ml, stabilność w linii: **max 1 godzina** po przygotowaniu. [ChPL Epanutin] Fenytoina nigdy nie może "poczekać" w zestawie.

> **UWAGA**
>
> **pH nośnika a lek — zasada bezpieczeństwa:** Gdy zmieniasz nośnik (np. z NaCl na Plasmalyte), nie zakładaj, że kompatybilność i stabilność pozostają takie same. Inne pH = inne warunki = inna chemia.

6.4 4.4 Czas i temperatura — leki z krótkim oknem stabilności

Czas od przygotowania jest jednym z najczęściej pomijanych parametrów stabilności. Poniżej zestawienie leków z kliniczne istotnymi oknami stabilności:

Lek	Nośnik	Stabilność 25°C	Stabilność 5°C	Uwaga krytyczna
Meropenem	G5	**1h**	6h	Po 1h w G5 nie podawać — aktywność może być sub-terapeutyczna
Meropenem	NaCl 0,9%	4h	24h	Preferowany nośnik
Fenytoina	NaCl 0,9%	**1h w linii**	—	Przygotować bezpośrednio przed podaniem

Lek	Nośnik	Stabilność 25°C	Stabilność 5°C	Uwaga krytyczna
Metamizol	NaCl/G5	**1h po rozcieńczeniu**	—	Hydroliza hydrotyczna — rozcieńczać tuż przed podaniem
Paracetamol IV (Perfalgan)	Gotowy roztwór	Podać w 15 min od otwarcia	—	Producent wskazuje zużyć niezwłocznie po otwarciu [ChPL Perfalgan]
Ibuprofen IV (Caldolor)	Polyvocado do 4 mg/mL	30 min wlew po przygotowaniu	—	Rozcieńczyć bezpośrednio przed podaniem
Propofol	2% emulsja — nie rozcieńczać	**12h po otwarciu fiolki**	—	Pożywka bakteryjna; wymiana zestawu co 12h
Pip+tazobaktam (ciągły wlew)	NaCl/G5	**12h w strzykawce**	48h w worku	W ciągłym wlewie — wymiana strzykawki co 12h!
Hydrokortyzon	NaCl/G5	4–6h	—	Rozcieńczać tuż przed podaniem
Ampicylina	G5	**4h**	—	W G5 hydroliza szybsza niż w NaCl; max 8h w NaCl

[Dane: Trissel's Handbook; ChPL poszczególnych preparatów]

UWAGA KRYTYCZNA

Pip+tazobaktam w ciągłym wlewie: Strzykawka robocza 24-godzinna = błąd. Stabilność preparatu w strzykawce w 25°C wynosi 12h. Wymiana co 12h — bez wyjątków. [ChPL Tazocin/Tazocel]

6.5 4.5 Osłona świetlna — fotowrażliwość i jej konsekwencje

Niektóre leki absorbują promieniowanie UV lub widzialne i ulegają fotodegradacji — bez widocznych zmian barwy ani konsystencji. Brak widocznych zmian nie oznacza zachowanej aktywności.

Tigecyklina — wyjątkowo fotolabilna. Degraduje się w ciągu minut przy ekspozycji na bezpośrednie światło, bez zmiany barwy roztworu. [ChPL Tygacil] Każda strzykawka i każdy worek z tigecykliną — osłonić folią aluminiową. Nie zostawiać odkrytej na stole.

Amiodaron — fotodegradacja + adsorpcja do PVC. Folia aluminiowa to standard, nie opcja. [ChPL Cordarone]

Nimodypina — producent dostarcza zestaw z czarnym owijaczem dedykowanym. Nie używaj standardowego przezroczystego zestawu. [ChPL Nimotop]

Noradrenalina — brązowienie roztworu to widoczny objaw fotodegradacji. Zmiana koloru = lek nieaktywny. Chronić przed silnym oświetleniem. [ChPL Levophed]

Kanavit (witamina K) — fotolabilny. Klinicznie istotna degradacja przy braku osłony. Osłonić folię.

Adrenalina — zmiana barwy (różowy/brązowy odcień) sygnalizuje degradację. Nie podawać przebarwionego roztworu.

> **PROTOKÓŁ**
>
> **Zasada "osłony przy łóżku":** Leki wymagające osłony świetlnej — oklejaj strzykawkę lub worek folią aluminiową w momencie przygotowania, nie "jak będzie czas". Fotodegradacja zachodzi również w oświetleniu oddziałowym.

6.6 4.6 Adsorpcja do PVC — cicha utrata dawki

Adsorpcja to wnikanie cząsteczek leku w matrycę plastikową zestawu IV. Efekt: strzykawka się opróżnia, pompa odlicza dawkę, a do pacjenta dociera ułamek zlecowanej ilości.

Lek	Adsorpcja do PVC	Utrata dawki	Co zamiast
Nitroglicerynia	Wysoka	**do 80%**	Specjalny zestaw non-PVC (dostępny w aptece szpitalnej)
Amiodaron	Znaczna	Istotna klinicznie	Szklany pojemnik lub non-PVC + folia
Nimodypina	Znaczna + ekstrakcja DEHP	Istotna	Zestaw dostarczony przez producenta
Diazepam	Bardzo wysoka	**80–90%**	Szkło lub non-PVC; nigdy w PVC

Lek	Adsorpcja do PVC	Utrata dawki	Co zamiast
Insulina	Umiarkowana	**20–30%**	Saturacja zestawu: przepłukać 50–100 ml roboczego roztworu przez zestaw przed podłączeniem pacjenta
Digoksyna	Niska-umiarkowana	Klininicznie marginalny	Preferuj szkło przy długich wlewach

[Dane: Trissel's; ChPL poszczególnych preparatów; Nitroglycerin Absorption — dostępne dane ASHP]

Saturacja zestawu insulinowego jest procedurą obowiązkową — nie opcjonalną. Pominięcie saturacji oznacza, że pierwsze 20–30% dawki insuliny traci się w ściankach drenu. Przy titracji na poziomie 1–2 j/h taka utrata jest klinicznie istotna i może tłumaczyć brak kontroli glikemii. [konsensus praktyczny; Trissel's]

6.7 4.7 Nowe leki — stabilność Perfalgan i Caldolor

Paracetamol IV (Perfalgan) — 10 mg/ml, pH ~5,5

Gotowy roztwór w infuzji 100 ml. Nie wymaga rozcieńczania. Zawiera mannitol jako stabilizator (3,9 g/100 ml). Stabilność: producent zaleca podanie w 15 minut od otwarcia opakowania — nie przechowywać otwartego preparatu. [ChPL Perfalgan] Nośnik NaCl i G5 — kompatybilne. Plasmalyte 148 — [REF_NEEDED]. Kompatybilny Y-site z morfiną, fentanylem, ondansetronem przy standardowych stężeniach. Niezgodny z diazepamem (wytrącenie). Nie podawać jako bolus — wyłącznie wlew 15 minut.

Uwaga na kumulację mannitolu: 4 dawki po 1 g/dobę = 15,6 g mannitolu. U pacjentów z niewydolnością nerek lub długotrwałą terapią — monitorowanie osmolalności.

Ibuprofen IV (Caldolor) — 100 mg/ml w fiolce, pH ~7,4

Przed podaniem bezwzględnie rozcieńczyć do max 4 mg/ml w NaCl 0,9%, G5 lub Ringer's Lactate. Stężenie nierozcieńczone (100 mg/ml) powoduje flebitis i hemolizę. [ChPL Caldolor] Plasmalyte 148 jako nośnik — brak danych [REF_NEEDED]. Czas wlewu: 30 minut po rozcieńczeniu — nie skracać. Przygotowany roztwór podać bezpośrednio — nie przechowywać po rozcieńczeniu.

Interakcje kliniczne — niezależne od linii IV: - Aspiryna: przerwa ≥8h przed ibuprofenem lub po nim (antagonizm ochrony płytek) - ACEI / ARB: ryzyko ostrego uszkodzenia nerek przy współpodaniu - Diuretyki pętlowe: osłabienie działania moczopędnego - Antykoagulanty (heparyna, VKA, NOAC): zwiększone ryzyko krwawienia

UWAGA

Caldolor nierozcieńczony = błąd krytyczny. Podanie 100 mg/ml bezpośrednio do żyły → hemoliza, ciężkie zapalenie żył. Rozcieńczyć ZAWSZE przed podaniem.

6.8 4.8 Konkluzja operacyjna

Stabilność leku IV zależy od czterech niezależnych zmiennych. Żadna z nich nie jest widoczna gołym okiem. Twoja procedura przy każdym przygotowaniu:

PROTOKÓŁ

Protokół oceny stabilności — 4 pytania przed podaniem

1. **Jaki nośnik?** — Czy pH nośnika jest właściwy dla tego leku? (Meropenem → nie G5 po 1h; Kaspofungina → tylko NaCl; Midazolam → nie Plasmalyte)
2. **Kiedy przygotowany?** — Czy lek mieści się w oknie stabilności? (Metamizol: 1h; Meropenem G5: 1h; Pip+taz ciągły: 12h; Fenytoina: 1h w linii)
3. **Osłona świetlna?** — Czy lek jest osłonięty? (Tigecyklina, amiodaron, nimodypina, NTG, adrenalina)
4. **Materiał zestawu?** — Czy używasz właściwego zestawu? (NTG, amiodaron, nimodypina, diazepam → non-PVC; Insulina → saturacja PVC)

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie jest “nie wiem” — sprawdź ChPL lub aneks A tej książki przed podaniem.

7 Rozdział 5. Kluczowe pary niezgodności — mechanizmy i konsekwencje

7.1 5.1 Trzy typy niezgodności, które kształtują OIT

Niezgodności IV dzielą się na trzy mechanistyczne kategorie — i każda wymaga innego działania:

Kategoria I — Wytrącenie fizyczne: Dwa leki tworzą nierozpuszczalny kompleks lub kryształy. Widoczne lub nie. Blokada linii, zator naczyniowy, utrata obu leków.

Kategoria II — Degradacja/inaktywacja chemiczna: Jeden lub oba leki tracą aktywność biologiczną bez widocznych zmian. Najgroźniejsza kategoria — brak sygnału ostrzegawczego.

Kategoria III — Interakcja kliniczna: Mechanizm zachodzi nie w linii, lecz w organizmie pacjenta. Zmiana stężeń, działań farmakodynamicznych, ryzyka kardiotoksycznego.

Wszystkie trzy są realne. Żadna nie jest rzadsza niż pozostałe.

7.2 5.2 Pary z natychmiastowym wytrąceniem — Kategoria I

7.2.1 Ceftriakson + $CaCl_2$ / Ca-glukonolan

Ceftriakson chelatuje jony wapnia, tworząc nierozpuszczalną sól wapniowo-ceftriaksonową. Mikrokryształy powstają w sekundach — nawet gdy oba leki podawane są osobnymi liniami, jeśli stykają się w trójniku lub martwej przestrzeni rampy. [FDA Black Box Warning 2009; Trissel's]

Konsekwencja: Zator mikrokrystaliczny płucny i naczyniowy. W badaniach pośmiertnych u noworodków stwierdzono złogi wapniowo-ceftriaksonowe w miąższu płuc. U dorosłych ryzyko jest mniejsze skalą, ale realne przy szybkich wlewach przez te samą linię.

Zasada absolutna: Ceftriakson i wapń muszą mieć anatomicznie oddzielne drogi dostępu. Wapń nigdy przez lumen z historią ceftriaksonu bez przepłukania minimum 30 ml NaCl i odczekania 5 minut.

7.2.2 Fenytoina + glukoza 5% — natychmiastowe wytrącenie kryształów

Propylenglikol (rozpuszczalnik fenytoiny) jest nierozpuszczalny w G5 → natychmiastowe wytrącenie kryształów przy pierwszym kontakcie. Nie ma stopniowania — wytrącenie jest pełne i natychmiastowe. [ChPL Epanutin; Trissel's]

Fenytoina dozwolona wyłącznie w NaCl 0,9%, stężenie ≤10 mg/ml. Stabilność w linii: max 1h po przygotowaniu. Szybkość: ≤50 mg/min (monitoring EKG i BP podczas całego wlewu).

7.2.3 Amiodaron + NaCl 0,9% — wytrącenie opóźnione lub natychmiastowe

Amiodaron jest nierozpuszczalny w soli fizjologicznej bez polisorbatu 80. W NaCl: wytrącenie natychmiastowe lub w ciągu minut. [ChPL Cordarone; Trissel's]

Wyłącznie G5. Wyjątek: w NZK bolus amiodaronu może być podany przez dowolną dostępną linię (sytuacja ratunkowa), lecz wlew ciągły — wyłącznie G5.

7.2.4 Piperacylina+tazobaktam + amikacyna — wzajemna inaktywacja

Piperacylina otwiera pierścień aminoglikozydu, tworząc nieaktywny kompleks. Amikacyna staje się klinicznie nieaktywna. Efekt następuje przy kontakcie w dead space trójnika — kilka mililitrów wspólnej drogi wystarczy. Przy długim czasie ekspozycji — inaktywacja nawet w osobnych liniach (piperacylina migruje z carrier flow). [Trissel's; dane FK aminoglikozydów]

To samo dotyczy: ceftriakson + amikacyna, ampicylina + amikacyna, każdy beta-laktam + amikacyna.

Zasada: Amikacyna — wyłącznie przez dedykowaną linię wolną od beta-laktamów. Jeśli linia była używana do beta-laktamu — minimum 60 minut przerwy i 30 ml NaCl przepłukania, lub osobna linia.

7.2.5 Midazolam + furosemid — wytrącenie pH-zależne

Midazolam pH ~3,3, furosemid pH ~8,5–9,5. Kontakt = natychmiastowe wytrącenie (flocculacja). Widoczne zmętnienie lub białe osady w trójniku lub linii.

To samo dotyczy: haloperidol + furosemid (pH 3,0 vs 8,5), dobutamina + furosemid.

Zasada: Furosemid wymaga własnego dostępu lub przynajmniej osobnego portu Y-site bez aktywnego wlewu leku kwaśnego. Nie podawać furosemidu przez linię z midazolamem lub haloperidolem bez przepłukania.

7.2.6 Diazepam + NaCl 0,9% — wytrącenie natychmiastowe

Diazepam jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Kontakt z NaCl → zmętnienie i osad. [ChPL Relanium; Trissel's]

Diazepam: wyłącznie nierozcieńczony lub w G5 (max 5 mg/100 ml). Tylko szklane pojemniki lub non-PVC — adsorpcja do PVC wynosi 80–90% dawki.

7.2.7 Katecholaminy + $NaHCO_3$ — natychmiastowa inaktywacja

Dotyczy: noradrenaliny, adrenaliny, dopaminy, dobutaminy.

pH $NaHCO_3$ wynosi ~8,4. Pierścień katecholowy ulega oksydacji w środowisku zasadowym w sekundy — powstają nieaktywne produkty rozkładu (adrenochrom i analogi). Roztwór wygląda bez zmian. Hemodynamika pacjenta pogarsza się bez wyjaśnienia — brak widocznego sygnału błędu. [Trissel's; konsensus kliniczny]

Zasada absolutna: $NaHCO_3$ tylko przez osobną, dedykowaną linię. Zero wyjątków. Pacjent we wstrząsie z katecholaminem w tej samej linii co $NaHCO_3$ nie otrzymuje aktywnego leku presyjnego.

7.2.8 Acetylocysteina + aminoglikozydy — grupy tiolowe NAC

NAC zawiera reaktywne grupy tiolowe (-SH), które reagują chemicznie z aminoglikozydami, tworząc nieaktywne kompleksy. Wytrącenie widoczne. [Trissel's] Osobne linie lub przerwa i przepłukanie.

7.3 5.3 Inaktywacja chemiczna bez widocznych zmian — Kategoria II

7.3.1 Meropenem w glukozie >1h — cicha utrata aktywności

Meropenem degraduje się w G5 w ciągu 1h w temperaturze pokojowej. Po 1h stężenie aktywne może być sub-terapeutyczne — bez widocznej zmiany wyglądu roztworu. [ChPL meropenemu; Trissel's]

Przy ciągłych wlewach meropenemu (PK/PD optymalizacja, wlew 3h) — używać wyłącznie NaCl 0,9%. W G5 wlew możliwy tylko do 1h.

7.3.2 Metamizol — okno 1h

Po rozcieńczeniu metamizolu — aktywność spada w ciągu 1h przez hydrolizę 4-metyloaminoantypiryny. Podanie starszego niż 1h rozcieńczonego metamizolu = podanie preparatu o niepewnej aktywności. [konsensus praktyczny; ChPL Pyralgin] Rozcieńczać bezpośrednio przed podaniem — nie wcześniej.

7.3.3 Insulina w PVC bez saturacji — adsorpcja 20–30%

Insulina wnika w materiał PVC zestawu IV. Na początku wlewu — do 20–30% dawki traci się w ściankach drenu. Efekt maleje w miarę saturacji PVC, ale pierwsze 50–100 ml wlewu przez nienasycony zestaw = systematyczne niedodawkowanie. [Trissel's; ASHP]

Procedura obowiązkowa: saturacja zestawu — przepłukanie 50–100 ml roboczego roztworu przez zestaw przed podłączeniem do pacjenta. Nie skracać tej procedury.

7.3.4 Tigecyklina bez osłony świetlnej — fotodegradacja bez oznak

Tigecyklina degraduje się pod wpływem światła w ciągu minut bez widocznej zmiany barwy. [ChPL Tygacil] Każda strzykawka i worek z tigecykliną — osłona folią aluminiową, zawsze, w momencie przygotowania. Przy braku osłony aktywność może być zerowa jeszcze przed podłączeniem zestawu.

7.4 5.4 Pary zależne od nośnika — zmień nośnik, zmień wynik

Poniższe niezgodności nie są absolutne — są warunkowe wobec konkretnego nośnika:

Para	Wynik w …	Wynik w …	Zasada
Kaspofungina + Leśnik	**NIE** w G5/G10	**OK** w NaCl 0,9%	Kaspofungina: tylko NaCl 0,9% lub 0,45%

Para	Wynik w …	Wynik w …	Zasada
Amiodaron + nośnik	**NIE** w NaCl 0,9%	**OK** w G5	Amiodaron ciągły: tylko G5
Diazepam + nośnik	**NIE** w NaCl	**OK** w G5 (max 5 mg/100ml)	Diazepam IV: tylko G5 lub nierozcieńczony
Meropenem + czas/nośnik	**1h** w G5	**4h** w NaCl	G5 dla meropenemu: tylko wlewy ≤1h
Midazolam + Plasmalyte	**Wytrąca się** (pH zderzenie)	**OK** w NaCl/G5	Linia midazolamu: nośnik NaCl lub G5
Fenytoina + nośnik	**Natychm. wytrąc.** w G5	**OK** w NaCl ≤10mg/ml	Fenytoina: wyłącznie NaCl 0,9%

[Źródła: Trissel's; ChPL poszczególnych preparatów; Nilsson et al. 2023 dla Plasmalyte/midazolam]

7.5 5.5 Pary zależne od materiału zestawu

Adsorpcja do PVC to niezgodność między lekiem a materiałem drenu — nie między dwoma lekami. Tabele Y-site często nie obejmują tego wymiaru.

Lek	Adsorpcja do PVC	Utrata	Co zamiast
Nitrogliceryna	Wysoka	do 80%	Non-PVC (specjalny zestaw)
Amiodaron	Znaczna	Istotna	Szkło lub non-PVC
Nimodypina	Znaczna + DEHP	Istotna	Zestaw producenta (czarny owijacz)
Diazepam	Bardzo wysoka	80–90%	Szkło lub non-PVC — bezwzględnie
Insulina	Umiarkowana	20–30%	Saturacja PVC lub szklany zestaw

[Trissel's; dane producenta Nimotop; ASHP Injectable Drug Information]

7.6 5.6 Interakcje kliniczne niezależne od linii — Kategoria III

Poniższe pary mogą być podawane przez tę samą linię bez wytrącenia — ale mechanizm kliniczny działa w organizmie pacjenta, nie w drenie.

7.6.1 Kwas walproinowy + meropenem (i inne karbapenemy)

Meropenem hamuje hydroksylazę VPA i nasila glukuronidację — stężenie VPA spada o 60–100% w ciągu 24–48h od włączenia meropenemu. Brak widocznych zmian w linii. Brak alarmu w monitorze. Wznowa napadów lub stan padaczkowy jako pierwsze objawy. [ESICM; dane FK; liczne opisy przypadków]

Co robisz: przy każdym zleceniu meropenemu u pacjenta na VPA — informuj lekarza i upewniaj się, że zlecono monitorowanie stężenia VPA co 12h. Rozważ pytanie o zmianę na lewetyracetam.

7.6.2 Flukonazol + midazolam / fentanyl

Flukonazol silnie hamuje CYP3A4 — midazolam metabolizowany 3–5× wolniej, fentanyl analogicznie. Kumulacja opioidów i benzodiazepin. Nadmierna sedacja, niemożność wybudzenia, depresja oddechowa mimo “normalnych” dawek. [dane FK; interakcje CYP3A4]

Co robisz: przy włączeniu flukonazolu u pacjenta na midazolam/fentanyl — powiadom lekarza. Oceń głębokość sedacji RASS w ciągu 2–4h. Monitorowanie co 4h przez pierwszą dobę.

7.6.3 Amiodaron + haloperidol — addytywne wydłużenie QT

Oba leki blokują kanały IKr (hERG) — addytywne wydłużenie QT. Ryzyko wielokrotnie wyższe przy hipokaliemii i hipomagnezemii. [dane EKG; FDA Drug Safety Communication]

Co robisz: przed haloperidolem u pacjenta na amiodaronie — sprawdź aktywne zlecenia, powiadom lekarza. K^+ ≥4,0 mmol/l i Mg^{2+} ≥0,9 mmol/l przed podaniem. EKG.

7.6.4 Ibuprofen IV (Caldolor) + ACEI / diuretyki / antykoagulanty

Ibuprofen hamuje prostaglandyny nerkowe — ryzyko ostrego uszkodzenia nerek przy współstosowaniu ACEI lub ARB. Osłabienie działania diuretyków pętlowych. Nasilone ryzyko krwawienia przy antykoagulantach. [ChPL Caldolor]

Co robisz: przy podaniu Caldolor sprawdź listę leków. Hiperkreatyninemia lub oliguria w ciągu 24h od podania — sygnał do lekarza.

7.7 5.7 Pary z konfliktem danych — jak postępować

Niektóre pary mają sprzeczne dane w różnych źródłach:

Vankomycyna + piperacylina/tazobaktam: Część źródeł opisuje Y-site kompatybilność przy określonych stężeniach; inne opisują zmętnienie przy wyższych. [dane sprzeczne] Przy konflikcie danych — osobna linia jest jedynym bezpiecznym rozwiązaniem. Jeśli niemożliwe — eskaluj do lekarza.

Propofol + midazolam Y-site: Dostępne dane opisują możliwość Y-site przy bardzo krótkim kontakcie. Propofol jako emulsja lipidowa jest niestabilny przy kontakcie z wieloma lekami (zmiana pH → koalescencja). [dane sprzeczne] Zasada: propofol przez dedykowany lumen, bez wyjątku w stabilnej sytuacji.

7.8 5.8 Konkluzja operacyjna

PROTOKÓŁ

Mapa decyzyjna przed podaniem przez wspólną linię

1. **Czy para jest na liście NIE?** → Osobna linia, nie dyskutujesz.
2. **Czy para jest WARUNKOWO?** → Sprawdź: który nośnik, jakie stężenie, jaki materiał zestawu.
3. **Czy w tabeli brakuje pary?** → Traktuj jak WARUNKOWO, eskaluj do lekarza.
4. **Czy to może być interakcja kliniczna (nie w linii)?** → Sprawdź CYP3A4 (midazolam/fentanyl + flukonazol), QT (amiodaron/haloperidol), nerkową (ACEI + NSAID).
5. **Wątpliwość?** → Nie podajesz przez tę samą linię. Szukasz alternatywy.

Mechanizmy niezgodności omówione w tym rozdziale powtarzają się w całej książce — bo powtarzają się na każdym dyżurze. Wiedza o tym, DLACZEGO dana para jest zakazana, pozwala Ci rozpoznać analogiczny problem w sytuacji, której lista nie przewidziała.

8 Rozdział 6. Bolus: kiedy wolno, kiedy nigdy

8.1 6.1 Czym jest bolus IV i dlaczego ryzyko jest inne niż przy wlewie

Bolus dożylny to podanie jednorazowej dawki leku w krótkim czasie — od sekund do 2–5 minut, zależnie od protokołu. W odróżnieniu od wlewu ciągłego: tworzysz gwałtowny szczyt stężenia leku we krwi (C-max), który dociera do tkanek zanim dystrybucja zdąży go “rozcieńczyć”.

Dla niektórych leków ten szczyt jest efektem terapeutycznym — morfina dawana bolusom w bólu przebijającym, adenozyna w SVT, adrenalina w NZK. Dla innych — ten szczyt jest mechanizmem toksyczności: klindamycyna podana zbyt szybko tworzy C-max, który blokuje złącza nerwowo-mięśniowe i depresjonuje mięsień sercowy. Wankomycyna podana w bolusie wyzwala kaskadę histaminową. Fentanyl w dużej dawce szybko podany → sztywność ściany klatki piersiowej uniemożliwiająca wentylację.

Bolus to narzędzie. Jak każde — bezpieczne lub śmiertelne zależnie od kontekstu.

8.2 6.2 Trzy kategorie — TAK, WARUNKOWO, NIE

8.2.1 NIE — bezwzględny zakaz bolusowania

Zakaz bezwzględny dotyczy leków, gdzie wysoki C-max jest mechanizmem poważnego zdarzenia niepożądanego lub gdzie kinetyka leku wymaga powolnego podania niezależnie od pilności sytuacji.

Klindamycyna — NIGDY jako bolus. Peak-stężenie klindamycyny → blok nerwowo-mięśniowy + kardiotoksyczność → zatrzymanie oddechu i krążenia. Opisane w literaturze przypadki NZK po szybkim IV push. [ChPL Dalacin C; Trissel's; dane kliniczne] Minimum: 600 mg w 60 minutach, przez pompę, z twardym limitem przepływu. Nigdy ręczny push. Nigdy przez grawitację.

Wankomycyna — NIGDY w bolusie. Szybszy niż 60 min wlew 1 g → Red Man Syndrome: histaminoliberacja, erytema szyi i twarzy, hipotensja, tachykardia, skurcz oskrzeli. [Trissel's; ASHP] Nie jest to reakcja alergiczna IgE-zależna — zachodzi przy każdej dawce, u każdego pacjenta, jeśli przekroczono szybkość podania. Min 60 min na 1 g, proporcjonalnie dłużej przy wyższych dawkach.

Piperacylina+tazobaktam — nie w bolusie. Neurotoksyczność przy wysokich C-max: encefalopatia, mioklonie, drgawki. [ChPL Tazocin] Wlew 30 minut minimum.

Teofilina — NIGDY bolus. Wąski indeks terapeutyczny. Bolus → arytmia, drgawki, zgon. Dawka ładująca: minimum 30 minut przez pompę. [ChPL Theospirex]

Bupiwakaina IV — bezwzględnie NIGDY przez żadną drogę dożylną. Blokada kanałów Na^+ mięśnia sercowego → NZK oporne na standardową resuscytację. Antidotum: Intralipid 20% — musi być dostępny w pobliżu zawsze gdy bupiwakaina jest stosowana zewnątrzoponowo lub do blokad.

Paracetamol IV (Perfalgan) — NIE bolus. Wymaga wlewu 15-minutowego zgodnie z ChPL. Podanie szybsze — brak danych bezpieczeństwa. Zawiera mannitol 3,9 g/100 ml — przy 4 dawkach dziennie = 15,6 g mannitolu/dobę. [ChPL Perfalgan]

Ibuprofen IV (Caldolor) — NIE bolus. Fiolka 100 mg/ml musi być rozcieńczona do max 4 mg/ml przed podaniem — ryzyko flebitis i hemolizy przy wyższym stężeniu. Wlew 30 min po rozcieńczeniu. [ChPL Caldolor]

Noradrenalina, dopamina, dobutamina, nitrogliceryna, nimodypina, lewosimendan, insulina — wyłącznie wlew ciągły. Titracja jest nieodłącznym elementem bezpiecznego stosowania tych leków. Bolus → ciężkie zaburzenia hemodynamiczne lub hipoglikemia bez sygnału ostrzegawczego.

8.2.2 WARUNKOWO — bolus możliwy przy spełnieniu warunków

Poniższe leki mogą być podane w formie bolusu lub szybszego wlewu, ale wyłącznie przy spełnieniu konkretnych warunków klinicznych i technicznych.

Midazolam — bolus 2–3 min, rozcieńczony do 1 mg/ml. Szybki bolus → apnea, depresja OUN. Warunek: zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, sprzęt do intubacji dostępny, monitorowanie saturacji. [ChPL Dormicum]

Diazepam — bolus 2–5 min, NIEROZCIEŃCZONY. Wyłącznie w status epilepticus. Nigdy nie rozcieńczać NaCl (wytrącenie). G5 możliwe. Depresja oddechowa — monitoring oddychania. [ChPL Relanium]

Lorazepam — bolus 2 min, rozcieńczyć 1:1 wodą do iniekcji. Status ep: dopuszczalny. Ryzyko depresji oddechowej, szczególnie z opioidami.

Amiodaron — bolus WYŁĄCZNIE w NZK przez dowolną linię. Poza NZK: minimum 10 min na 150 mg, tylko G5, monitorowanie BP i EKG. [ChPL Cordarone]

Adrenalina — bolus w NZK i anafilaksji. Poza tymi dwoma wskazaniami: wlew ciągły z titrowaną dawką.

$CaCl_2$ — bolus 2–5 min w NZK/ciężkiej hipokalcemii. Rozcieńczyć 1:10. Poza pilnymi wskazaniami — wlew.

$NaHCO_3$ — bolus w NZK, poza NZK wlew. Szybki bolus → hiperosmolalność, paradoksalna kwasica wewnątrzkomórkowa.

Furosemid — bolus ≥2 min, max 4 mg/min. Przy dużych dawkach (>80 mg) — wlew. Szybszy → ototoksyczność.

Metoprolol — wolny bolus 1–2 min. Monitoring HR i BP przez cały czas podania. Ryzyko bradykardii i bloku AV.

Digoksyna — bolus ≥10 min, rozcieńczyć ≥4×. Szybkie → ciężka bradykardia, blok AV, NZK. Wąski indeks terapeutyczny.

Fentanyl — bolus 1–2 min (analgezja). Duże dawki szybko → rigid chest syndrome — sztywność ściany klatki piersiowej, niemożność wentylacji. Nalokson + zwiotczające dostępne. [ChPL Fentanyl; ASHP]

Morfina — bolus 2–5 min, rozcieńczyć do 1–2 mg/ml. Szybszy → histaminoliberacja (hipotensja, skurcz oskrzeli). Monitorowanie BP.

Metamizol — bolus WARUNKOWO: wolny wlew ≥15 min, rozcieńczyć do 100 ml. Szybki push → gwałtowna hipotensja (histaminoliberacja). Monitorowanie BP przez cały czas podania.

Urapidyl — wolny bolus 25 mg. Gwałtowny spadek BP możliwy.

Esomeprazol — bolus 3 min lub wlew 30 min. Bolus 3-minutowy dopuszczalny — preferowany wlew 30 min.

Haloperidol — wolny bolus 1–2 min (off-label IV). Wydłużenie QT, torsades. Tylko u monitorowanych pacjentów. [konsensus praktyczny — poza ChPL]

8.2.3 TAK — leki tolerujące bolus

Poniższe leki mogą być podane jako bolus przy standardowych warunkach klinicznych, bez specjalnych restrykcji szybkości:

Lek	Minimalny czas	Uwagi
Hydrokortyzon	1–2 min	Dobrze tolerowany, w pilnych wskazaniach nawet szybszy
Deksametazon	1–3 min	Dobrze tolerowany
Kwas traneksamowy (TXA)	10 min (1 g/10 min)	Szybszy → hipotensja, drgawki przy dużych dawkach
Meropenem	5 min bolus lub wlew 30–180 min	Wlew 3h stosowany w PK/PD optymalizacji
Ampicylina	3–5 min	Żylna (pH~10) — ból przy szybkim podaniu
Fentanyl	1–2 min	Duże dawki/szybko → rigid chest
Morfina	2–5 min	Wolno; histaminoliberacja przy szybkim

Lek	Minimalny czas	Uwagi
Metoklopramid	1–2 min	Pozapiramidowe przy szybkim u podatnych
Etamsylat	1–2 min	Dobrze tolerowany
Propofol 2%	Titracja wolna	Szybki bolus → PRIS, apnea, hipotensja

8.3 6.3 Bolus w NZK — wyjątki od reguł

W zatrzymaniu krążenia obowiązuje priorytet przywrócenia krążenia nad protokołami bezpiecznego podawania.

Adrenalina: 1 mg IV/IO co 3–5 min. Przez dowolną dostępną linię, w tym CVC lub wenflon.

Amiodaron: 300 mg bolus IV/IO. Przez dowolną dostępną linię — bez wymogu G5 w tej sytuacji.

$CaCl_2$: Bolus w hiperkalcemii/hiperkaliemii z asystolią.

$NaHCO_3$: Bolus przez wenflon — przez OSOBNĄ linię, nigdy przez linię z katecholaminami.

Kwas traneksamowy (TXA) w urazach i krwawieniu: 1 g w 10 min przez dostępną linię.

> **UWAGA KRYTYCZNA**
>
> **Jedyny absolutny wyjątek NIE-nawet-w-NZK:** Klindamycyna nigdy jako bolus — nawet w nagłej potrzebie podania antybiotyku. Szukaj alternatywnego antybiotyku lub drogi. Ceftriakson + wapń: nawet w NZK — przez osobne linie lub sekwencyjnie z minimum 30 ml NaCl przepłukania.

8.4 6.4 Bolus przez wenflon — specyfika OIT

Nie wszystkie leki bezpieczne jako bolus przez CVC są bezpieczne przez wenflon. Właściwości żrące i pH leków mają znaczenie dla naczyń obwodowych:

Wankomycyna przez wenflon: Zawsze przez szeroką żyłę (preferowany 18G lub większy) z dłuższym wlewem (>60 min) dla ochrony przed “Red man” i tromboflebitim.

Klindamycyna przez wenflon: Dopuszczalne przez wenflon 18G, wyłącznie z pompą — ≥60 min / 600 mg. Ryzyko phlebitis przy niedostatecznym rozcieńczeniu (max 18 mg/ml przez wenflon).

Amiodaron przez wenflon (nagłe): W NZK — dopuszczalny dowolny dostęp. Poza NZK — ryzyko ciężkiego phlebitis chemicznego przez obwodowy dostęp; preferowany CVC.

Fenytoina przez wenflon: Dopuszczalna, ale wyłącznie przez dużą żyłę (pH ~12 → żrący), monitor EKG, ≤50 mg/min.

8.5 6.5 Nowe leki — Perfalgan i Caldolor — protokół podania

Perfalgan (paracetamol IV) — wlew 15 minut, obligatoryjny: - Gotowy roztwór 100 ml / 10 mg/ml — nie rozcieńczać - Podać w 15 min od otwarcia opakowania - Przez obwodową lub centralną żyłę — kompatybilny - Nie łączyć w tej samej linii z diazepamem - 4 dawki dobowo = 15,6 g mannitolu (monitorowanie osmolalności przy długotrwałej terapii)

Caldolor (ibuprofen IV) — rozcieńczyć ZAWSZE, wlew 30 minut: - Fiolka 100 mg/ml: rozcieńczyć do max 4 mg/ml w NaCl 0,9%, G5 lub LR przed podaniem - Stężenie oryginalne podane bez rozcieńczenia → hemoliza i ciężki phlebitis - Wlew 30 min przez pompę - Sprawdź: czy pacjent na ACEI, diuretykach, antykoagulantach, aspirynie (przerwa 8h)

8.6 6.6 Konkluzja operacyjna

PROTOKÓŁ

Protokół decyzyjny przed każdym bolusom

1. **Lek na liście NIE?** → Nie podajesz jako bolus, bez wyjątku. (Klindamycyna, wankomycyna, pip+taz, teofilina, bupiwakaina IV, noradrenalina, insulina, Perfalgan, Caldolor)
2. **Lek WARUNKOWO?** → Sprawdź warunek: czas podania, rozcieńczenie, monitorowanie, zabezpieczenie dróg oddechowych
3. **Lek TAK?** → Podajesz wolno (nigdy push “ile wlezie”), ze wzrokiem na pacjenta
4. **Sytuacja NZK?** → Priorytet przywrócenia krążenia. Jedyne absolutne NIE-nawet-w-NZK: klindamycyna bolus i ceftriakson z wapniem bez przepłukania
5. **Masz wątpliwość?** → Zapytaj lekarza. Bolus to decyzja — nie rutyna.

Tabela wszystkich bolusów (rozszerzona) — Aneks D tej książki. Przygotowywanie leków do bolusa — Rozdział 7.

9 Rozdział 7. Preparowanie — nośnik, rozcieńczenie, materiał zestawu

Preparowanie leku to nie “wciągnięcie do strzykawki i podłączenie”. To procedura z wieloma punktami weryfikacji, z których każdy może zapobiec błędowi. W OIT, gdzie pacjent ma jednocześnie kilkanaście aktywnych leków, błąd przy preparowaniu jest jednym z najczęstszych źródeł zdarzeń niepożądanych. [konsensus praktyczny, ESICM Guidelines]

9.1 7.1 Protokół weryfikacji przed każdym preparowaniem

Zanim otworzysz ampułkę — postaw osiem pytań. Nie są to pytania dla biurokracji. Są po to, żebyś złapała problem zanim lek dotrze do pacjenta.

PROTOKÓŁ

Protokół weryfikacji — 8 pytań przed preparowaniem

1. Jaki nośnik? Sprawdź ChPL lub Aneks A tej książki. Nie zakładaj — nawet jeśli “zawsze tak było”. Dla 5 leków w tej bazie danych pomyłka w nośniku powoduje natychmiastową utratę leku lub niebezpieczne wytrącenie.

2. Jakie stężenie / objętość? Sprawdź zlecenie. Porównaj z dopuszczalnym zakresem stężeń dla tego leku. Wyższe stężenie niż standardowe może zmieniać kompatybilność z innymi lekami w linii.

3. Czy lek wymaga osłony świetlnej? Miej folię gotową PRZED rozcieńczeniem. Jeśli zaczniesz bez folii i dopiero po chwili po nią sięgniesz — pierwsze minuty ekspozycji już nastąpiły. Dotyczy: tigecykliny, kanavitu, nimodypiny, noradrenaliny/adrenaliny, esomeprazolu, amiodaronu.

4. Jaki materiał zestawu? Czy lek wymaga non-PVC, szkła lub zestawu producenta? Sprawdź zanim podłączysz. Zmiana zestawu po podłączeniu nie cofa straty, która już nastąpiła w pierwszych minutach wlewu.

5. Jak długo lek jest stabilny po rozcieńczeniu? Metamizol: 1h. Meropenem w G5: 1h. Hydrokortyzon: 4–6h. Jeśli nie zdążysz podać w tym czasie — przygotuj bezpośrednio przed podaniem, nie z wyprzedzeniem.

6. Czy droga podania jest właściwa? Szczególnie przy lekach, gdzie pomyłka drogi jest śmiertelna: bupiwakaina (wyłącznie zewnątrzoponowa/obwodowa — nigdy IV), leki do przestrzeni podpajęczynówkowej. Zidentyfikuj linię, zanim cokolwiek podłączysz.

7. Jaki lumen / jaka linia? Zanim zaczniesz preparować — wiesz już, przez który lumen podasz ten lek. Jeśli nie wiesz — znajdź odpowiedź teraz, nie po przygotowaniu.

8. Co aktualnie płynie przez ten lumen? Sprawdź aktywne wlewy. Jeśli coś jest niezgodne z Twoim lekiem — nie możesz użyć tego lumenu bez przepłukania lub zmiany portu.

9.2 7.2 Nośnik — lista leków z krytyczną zależnością

Dla większości leków wybór między NaCl a G5 nie ma klinicznego znaczenia — oba nośniki są akceptowalne. Ale dla poniższej grupy pomyłka w nośniku oznacza natychmiastową utratę leku, wytrącenie w linii lub brak aktywności terapeutycznej. To nie są zalecenia — to bezwzględne wymagania.

Nośniki krytyczne — gdzie pomyłka niszczy lek

Wyłącznie NaCl 0,9%:

Lek	Co się dzieje przy G5	Źródło
Fenytoina	Natychmiastowe kryształy w linii — zator	[ChPL, Trissel's]
Kaspofungina	Agregacja amorficzna, utrata aktywności przeciwgrzybiczej	[ChPL producenta]
Monofer	Destabilizacja kompleksu żelaza, hydroliza nośnika	[ChPL producenta]
Amp+sulbaktam	Sulbaktam niestabilny w G5 — utrata aktywności inhibitora	[ChPL producenta]
$NaHCO_3$	Zmiana pH G5 nieodpowiednia dla roztworów alkalicznych	[ChPL, konsensus praktyczny]

Wyłącznie G5:

Lek	Co się dzieje przy NaCl	Źródło
Amiodaron (wstrzyknięcie)	Wytrącanie przy wyższych rozcieńczeniach w NaCl	[ChPL, Trissel's]

Znacząca różnica stabilności (NaCl silnie preferowany):

Lek	NaCl	G5	Praktyczna konkluzja
Meropenem	4h w 25°C, 24h w 5°C	**Tylko 1h w 25°C**	Do ciągłego wlewu zawsze NaCl — G5 tylko wyjątkowo i z wymianą co 1h [ChPL meropenem]
Noradrenalina	24h, ale może przyspieszyć oksydację	24h, preferowana	G5 stabilizuje pH, spowalnia oksydację [konsensus praktyczny]

9.2.1 Fenytoina — zero tolerancji dla G5

Fenytoina jest nośnikozależna absolutnie. [Trissel's, ChPL] Nośnik do wlewu: wyłącznie NaCl 0,9%. Stężenie: maksymalnie 10 mg/ml — przy wyższych stężeniach ryzyko wytrącenia nawet w NaCl. [ChPL fenytoina]

Podanie w G5 powoduje natychmiastowe wytrącenie kryształów fenytoiny w strzykawce lub w linii — zanim lek dotrze do żyły. Efekt: utrata całej dawki + ryzyko zatoru kryształami. [Trissel's, FDA DSC]

Co sprawdzasz przed preparowaniem fenytoiny: - Nośnik: NaCl 0,9% — wizualnie identyfikujesz worek/strzykawkę - Stężenie: ≤10 mg/ml — obliczasz i weryfikujesz - Linia: dedykowana, wolna od jakiegokolwiek innego leku - Szybkość: pompa z ustawionym limitem ≤50 mg/min — sprawdzasz ustawienie zanim uruchomisz

9.2.2 Kaspofungina — NaCl przez cały czas, nie tylko w worku

Kaspofungina wymaga NaCl 0,9% nie tylko jako nośnika — ale przez cały czas kontaktu z linią. [ChPL kaspofunginy] Oznacza to: flush linii tylko NaCl. Jeśli linia była używana z G5 — przepłucz dokładnie przed kaspofunginą.

Podanie w G5 lub G10: agregacja amorficzna bez widocznego wytrącenia. Lek jest obecny w roztworze, ale biologicznie nieaktywny. Zakażenie grzybicze nie jest leczone. [ChPL, REF_NEEDED — brak danych na temat stężenia progowego]

9.2.3 Amiodaron — tylko G5 przy wlewie ciągłym

Amiodaron do wlewu ciągłego: wyłącznie G5. [ChPL amiodaronu, Trissel's] Przy wlewie ciągłym w NaCl — wytrącenie przy wyższych rozcieńczeniach. Uwaga: w sytuacji NZK podanie amiodaronu bolus (nierozcieńczonego lub z minimalnym G5) jest dopuszczalne przez dowolną dostępną linię — to sytuacja ratunkowa. [ChPL, ESICM Guidelines]

Do wlewu ciągłego dochodzi też wymaganie materiałowe — szklany pojemnik lub non-PVC oraz folia aluminiowa. Te trzy elementy (G5 + non-PVC/szkło + folia) stanowią komplet wymagań dla amiodaronu w wlewie ciągłym.

9.3 7.3 Rozcieńczenie i stężenie — kiedy ma znaczenie dla kompatybilności

Stężenie leku zmienia jego pH. pH zmienia kompatybilność z innymi lekami. To trzystopniowa zależność, która sprawia, że dane kompatybilności dotyczą konkretnych stężeń — nie substancji w ogóle.

Vankomycyna podawana w stężeniu standardowym (5 mg/ml) wykazuje określoną kompatybilność Y-site z innymi lekami. [Trissel's] Przy stężeniu 10 mg/ml — pH roztworu jest niższe, a pH-zależne wytrącenie z innymi substancjami jest bardziej prawdopodobne. [REF_NEEDED — brak danych dla wyższych stężeń] Praktyczna zasada: rozcieńcz do ≤5 mg/ml. Nie oszczędzaj miejsca w linii przez wyższe stężenie.

Meropenem w wlewie przedłużonym (3-godzinnym) stosuje się często w OIT dla optymalizacji farmakokinetycznej (czas powyżej MIC). [konsensus praktyczny] To wymaga precyzyjnie obliczonego stężenia i odpowiedniego nośnika (NaCl — nie G5, bo 1h stabilności w G5 nie pozwala na 3-godzinny wlew). [ChPL meropenem]

Praktyczna zasada: Rozcieńczaj wg zlecenia i ChPL — nie bardziej stężone, żeby zaoszczędzić miejsce w strzykawce lub linii. Wyższe stężenie niż standardowe to terra incognita kompatybilności.

Stężenie ma znaczenie szczególnie dla leków z udokumentowaną zależnością od pH: - Vankomycyna: pH 2,5–4,5 — wyższe stężenia obniżają pH, zwiększają ryzyko wytrącenia z lekami zasadowymi [Trissel's] - TMP+SMX: pH 9,5–10,5 — krystalizacja sulfametoksazolu przy kontakcie z kwaśnymi lekami w dead space [ChPL TMP+SMX]

9.4 7.4 Materiał zestawu — protokół weryfikacji przed podłączeniem

Weryfikacja zestawu infuzyjnego to decyzja, którą podejmujesz PRZED podłączeniem — nie w trakcie, nie po.

PROTOKÓŁ

Materiał zestawu — co sprawdzasz i kiedy

Przed sięgnięciem po zestaw z szafy:

Dla których leków wymagany jest zestaw inny niż standardowy PVC?

Lek	Wymaganie	Przyczyna	Źródło
Nitrogliceryna	Non-PVC specjalny + szklany pojemnik	Adsorpcja do PVC — utrata 50–80% dawki	[Trissel's, ChPL]
Nimodypina	Zestaw producenta (non-PVC, czarny owijacz)	Adsorpcja + ekstrakcja DEHP	[ChPL producenta]
Amiodaron	Szklany pojemnik lub non-PVC + folia	Adsorpcja + ekstrakcja DEHP	[Trissel's, ChPL]
Diazepam	Szkło lub non-PVC	Adsorpcja do PVC — utrata 80–90%	[Trissel's]
Digoksyna	Szkło lub low-adsorption	Adsorpcja do plastiku — zmieniona dawka	[ChPL digoksyny]
Insulina	PVC dopuszczalne — po saturacji zestawu	Adsorpcja 20–30% bez saturacji	[konsensus praktyczny]

Zestawy specjalne — jak je rozróżnić: - Zestaw do nitrogliceryny: producent dostarcza dedykowany (oznaczony). Jeśli nie masz — zgłoś do lekarza przed podaniem. - Zestaw do nimodypiny: czarny owijacz pochodzi od producenta leku. Nie zamieniaj na folię aluminiową — to nie jest równoważne. - Amiodaron: szklana butelka G5 + zestaw non-PVC (jeśli dostępny) lub zestaw PVC oklejony folią aluminiową. [konsensus praktyczny — kompromis przy braku zestawu szpitalnego]

9.4.1 Nitrogliceryna — PVC to nie opcja

Standardowy zestaw PVC absorbuje nitroglicerynę przez całą długość drenu. [Trissel's] Utrata 50–80% dawki następuje w pierwszych minutach wlewu. Pompa działa, strzykawka się opróżnia — pacjent z ostrym zespołem wieńcowym lub hipertensją nie otrzymuje skutecznej dawki.

Jeśli nie masz zestawu non-PVC dla nitrogliceryny — nie podajesz. Informujesz lekarza. Szukasz właściwego zestawu. To nie jest sytuacja, w której "poradzisz sobie" z tym co masz.

9.4.2 Nimodypina — zestaw producenta obowiązkowo

Nimodypina jest dostarczana z dedykowanym zestawem infuzyjnym non-PVC z czarnym owijaczem — dlatego że standardowe zestawy powodują zarówno adsorpcję (utrata dawki) jak i ekstrakcję DEHP z PVC do roztworu. [ChPL nimodypiny] Zestaw producenta nie jest “sugestią”. Jego brak wymaga zgłoszenia problemu — nie improwizacji.

Nimodypina podawana jest wyłącznie przez CVC (drażniąca dla żył obwodowych). Sprawdź dostęp centralny zanim zaczniesz preparować. [ChPL nimodypiny]

9.5 7.5 Saturacja zestawu insulinowego — krok po kroku

Insulina adsorpcji ulega do ściany zestawów PVC. [konsensus praktyczny, dane farmakokinetyczne] Zjawisko jest silne na początku wlewu — nowy, “głodny” plastik pochłania insulinę z pierwszych mililitrów roztworu. Szacowana utrata: 20–30% dawki bez saturacji. [REF_NEEDED — dane zmieniają się w zależności od producenta zestawu i stężenia insuliny]

To oznacza, że bez saturacji: pacjent nie otrzymuje tego, co programujesz. Glikemia jest wyższa niż powinna. Modyfikujesz dawkę nie wiedząc, że problem leży w zestawie.

Saturacja zestawu insulinowego — krok po kroku

1. Przygotuj roboczy roztwór insuliny w NaCl 0,9% (standardowe stężenie wg zlecenia).
2. Przepuść przez cały zestaw infuzyjny (od strzykawki do końca drenu) 50 ml tego roztworu — zanim podłączysz do pacjenta. Wyrzuć te 50 ml.
3. Dopiero teraz podłącz nowy, saturowany zestaw do portu CVC i uruchom pompę.
4. Po każdej wymianie strzykawki insuliny — wymień też zestaw i powtórz saturację. Nowy zestaw = nowa saturacja.
5. Etykieta na strzykawce: godzina przygotowania + “po saturacji”.

[konsensus praktyczny OIT]

Zmiana strzykawki insuliny bez zmiany zestawu: jeśli zestaw jest saturowany i nie był odłączany, można zostawić ten sam dren. Nowa strzykawka + stary saturowany zestaw — dawka jest przewidywalna. Nowa strzykawka + nowy niezsaturowany zestaw — utrata 20–30% dawki.

Przy zmianie przepływu insuliny (np. titracja w protokole insulinowym): pamiętaj, że zmiana przepływu przez trójnik może przez chwilę zmodyfikować faktycznie dostarczaną dawkę. Monitoruj glikemię po każdej zmianie. [konsensus praktyczny]

9.6 7.6 Trwałość po rozcieńczeniu — nie przygotowuj z wyprzedzeniem

UWAGA

Leki z krytycznie krótką trwałością po rozcieńczeniu — nie przygotowuj z wyprzedzeniem

Lek	Czas stabilności	Warunki	Co robić
Metamizol	**1 godzina**	Temp. pokojowa	Rozcieńcz bezpośrednio przed podaniem. Nie przygotowuj “na zapas”. [ChPL metamizolu]
Meropenem w 0,9% NaCl	**1 godzina**	25°C	Wlew musi zakończyć się w ciągu 1h od rozcieńczenia. Preferuj NaCl. [ChPL meropenemu]
Meropenem w NaCl	4 godziny	25°C	Wymień worek/strzykawkę co 4h przy ciągłym wlewie. [ChPL meropenemu]
Hydrokortyzon	4–6 godzin	25°C	Rozcieńcz tuż przed podaniem. [ChPL hydrokortyzonu]
Digoksyna	4 godziny	Po rozcieńczeniu	Podaj niezwłocznie po przygotowaniu. [ChPL digoksyny]
Propofol (po otwarciu)	**12 godzin**	Cały układ	Wymień strzykawkę, zestaw i resztki fiolki co 12h — ściśle aseptyczne warunki. [ChPL propofolu]

Lek	Czas stabilności	Warunki	Co robić
Pip+tazobaktam (wlew ciągły)	12 godzin	25°C w strzykawce	Wymiana strzykawki co 12h przy wlewie ciągłym. [ChPL pip+taz]

Zasada: Etykieta z godziną przygotowania — na każdej strzykawce i każdym worku. Bez wyjątków.

Etykieta z godziną przygotowania to nie formalność. To informacja dla pielęgniarki lub pielęgniarza na kolejnej zmianie, który/a musi zdecydować czy roztwór jest wciąż aktywny. Jeśli godziny nie ma — musi przygotować nowy. Jeśli godzina jest — może ocenić na podstawie danych.

Roztwór metamizolu przygotowany 2 godziny temu — wyrzuć i przygotuj nowy. Nie zakładaj że “pewnie jest jeszcze dobry”. Hydroliza 4-metyloaminoantypiryny przebiega cicho, bez żadnych zmian wyglądu. [dane farmakokinetyczne, ChPL metamizolu]

Meropenem w G5 przy ciągłym wlewie (wlew 3-godzinny lub ciągła infuzja): przy G5 jako nośniku zmiana worka co godzinę to standardowe wymaganie — pracochłonne ale nienegocjowalne. Właśnie dlatego meropenem do ciągłego wlewu powinien być w NaCl (4h stabilności). [ChPL meropenemu]

Propofol po otwarciu fiolki: 12 godzin dla całego układu — nie tylko zawartości strzykawki, ale zestawu infuzyjnego i resztek. Emulsja lipidowa jest doskonałą pożywką dla bakterii. Rygorystyczna wymiana co 12h to wymóg bezpieczeństwa mikrobiologicznego, nie tylko farmaceutycznego. [ChPL propofolu, konsensus praktyczny]

10 Rozdział 8. Flush i dead space — niewidzialne zdarzenie krytyczne

10.1 Wstęp operacyjny

O godzinie 2:30 zmieniasz strzykawkę z noradrenaliną. Nowa jest gotowa, podłączona, pompa ruszyła. Za chwilę pojawia się problem: ciśnienie skacze o 40 mmHg, HR 130. Nie zmieniłeś dawki. Co się stało?

W dead space linii — od portu rampy do końcówki cewnika — siedziało 1,8 ml noradrenaliny w stężeniu roboczym. Kiedy podłączyłeś nową strzykawkę, pompa z nowym bolsem nośnika przepchnęła to 1,8 ml do pacjenta w ciągu kilku sekund. Niecelowy bolus presyjny, całkowicie przewidywalny, jeśli wiesz, że dead space istnieje.

Dead space nie jest abstrakcją farmakologiczną. Jest fizyczną objętością stężonego leku, która czeka w linii między Twoją pompą a pacjentem.

10.2 8.1 Co to jest dead space i skąd się bierze

Dead space to łączna objętość wszystkich elementów linii dożylnej wypełnionych płynem między źródłem leku a końcówką cewnika wewnątrz naczynia.

10.2.1 Składowe dead space w typowej linii OIT

`[Pompa] → [Rampa] → [Trójniki] → [Dren] → [Cewnik CVC] → [Pacjent]`

Element	Typowa objętość	Zmienność
Rampa (manifold 4-portowa)	1,0–1,5 ml	Niska
Trójnik Y (każdy)	0,2–0,4 ml	Niska
Dren 50 cm, ø 1,5 mm	~0,88 ml	Wysoka (zależy od długości i średnicy)
Dren 100 cm, ø 1,5 mm	~1,77 ml	Wysoka
Kaniula / port CVC	0,3–0,7 ml	Niska

Objętość drenu (wzór): $V = \pi \times (r)^2 \times$ długość, gdzie r = ½ średnicy wewnętrznej [konsensus praktyczny]

Przykład typowy dla OIT: rampa 1,2 ml + 2 trójniki × 0,3 ml + dren 50 cm 0,88 ml + cewnik 0,5 ml = **łączne dead space ~2,9 ml**.

> **UWAGA**
>
> **Kluczowe**: 2,9 ml dead space noradrenaliny w standardowym stężeniu roboczym 40 mcg/ml = **116 mcg noradrenaliny** w linii, gotowe do pchnięcia do pacjenta przy każdym flushu lub zmianie przepływu nośnika.

10.2.2 Jak dead space rośnie niepostrzeżenie

Każdy dodany trójnik, każde dodatkowe 20 cm drenu, każda dodatkowa rampa — zwiększa dead space. W złożonych liniach OIT z rozbudowaną rampą i długimi drenami łączne dead space może przekroczyć 5–6 ml. [konsensus praktyczny]

10.3 8.2 Opóźnienie działania leku — dead space a zmiana dawki

10.3.1 Mechanizm opóźnienia

Zmiana dawki w pompie nie działa natychmiastowo. Lek musi przepłynąć przez dead space od portu rampy do pacjenta. Dopóki to nie nastąpi, do pacjenta dociera stary lek w starej dawce.

Wzór na czas opóźnienia:

```
Czas opóźnienia [min] = Dead space [ml] / Przepływ nośnika [ml/h] × 60
```

10.3.2 Przykłady kliniczne — opóźnienie a decyzja personelu pielęgniarskiego

Dead space	Przepływ nośnika	Czas opóźnienia	Konsekwencja kliniczna
2,5 ml	10 ml/h	**15 min**	Hipotensja utrzymuje się 15 min po zwiększeniu dawki
2,5 ml	50 ml/h	**3 min**	Akceptowalne przy lekach presyjnych
2,5 ml	100 ml/h	**1,5 min**	Minimalne opóźnienie
5,0 ml	5 ml/h	**60 min**	KRYTYCZNE — pacjent w szoku, zmiana dawki działa po godzinie

[konsensus praktyczny; dane kalkulacyjne z icu_line_deadspace_bolus_calculator_v2]

UWAGA KRYTYCZNA

Pułapka “podwójnej eskalacji”: Widzisz hipotensję, zwiększasz dawkę noradrenaliny → brak efektu → zwiększasz jeszcze bardziej → po 15 minutach (gdy pierwsza zmiana dotrze do pacjenta) następuje gwałtowna hipertensja, bo obie zmiany dotarły razem. Zawsze uwzględniaj czas opóźnienia przed kolejną korektą dawki. [konsensus praktyczny]

10.3.3 Przepływ nośnika jako zmienna krytyczna

Przy przepływie nośnika **poniżej 5 ml/h** lek nie tyle płynie, co kumuluje się w dead space między bolsami ciśnieniowymi. Każda zmiana ciśnienia w linii (ruch pacjenta, napięcie drenu, zmiana pozycji) może w sposób niekontrolowany przepchnąć część dead space do pacjenta.

> **UWAGA**
> Przepływ nośnika <5 ml/h + leki presyjne lub wąski indeks terapeutyczny = rozważ z lekarzem zwiększenie przepływu nośnika lub zastosowanie dedykowanej pompy z minimalnym dead space. [konsensus praktyczny]

10.4 8.3 Niecelowy bolus — flush jako zdarzenie krytyczne

10.4.1 Mechanizm niecelowego bolusu

Flush 5 ml przez linię z dead space 2,5 ml przesuwa te 2,5 ml stężonego leku do pacjenta **w ciągu sekund**. Pompa infuzyjna dostarczyłaby tę samą objętość w 15–30 minut przy przepływie 10 ml/h. Flush robi to natychmiastowo.

Jeśli w dead space jest noradrenalina w stężeniu roboczym, flush 5 ml przez rampę to odpowiednik bolusu o natężeniu hemodynamicznym, który nie powinien nigdy wystąpić.

10.4.2 Tabela ryzyka flushu według leku

Lek	Ryzyko flushu	Co się dzieje	Zasada
Noradrenalina	KRYTYCZNY	Nagła hipertensja, arytmia	Każdy flush pcha stężony lek — TYLKO deliberatny, świadomy
Adrenalina	KRYTYCZNY	Jak noradrenalina	Jak wyżej
Klindamycyna	KRYTYCZNY	NZK — przyspiesza wlew	Absolutny zakaz flushu podczas wlewu
Fenytoina	KRYTYCZNY	Asystolia przy >50 mg/min	Nigdy nie pushuj linii fenytoiny

Lek	Ryzyko flushu	Co się dzieje	Zasada
Teofilina	KRYTYCZNY	Arytmia, drgawki	Stałe tempo pompy — zero kompresji linii
Bupiwakaina	KRYTYCZNY	NZK — każde podanie IV	Nigdy IV — nie powinno być w linii IV
Propofol 2%	WYSOKI	Bolus sedatywny → bezdechy	Dedykowana linia — flush = bolus
Dopamina	WYSOKI	Bolus dopaminergiczny → HR/BP	Jak noradrenalina
Amiodaron	WYSOKI	Bradykardia, blok AV	Stały przepływ, nie kompresuj linii
Kaspofungina	WYSOKI	Kontakt G5 = utrata aktywności	Flush tylko NaCl
Vankomycyna	WYSOKI	Red Man Syndrome	Kontrolowana szybkość podania
$NaHCO_3$	WYSOKI	Inaktywuje lek presyjny w dead space	Osobna linia
Fibryga / Octaplex	KRYTYCZNY	Inaktywacja czynników krzepnięcia	Absolutnie dedykowana linia

[Dane: DRUG_DATA.flush_danger; konsensus praktyczny; ChPL producenta dla poszczególnych preparatów]

UWAGA KRYTYCZNA

Zapamiętaj jako regułę: Flush to niecelowy bolus. Każde naciśnięcie strzykawki z nośnikiem lub komendą flush w pompie przesuwa do pacjenta objętość leku z dead space. Przy lekach krytycznych — zawsze pytaj: co jest teraz w dead space tej linii?

10.5 8.4 Zasady flushu — kiedy, czym i ile

10.5.1 Obowiązkowy protokół przed każdym flushem

PROTOKÓŁ

Checklist przed flushem:

1. ☐ Co aktualnie jest w dead space tej linii?
2. ☐ Czy lek w dead space jest bezpieczny do szybkiego podania?
3. ☐ Czym fluszuję? (NaCl czy G5 — patrz tabela poniżej)
4. ☐ Jaką objętością? (minimum wymagane, nie standardowe 10 ml)
5. ☐ Przy jakim tempie? (wolne, kontrolowane — nie jedno naciśnięcie strzykawki)
6. ☐ Czy lek w linii wymaga specjalnego flush medium?

10.5.2 Czym przepłukiwać — zasada nośnika

Przepłukanie linii musi być zgodne z nośnikiem leku, który jest w linii. Flush niezgodnym nośnikiem to dodanie problemu, nie jego rozwiązanie.

Sytuacja	Poprawny flush	Błąd
Po amiodaronie (G5, non-PVC)	G5 przez ten sam zestaw non-PVC	NaCl → wytrącenie w dead space
Po kaspofunginie (NaCl)	NaCl 0,9%	G5 → utrata aktywności
Po monoferze (NaCl)	NaCl 0,9%	G5 → wytrącenie / hydroliza
Po diazepamie (szkło / non-PVC)	G5 przez zestaw non-PVC	NaCl → wytrącenie; PVC → adsorpcja
Po fenytoinie (NaCl)	NaCl 0,9% minimum 20 ml	G5 → natychmiastowe kryształy

Sytuacja	Poprawny flush	Błąd
Po ceftriaksonie (przed wapniem)	NaCl 0,9% minimum **20 ml**	Jakikolwiek Ca^{2+} → wytrącenie

[ChPL producenta; Trissel's]

10.5.3 Objętość flushu — ile to wystarczy

Rutynowe 10 ml "bo tak zawsze" jest błędem. Właściwa objętość zależy od celu flushu:

Cel flushu	Minimalna objętość
Przepłukanie po leku (utrzymanie drożności)	2× objętość dead space (min. 2 ml)
Rozdzielenie incompatybilnych leków (np. ceftriakson + Ca^{2+})	**20 ml** NaCl [Trissel's; ChPL ceftriaksonu]
Rozdzielenie amikacyny od beta-laktamów	**20–30 ml** NaCl [Trissel's]
Przepłukanie po fenytoinie	Minimum 20 ml NaCl [ChPL fenytoiny]
Przepłukanie przed lekiem fotolabilnym (np. meropenem, kanamycyna)	Nie przepłukuj dead space — nie fluszujesz, ale osłona musi być na zestawie

UWAGA

Pułapka małego flushu: 2 ml flushu przez linię z 2,5 ml dead space przepłukuje 80% dead space — reszta nadal tam jest. Następny lek wchodzi w kontakt z pozostałością poprzedniego. Stosuj **minimum 2× dead space**, a przy incompatybilności krytycznej — 20 ml. [konsensus praktyczny]

10.5.4 Tempo flushu — kontrolowane, nie automatyczne

Niebezpieczne jest nie tylko "że fluszujesz", ale "jak szybko". Jedno naciśnięcie strzykawki 10 ml może wypchnąć całą objętość w ciągu 2–3 sekund. Przy noradrenalinie w dead space to może być 80–120 mcg podane w bolusie.

Zasada: flush wykonuj powoli, kontrolowanym ruchem, obserwując ciśnienie i HR podczas całego procesu. Nie zostawiaj flushu w "trybie automatycznym". [konsensus praktyczny]

10.6 8.5 Kontakt leków w dead space trójnika — mikroreakcje

10.6.1 Geometria trójnika Y

W typowym trójniku Y objętość miejsca kontaktu leków wynosi **0,15–0,3 ml**. Dwa leki spotykają się tutaj przez czas zależny od łącznego przepływu obu linii:

```
Czas kontaktu w trójniku [s] ≈ 0,3 ml / (całkowity przepływ [ml/h] / 3600)
```

Przy typowych przepływach 5 ml/h + 5 ml/h = 10 ml/h łączny: czas kontaktu ~108 sekund. Przy przepływach 20+20 ml/h: ~27 sekund.

10.6.2 Pary reagujące natychmiastowo — zagrożenie dla dead space trójnika

Poniższe pary reagują nawet przy sekundowym kontakcie 0,15–0,3 ml dead space trójnika:

Para	Reakcja	Konsekwencja
Ceftriakson + $CaCl_2$ / Calcium	**Wytrącenie**	Mikrozatory wapniowo-ceftriaksonowe [Trissel's]
Pip+tazobaktam + aminoglikozyd	Inaktywacja	Utrata aktywności aminoglikozydu [Trissel's]
Amikacyna + każdy beta-laktam	**Inaktywacja**	Klinicznie istotna w dead space kilku ml [Trissel's]
$NaHCO_3$ + katecholaminy	Inaktywacja	Noradrenalina/adrenalina nieaktywna w sekundach [Trissel's]
$NaHCO_3$ + beta-laktamy	Hydroliza	Degradacja antybiotyku [ChPL meropenemu i innych]
Fenytoina + cokolwiek	Wytrącenie	pH 10–12 reaguje z każdym lekiem w dead space [Trissel's]
TMP+SMX + kwaśne leki	Wytrącenie	pH 9,5–10,5 → krystalizacja sulfametoksazolu [Trissel's]
Furosemid + midazolam	Wytrącenie	pH 9 furosemidu vs pH 3,5 midazolamu [Trissel's]
Furosemid + haloperidol	Wytrącenie	pH 9 vs pH 3,5 — natychmiastowe [Trissel's]
Esomeprazol + kwaśne leki	Wytrącenie	pH 9–10 esomeprazolu [ChPL esomeprazolu]
Fibryga + cokolwiek	Inaktywacja	Białko krzepnięcia inaktywowane natychmiastowo [ChPL Fibrygi]

UWAGA KRYTYCZNA

Zasada dead space trójnika: Nie musisz podawać dwóch leków jednocześnie, żeby nastąpiła reakcja. Wystarczy, że resztka leku A siedzi w 0,3 ml dead space trójnika, kiedy startuje lek B. Sprawdź, co było w trójniku zanim cokolwiek wpuścisz.

10.6.3 Kontakt a nośnik przepłukujący

Zmiana strzykawki przy leku A — zanim zacznie płynąć lek B — nie zeruje dead space. W trójniku nadal jest resztka leku A. Przepłukanie 2–3 ml nośnikiem czyści trójnik, ale nie rampę. Pełne przepłukanie wymaga objętości proporcjonalnej do całego dead space linii.

10.7 8.6 Specyficzne sytuacje flush — przewodnik po kategoriach

10.7.1 Katecholaminy — każdy flush jest zdarzeniem hemodynamicznym

UWAGA KRYTYCZNA

NIE RÓB: - NIE przepłukuj linii katecholamin $NaHCO_3$ — natychmiastowa inaktywacja całego dead space - NIE wykonuj rutynowego flushu 10 ml przez linię katecholamin - NIE zmieniaj strzykawki bez uwzględnienia bolusa dead space podczas podłączania - NIE zmieniaj dawki katecholaminy i nie czekaj natychmiastowego efektu — opóźnienie = dead space / przepływ nośnika

ROBISZ: - Stosuj najkrótszy możliwy dren od portu do cewnika — minimalizuj dead space - Przy każdej zmianie dawki: uwzględnij opóźnienie w ocenie klinicznej - Katecholaminy ZAWSZE przez osobny kanał CVC — nie dziel z $NaHCO_3$, furosemidem, esomeprazolem

[konsensus praktyczny; DRUG_DATA noradrenalina/adrenalina]

10.7.2 Fenytoina — absolutna dedykacja

UWAGA KRYTYCZNA

NIE RÓB: - NIE podawaj żadnego innego leku przez linię fenytoiny - NIE używaj G5 do przepłukania — natychmiastowe kryształy - NIE pushuj linii fenytoiny — przekroczenie 50 mg/min = asystolia

ROBISZ: - Dedykowana linia CVC wyłącznie dla fenytoiny - Przepłukuj TYLKO NaCl 0,9%, minimum 20 ml przed i po [ChPL fenytoiny] - EKG i BP podczas każdego podania

10.7.3 Klindamycyna i teofilina — bolus zabójczy

UWAGA KRYTYCZNA

NIE RÓB: - NIE podawaj klindamycyny jako bolus — NZK - NIE przepłukuj linii klindamycyny szybkim flushem podczas wlewu — każde przyspieszenie = bolus - NIE podawaj teofiliny szybciej niż protokół — flush przez linię teofiliny = bolus → arytmia, drgawki

ROBISZ: - Klindamycyna: stały pompowany wlew, stałe tempo, żadnych manewrów flush podczas wlewu [ChPL klindamycyny] - Teofilina: dawka ładująca przez pompę z ograniczeniem szybkości, EKG monitoring [ChPL teofiliny]

10.7.4 Aminoglikozydy a beta-laktamy — sekwencja ma znaczenie

Kiedy amikacyna i pip+tazobaktam idą sekwencyjnie przez ten sam lumen:

PROTOKÓŁ

Protokół sekwencyjny aminoglkozyd — beta-laktam: 1. Podaj pip+tazobaktam normalnie 2. Zatrzymaj pompę 3. Przepłucz **30 ml NaCl 0,9%** powoli (weryfikuj: nie masz dostępnej osobnej linii?) 4. Podaj amikacynę 5. Przepłucz 30 ml NaCl 0,9% po amikacynie 6. Uruchom ponownie pip+taz

Masz dostępną osobną linię? Zawsze wybierz osobną linię — przepłukanie nie eliminuje ryzyka w 100%. [Trissel's; konsensus praktyczny]

10.7.5 Kaspofungina i Monofer — problem nośnika przy flushu

UWAGA

- Kaspofungina: wyłącznie NaCl, przepłukiwanie wyłącznie NaCl — G5 w dead space po kaspofunginie = utrata aktywności
- Monofer: wyłącznie NaCl — G5 → wytrącenie / hydroliza żelaza

Jeśli przez pomyłkę przepłuknąłeś G5 przez linię kaspofunginy lub monoferu — powiadom lekarza zlecającego, zanim podasz następną dawkę. [ChPL kaspofunginy; ChPL Monoferu]

10.7.6 Fibryga / Octaplex — zero kompromisów

UWAGA KRYTYCZNA

Żaden lek przez linię czynników krzepnięcia. Absolutna dedykacja. Nie ma wyjątków nawet przy braku dostępu.

Brak dostępu → eskalacja do lekarza, nie improwizacja przez linię Fibrygi. [ChPL Fibrygi; ChPL Octaplexu]

10.8 8.7 Obliczanie dead space własnej linii — procedura

Nie musisz liczyć tego na dyżurze z kalkulatorem. Powinieneś znać przybliżone dead space typowej linii w Twoim oddziale. Wyznacz je raz dla standardowej konfiguracji, zapisz i stosuj.

PROTOKÓŁ

Jak obliczyć dead space swojej standardowej linii:

1. Rampa 4-portowa: ~1,2 ml (odczytaj z dokumentacji producenta rampy)
2. Trójniki: liczba × ~0,3 ml (odczytaj z opakowania)
3. Dren: długość [cm] × π × (r [cm])² — przykład: 50 cm dren ø1,5 mm = 50 × 3,14159 × (0,075)² = **~0,88 ml**
4. Kaniula / port CVC: ~0,4–0,6 ml (z dokumentacji kaniuli lub cewnika)

Suma: rampa + (trójniki × liczba) + dren + kaniula = Twój dead space

Przykład typowy: 1,2 + 0,6 + 0,88 + 0,5 = **~3,2 ml**

Przy noradrenalinie 40 mcg/ml w standardowym stężeniu → 3,2 ml dead space = **128 mcg** gotowe do “wystrzelenia” podczas każdego flushu. [konsensus praktyczny; obliczenia geometryczne]

10.9 8.8 Dead space a zmiany w nocy — moment podmiany strzykawki

Podmiana strzykawki to jeden z najczęstszych momentów, kiedy dochodzi do nieplanowanego bolusu. Mechanizm:

1. Stara strzykawka (lek X) prawie pusta — ostatnie 0,5 ml
2. Nowa strzykawka podłączona, pompa rusza
3. Nowa strzykawka pcha najpierw lek X z dead space cewnika (0,3–0,5 ml), potem stary lek X z rampy — nie ma “nowego leku” aż do momentu przejścia całego dead space

Jeśli lek B jest niekompatybilny z lekiem X → przy zmianie strzykawki lek B wchodzi w kontakt z lekiem X z dead space → reakcja.

> **PROTOKÓŁ**
>
> **Protokół podmiany strzykawki przy lekach krytycznych:** 1. Nową strzykawkę przygotuj i sprawdź etykietę przed otwarciem linii 2. Przełącz pompę w tryb “standby” / pauzuj chwilowo (maksymalnie kilka sekund dla leków presyjnych) 3. Podmień strzykawkę szybko, uruchom pompę natychmiast 4. Monitoruj RR i HR przez 5 minut po zmianie — dead space “nowej” noradrenaliny wchodzi do pacjenta przez pierwsze minuty 5. Przy lekach z instant_react (furosemid, $NaHCO_3$ w tej samej linii): sprawdź, że dead space trójnika jest czysty zanim lek B wystartuje [konsensus praktyczny]

10.10 Konkluzja operacyjna

Dead space jest fizyczną objętością leku między Twoją pompą a pacjentem. Nie znika, nie “rozcieńcza się samo”. Każdy flush, każda zmiana strzykawki, każdy wzrost ciśnienia w linii może przepchnąć tę objętość do pacjenta w niekontrolowany sposób.

Trzy zasady operacyjne:

1. **Przed flushem**: Co jest w dead space? Czy to bezpieczne do szybkiego podania?
2. **Przed zmianą dawki**: Ile czasu minie, zanim nowa dawka dotrze do pacjenta?
3. **Przed podmianą strzykawki**: Czy lek, który wchodzi do dead space przy podmianie, jest kompatybilny z następnym lekiem?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na któreś z tych pytań — zatrzymaj się, sprawdź, zapytaj lekarza zlecającego. Niecelowy bolus katecholaminy lub bolusu klindamycyny nie cofniesz po podaniu.

11 Rozdział 9. Anatomia CVC — fizyczne podstawy bezpiecznego podawania leków

11.1 9.1 Nie każdy “centralny dostęp” jest taki sam

Pojęcie “linii centralnej” w OIT obejmuje kilka radykalnie różnych urządzeń. Każde ma inną liczbę lumenów, inny rozmiar przekroju, inne dead space i inne konsekwencje dla podawania leków.

Standardowy CVC (centralne wkłucie żylne) — 3, 4 lub 5 lumenów: Najczęstszy w OIT. Wprowadzany przez żyłę szyjną wewnętrzną lub podobojczykową (rzadziej udową). Długość ~15–20 cm. Dead space zależy od liczby lumenów i ich rozmiaru — typowo 0,3–1,2 ml na lumen.

PICC (Peripherally Inserted Central Catheter): Wprowadzany przez żyłę łokciową lub ramienną, z końcówką w żyle głównej górnej. Długość ~40–50 cm → znacznie większy dead space (do 3–4 ml). Mniejsza średnica lumenów → wyższy opór przepływu. Ważne przy przeliczaniu dead space w protokołach zmiany strzykawek.

Cewnik dializacyjny (dializacyjny CVC): Dwa szerokie lumeny (tętniczy/żylny), przeznaczone do dializy. Nie stosować do standardowych wlewów leków — inny materiał, inne flow, przeznaczenie wyłącznie do terapii nerkozastępczej.

Port implantowalny (port-a-cath): Stosowany u pacjentów onkologicznych, rzadko spotykany w ostro chorych OIT. Wymaga specjalnej igły Hubera. Dead space dużo większy niż standardowy CVC.

> **W tym rozdziale** — skupiamy się na standardowym CVC 3–5-lumenowym jako podstawowym urządzeniu OIT.

11.2 9.2 Anatomia przekroju — lumen, dead space, przepływ

Każdy lumen CVC to oddzielna rura — od końca cewnika (wyjście do krwi) przez cały przewód do portu poza ciałem pacjenta. Te rury nie komunikują się ze sobą wewnątrz cewnika — ale łączą się z krwią żylną pacjenta przez ten sam punkt końcowy (dystalny otwór) lub otwory boczne.

Dead space lumenu to objętość roztworu wypełniającego lumen od portu do końca cewnika. W standardowym CVC: - Lumen dystalny (najgrubszy): ~0,5–1,2 ml - Lumen medialny: ~0,3–0,8 ml - Lumen proksymalny (najcieńszy): ~0,2–0,5 ml

Do tych wartości należy dodać dead space przewodów łączących (drenów rampy, trójników, strzykawek) — szczegóły w Rozdziale 8.

Przepływ przez lumen zależy od jego przekroju (prawo Hagen-Poiseuille: $Q \sim r^4$). Lumen dystalny jest zazwyczaj najszerszy — najniższy opór, najwyższy możliwy przepływ. Lumen proksymalny — najwęższy, najwyższy opór. To ma konsekwencje: leki wymagające precyzyjnej titracji przepływu (katecholaminy) powinny iść przez lumen najniższego oporu — stąd przypisanie lumenowi dystalnemu leków presyjnych.

11.3 9.3 Pozycja portów — dystalny i proksymalny to nie to samo

Nazwy “dystalny” i “proksymalny” odnoszą się do pozycji otworu lumenów w ciele pacjenta:

Lumen dystalny — ma wyjście na końcu cewnika, najgłębiej w żyle (żyła główna górna lub górna część prawego przedsionka). Najkrótsza droga do serca → najkrótszy czas do efektu hemodrynamicznego dla katecholamin. Dlatego lumen dystalny = lumen presyjny.

Lumen medialny — otwiera się kilka centymetrów bliżej portu wyjścia (wyżej w żyle). Dalszy od serca niż dystalny.

Lumen proksymalny — otwiera się najwyżej, najbliżej miejsca wkłucia. Nie “proksymalny od strony pacjenta” lecz “proksymalny od strony cewnika” — czyli najdalej od serca.

> **UWAGA**
>
> **Częsty błąd interpretacyjny:** “Proksymalny” port na cewniku to port z wyjściem najdalej od serca — nie najbliżej. Katecholaminy przez lumen proksymalny = dłuższy czas dojścia do krążenia + większe ryzyko niezamierzonego bolusu przy manipulacji linią.

11.4 9.4 Konfiguracje 3, 4 i 5 lumenów — co możesz, czego nie możesz

11.4.1 3 lumeny — tryb przetrwania

Absolutne minimum. Bez dodatkowego dostępu obwodowego — konfiguracja ryzykowna przy złożonej terapii wielolekowej.

Lumen A (dystalny) — Presyjne + sedacja: - Noradrenalina ALBO adrenalina — wlew ciągły - Midazolam + fentanyl przez trójnik Y-site (osobne strzykawki, osobne pompy) - Unikać: $NaHCO_3$ (inaktywacja), furosemidu (wytrącenie z midazolamem)

Lumen B (medialny) — Antybiotyki sekwencyjnie: - Pip+taz LUB ceftriakson → 20 ml NaCl flush → antygrzybicze - Wankomycyna w odrębnej porze - Amikacyna przez wenflon lub osobny dostęp (nigdy przez ten sam lumen co beta-laktam) - Unikać: $CaCl_2$ przez lumen z historią ceftriaksonu

Lumen C (proksymalny) — Leki objawowe + bolus: - Furosemid (bolus), hydrokortyzon, deksametazon, metoklopramid - Dostęp do bolusów awaryjnych

Ryzyko tej konfiguracji: brak separacji amikacyny, kompromis sedacja+presyjne na jednym lumenie, brak dedykowanego lumenu dla leków wymagających izolacji.

11.4.2 4 lumeny — standard OIT

Konfiguracja pozwalająca na bezpieczne prowadzenie większości pacjentów OIT przy zachowaniu zasad hierarchii.

Lumen A (dystalny) — wyłącznie presyjne: Noradrenalina lub adrenalina lub dopamina, wlew ciągły. Zero innych leków podczas aktywnego wlewu. Zmiana dawki = natychmiastowy efekt hemodynamiczny. Lumen nienaruszalny.

Lumen B (medialny) — sedacja ciągła: Propofol (wyłącznie ten lumen, zero innych leków) ALBO midazolam+fentanyl/sufentanyl przez trójnik. Morfina Y-site z midazolamem — OK. Unikać furosemidu, $NaHCO_3$, amiodaronu przy midazolam.

Lumen C (proksymalny) — antybiotyki: Beta-laktamy sekwencyjnie (pip+taz LUB ceftriakson LUB meropenem), wankomycyna w odrębnej porze, antygrzybicze. 20 ml NaCl flush między antybiotykami.

Lumen D (dodatkowy) — leki objawowe i specjalne: Furosemid, hydrokortyzon, metamizol, paracetamol IV (Perfalgan), ibuprofen IV (Caldolor), TPN (oddzielnie). Żywienie pozajelitowe — jeśli konieczne przez CVC: TYLKO dedykowany lumen, bez innych leków przez ten lumen.

11.4.3 5 lumenów — komfort i bezpieczeństwo

Pozwala na separację wszystkich krytycznych grup. Kompromisy minimalne. Wskazany przy złożonej terapii wielolekowej lub gdy pacjent wymaga wielu równoległych wlewów.

Lumen	Przeznaczenie	Leki
A (dystalny)	Presyjne — wyłącznie	Noradrenalina / adrenalina / dopamina

Lumen	Przeznaczenie	Leki
B	Sedacja ciągła	Propofol (tylko) LUB midazolam+fentanyl/ sufentanyl
C	Antybiotyki	Beta-laktamy sekwencyjnie; wankomycyna (osobna pora); antygrzybicze
D	Amikacyna + leki izolowane	Amikacyna (wreszcie oddzielona); dobutamina; teofilina; digoksyna
E	Objawowe, żywienie, bolus	Furosemid, hydrokortyzon, paracetamol IV, TPN (tylko ten lumen)

Nawet przy 5 lumenach: $NaHCO_3$ — zawsze przez wenflon lub oddzielna linia.

11.5 9.5 Materiał cewnika — co to znaczy dla leków

Standardowe CVC wykonane są z poliuretanu lub silikonu. Obydwa materiały są zasadniczo obojętne wobec większości leków OIT — nie mają problemu adsorpcji jak PVC.

PVC w zestawach (drenach i trójnikach): Tu adsorpcja jest realnym problemem dla nitrogliceryny, amiodaronu, nimodypiny i diazepamu. Cewnik CVC sam w sobie nie jest PVC — ale zestaw podłączający może nim być. Stosuj non-PVC zestawy dla tych leków.

Propofol a materiał: Emulsja lipidowa propofolu jest pożywką bakteryjną. Każdy element zestawu mający kontakt z propofolem — wymiana co 12h. Nie dotyczy materiału cewnika, ale zestawu infuzyjnego.

Cewniki impregnowane antybiotykiem: Część CVC ma impregnację antybiotykową lub srebrem — bez istotnego wpływu na kompatybilność leków podawanych przez lumen.

11.6 9.6 Wenflon jako obowiązkowe uzupełnienie dostępu centralnego

W każdej konfiguracji CVC obowiązuje zasada: **co najmniej jeden sprawny wenflon przez cały czas pobytu pacjenta w OIT.**

Wenflon służy do: - $NaHCO_3$ — nigdy przez lumen z katecholaminami - Wapnia ($CaCl_2$, Ca-glukonolan) — gdy ceftriakson aktywny przez CVC - Bolusów leków nie wymagających CVC (furosemid, hydrokortyzon, deks, TXA) - Amikacyny przy konfiguracji 3- lub 4-lumenowej bez dedykowanego lumenu - Awaryjnego dostępu do adrenaliny w NZK (niezależnie od stanu lumenów CVC)

UWAGA KRYTYCZNA

Zasada jednego wenflonu: Nawet przy doskonałym 5-lumenowym CVC — wenflon musi być sprawny i przepłukany. Gdy CVC jest zajęty w 100% — masz gdzie podać lek ratunkowy lub lek niezgodny z aktywną terapią.

11.7 9.7 Wymiana zestawu — kiedy i jak

Czas wymiany zestawu infuzyjnego jest regulowany standardami OIT i zależy od leku:

Sytuacja	Czas wymiany
Propofol — zestaw i strzykawka	Co 12h (po każdej pełnej strzykawce)
Pip+tazobaktam w ciągłym wlewie	Co 12h (stabilność preparatu)
Krew, produkty krwiopochodne	Co 4–6h lub po każdej jednostce (wg protokołu)
Lipidy (żywienie parenteralne)	Co 24h
Standardowe leki IV	Co 72–96h (wg standardu szpitalnego)
Zestaw do nitrogliceryny (non-PVC)	Co 24h lub wg protokołu

[Konsensus ESICM; wytyczne CDC catheter care; ChPL propofolu]

11.8 9.8 Konkluzja operacyjna

PROTOKÓŁ

Przed każdą zmianą konfiguracji linii — 4 pytania:

1. **Ile mam lumenów i gdzie są otwory?** (dystalny = presyjne, proksymalny = dalej od serca)
2. **Który lumen jest zajęty jakim lekiem?** (narysuj/zanotuj przy łóżku)
3. **Czy mam sprawny wenflon?** ($NaHCO_3$, wapń, amikacyna przy β-laktamach, lek ratunkowy)
4. **Czy zestaw nie wymaga wymiany?** (propofol co 12h, pip+taz ciągły co 12h)

Anatomia CVC to nie wiedza akademicka — to mapa bezpiecznego podawania leków przy łóżku o 3 w nocy.

Konfiguracje lumenów szczegółowo — Aneks E. Hierarchia przypisania leków do lumenów — Rozdział 10. Scenariusze kliniczne z konfiguracjami dostępów — Rozdział 11.

12 Rozdział 10. Hierarchia lumenów — co gdzie podawać i dlaczego

12.1 Wstęp operacyjny

Pacjent ma CVC 4-lumenowy. Dostaje noradrenalinę, midazolam, fentanyl, pip+tazobaktam, wankomycynę, amikacynę, esomeprazol, furosemid, metamizol, hydrokortyzon i insulinę. To 11 leków. Cztery lumeny. Matematycznie to 11 zmiennych w 4 slotach — i każde złe przypisanie może być bezpośrednio szkodliwe.

Hierarchia lumenów nie jest abstrakcją. Jest systemem decyzyjnym, który zamienia “mam nadzieję, że to kompatybilne” w “wiem, że to bezpieczne, bo stosuję protokół”.

12.2 10.1 Zasada klasyfikacji — 5 poziomów hierarchii

Każdy lek IV otrzymał przypisanie do jednego z 5 poziomów, zbudowanych wokół jednego pytania: **co się stanie, jeśli ten lek przypadkowo zetknie się z innym lekiem w linii?**

Poziom	Nazwa	Zasada
1	Świętość — absolutnie dedykowana linia	Śmiertelna niezgodność z niemal każdym lekiem, utrata dawki >50%, lub NZK przy przekroczeniu tempa

Poziom	Nazwa	Zasada
2	Własny lumen wymagany	Niezgodność z konkretną grupą leków, wąski indeks terapeutyczny lub problem materiałowy
3	Warunkowo osobno	Separacja wymagana od konkretnych leków — może dzielić lumen z innymi
4	Można łączyć z rozwagą	Szerokie dane Y-site; uwaga na interakcje FK
5	Najmniej problematyczny	Najszersza kompatybilność, neutralne pH, potwierdzone Y-site

[konsensus praktyczny; ESICM Guidelines on vascular access; Trissel's]

12.3 10.2 Poziom 1 — świętość: absolutnie dedykowana linia

Zasada: żaden inny lek przez tę linię. Nigdy. Nawet raz. Nawet w nocy gdy "nie ma innego wyjścia".

UWAGA KRYTYCZNA

12.3.1 Leki Poziomu 1 i powód bezwzględnej dedykacji

Lek	Powód absolutnej dedykacji
Ceftriakson	Śmiertelne wytrącenie z Ca^{2+} (FDA Black Box Warning) — nawet 0,3 ml dead space trójnika [FDA DSC, 2007; Trissel's]
Amikacyna	Inaktywacja przez WSZYSTKIE beta-laktamy przy kontakcie — dead space kilku ml = klinicznie istotna utrata aktywności [Trissel's]
Klindamycyna (wlew)	Tylko NZK. Każdy flush przyspieszający wlew = potencjalnie śmiertelny [ChPL klindamycyny]
Noradrenalina	Inaktywacja przez alkalia ($NaHCO_3$) w sekundach; niecelowy bolus → nagła hipertensja/arytmia [Trissel's]
Adrenalina	Jak noradrenalina. Poza NZK — wyłącznie wlew ciągły [ChPL adrenaliny]
Dopamina	Jak noradrenalina. Flush = bolus dopaminergiczny [konsensus praktyczny]

Lek	Powód absolutnej dedykacji
Amiodaron	Niezgodność z NaCl (wytrącenie), adsorpcja + DEHP do PVC — wyłącznie G5 w pojemniku non-PVC, folia [ChPL amiodaronu]
Nitrogliceryna	Adsorpcja do PVC 50–80% dawki — wyłącznie dedykowany zestaw non-PVC [ChPL nitrogliceryny]
Nimodypina	Adsorpcja do PVC + DEHP — wyłącznie specjalny zestaw producenta przez CVC [ChPL nimodypiny]
Propofol 2%	Emulsja lipidowa — zerwanie przy kontakcie z NaCl, aminoglikozydami, $NaHCO_3$; pożywka bakteryjna (wymiana co 12h) [ChPL propofolu]
Diazepam	Wytrącenie w NaCl (natychmiastowe), utrata 80–90% dawki w PVC [Trissel's]
Fenytoina	pH 10–12 = wytrącenie z każdym lekiem; asystolia przy >50 mg/min; G5 = natychmiastowe kryształy [ChPL fenytoiny]
$CaCl_2$	Śmiertelne wytrącenie z ceftriaksonem — żaden kontakt w linii [FDA DSC, 2007; Trissel's]
$NaHCO_3$	Inaktywacja katecholamin w sekundach, hydroliza beta-laktamów [Trissel's]
Fibryga / Octaplex	Inaktywacja czynników krzepnięcia przy kontakcie z każdym lekiem — absolutna dedykacja [ChPL Fibrygi; ChPL Octaplexu]
Bupiwakaina	Absolutnie NIE IV — NZK oporne na resuscytację; nie powinna być w linii IV w żadnym kontekście [ChPL bupiwakainy]

12.3.2 Zasada operacyjna dla Poziomu 1

Gdy brakuje wolnej linii dla leku Poziomu 1 — **zatrzymaj się i eskaluj do lekarza zlecającego** przed podaniem. Nie szukaj "twórczego rozwiązania" przez zajętą linię. Lekarz zdecyduje: nowe wkłucie, chwilowe odroczenie, zmiana leku, priorytetyzacja. To decyzja lekarska, nie pielęgniarska improwizacja.

12.4 10.3 Poziom 2 — własny lumen wymagany

Leki Poziomu 2 mają własny lumen ze względu na niezgodność z konkretną grupą, wąski indeks terapeutyczny lub problem materiałowy — ale można je rozważyć sekwencyjnie z innymi lekami po przepłukaniu.

Lek	Powód własnego lumenu	Z czym nie dzielić
Pip+tazobaktam	Natychmiastowa inaktywacja aminoglikozydów	Amikacyna — nigdy w tej samej linii [Trissel's]
Vankomycyna	Wąski indeks, Red Man Syndrome przy szybkim tempie (>5 mg/ml); nefrotoksyczność z aminoglikozydami	Amikacyna (nefrotoks.); szybki przepływ — min 60 min/1g [Trissel's]
Digoksyna	Adsorpcja do plastiku; wąski indeks terapeutyczny; wolne podanie wymagane	Zestawy plastikowe bez saturacji; szybki bolus [ChPL digoksyny]
Kaspofungina	Wyłącznie NaCl — G5/G10 natychmiastowa utrata aktywności	G5, flush G5 przez linię kaspofunginy [ChPL kaspofunginy]
Dobutamina	Wytrącenie z furosemidem; niezgodność z $NaHCO_3$	Furosemid, $NaHCO_3$ w tej samej linii [Trissel's]
Furosemid	pH 9 — wytrąca każdy kwaśny lek natychmiastowo w dead space	Midazolam, haloperydol, katecholaminy, dobutamina [Trissel's]
Esomeprazol	pH 9–10 — wytrąca kwaśne leki w dead space trójnika	Midazolam, haloperydol, katecholaminy [Trissel's]
Haloperydol	pH 3,5 — wytrącenie z zasadowymi; addytywne QT z amiodaponem	Furosemid, amiodaron (QT → TdP) [Trissel's; konsensus praktyczny]
Monofer	Wyłącznie NaCl; G5 → wytrącenie żelaza	G5, linia z $CaCl_2$ [ChPL Monoferu]
Teofilina	Wąski indeks terapeutyczny; arytmia/drgawki przy szybkim tempie	NAC, wit. C w tej samej linii; linie z presyjnymi [ChPL teofiliny]
Lewosimendan	Brak danych Y-site z większością leków OIT	Bezpieczniej osobno niż warunkowo [REF_NEEDED]

[Trissel's; ChPL poszczególnych preparatów; ESICM Guidelines]

12.5 10.4 Poziom 3 — warunkowo osobno

Leki Poziomu 3 wymagają separacji od **konkretnych** leków, ale mogą dzielić lumen z innymi przy zachowaniu protokołu sekwencyjnego i przepłukaniu.

Zasada praktyczna: przed każdym lekiem Poziomu 3 sprawdź jego pole "Nigdy" — to konkretna lista, nie ogólny zakaz.

Lek	Separacja wymagana od	Może dzielić z
Ampicylina	Aminoglikozydy (inaktywacja)	Inne beta-laktamy (sekwencyjnie)

Lek	Separacja wymagana od	Może dzielić z
TMP+SMX	Kwaśne leki (pH 9,5–10,5)	Inne zasadowe (sekwencyjnie)
Tigecyklina	Ekspozycja na światło	Fotostabilne leki (osłona na zestawie)
Meropenem	$NaHCO_3$ w linii; G5 >1h	Inne antybiotyki (sekwencyjnie)
Midazolam	Furosemid, $NaHCO_3$, esomeprazol	Morfina, fentanyl — Y-site (standardowa sedacja OIT)
Metamizol	>1h po przygotowaniu (degradacja)	Większość leków — podawać świeży
Insulina	Bez saturacji zestawu; $NaHCO_3$	Po saturacji — Y-site z wieloma lekami
Acetylocysteina	Furosemid, heparyna, $CaCl_2$ (wytrącenie tiolowe)	Inne leki neutralne
Kwas walproinowy	Meropenem (FK interakcja — monitoring VPA; niezależnie od linii)	Leki neutralne pH
Kanavit, Tigecyklina, witaminy B	Ekspozycja, heparyna	Inne leki (osłona zestawu wymagana)

[Trissel's; ChPL poszczególnych preparatów]

> **Interakcja FK a separacja linii**: Meropenem obniża stężenie VPA o 60–100% przez mechanizm enzymatyczny — niezależnie od konfiguracji lumenów. Separacja linii NIE rozwiązuje tej interakcji. Monitoring stężenia VPA jest konieczny przy równoczesnej terapii niezależnie od drogi podania. [dane farmakokinetyczne; ESICM Guidelines]

12.6 10.5 Poziomy 4 i 5 — można łączyć

Leki Poziomu 4 mają szerokie potwierdzenie Y-site w Trissel's. Można je łączyć z większością leków OIT. Jeden wyjątek: **flukonazol** hamuje CYP3A4 — po jego podaniu stężenia midazolamu i fentanylu rosną 3–5-krotnie, niezależnie od konfiguracji linii.

Poziom 4: flukonazol, mykafungina, metoprolol, fentanyl, sufentanyl, morfina, metoklopramid, kwas traneksamowy, hydrokortyzon, deksametazon, salbutamol, fondaparynuks.

Poziom 5 (najszersza kompatybilność): lewetyracetam, etamsylat, glicerol.

> **Fentanyl i sufentanyl**: w danych HTML widnieje uwaga “najczęściej w strzykawce z midazolamem”. Chodzi o dwie osobne strzykawki/pompy płynące przez wspólny trójnik Y-site. W OIT każdy lek ma swoją strzykawkę i swoją pompę — midazolam i fentanyl spotykają się w trójniku, nie w jednej strzykawce. [Trissel’s; konsensus praktyczny]

12.7 10.6 Planowanie lumenów — model 4-lumenowego CVC

Czterolumenowy CVC to standard OIT. Poniższy model przypisania jest oparty na hierarchii ryzyka, nie na kolejności alfabetycznej leków. [ESICM Guidelines on vascular access; konsensus praktyczny]

12.7.1 Lumen A — dystalny (ciśnienie)

Przeznaczenie: wyłącznie leki presyjne.

Przypisz: noradrenalina, adrenalina LUB dopamina / dobutamina.

Nigdy przez ten lumen: $NaHCO_3$ (inaktywacja w sekundach), furosemid (wytrącenie z katecholaminami), esomeprazol (wytrącenie), cokolwiek innego podczas aktywnego wlewu presyjnego.

Dlaczego dystalny: najkrótszy dead space do pacjenta. Zmiana dawki leku presyjnego daje najszybszy efekt kliniczny z lumenu dystalnego. Przy katecholaminach minimalizacja dead space = minimalizacja opóźnienia i ryzyka niecelowego bolusu. [konsensus praktyczny]

12.7.2 Lumen B — medialny (sedacja i analgezja)

Przeznaczenie: sedacja ciągła + analgezja.

Przypisz: midazolam + fentanyl (każdy z osobnej pompy, wspólny Y-site na tym lumenie), LUB propofol (wyłącznie — zero innych leków przez ten lumen gdy propofol aktywny), LUB sufentanyl + midazolam.

Jeśli propofol: ten lumen jest zajęty absolutnie. Emulsja lipidowa przerywa się przy kontakcie z NaCl, aminoglikozydami, $NaHCO_3$, furosemidem. Żaden inny lek przez lumen propofolu. [ChPL propofolu]

Jeśli midazolam+fentanyl: unikaj furosemidu, $NaHCO_3$ i esomeprazolu w tym samym lumenie (wytrącenie midazolamu przy pH >8). Po przepłukaniu 10 ml NaCl można sekwencyjnie podać morfiny, deksametazon.

12.7.3 Lumen C — proksymalny (antybiotyki i antygrzybicze)

Przeznaczenie: antybiotyki sekwencyjne + antygrzybicze.

Przypisz: pip+tazobaktam LUB ceftriakson LUB meropenem (sekwencyjnie — jeden na raz), wankomycyna (osobna pora, przepłukanie 20 ml NaCl między podaniami), kaspofungina / mykafungina / flukonazol (sekwencyjnie).

Protokół sekwencyjny lumen C: 1. Lek A → zatrzymaj → **20 ml NaCl flush** → Lek B 2. Amikacyna **nigdy** przez lumen C gdy pip+taz lub ceftriakson aktywne → patrz "Dodatkowe" 3. $CaCl_2$ **nigdy** przez lumen C gdy ceftriakson aktywny

[Trissel's]

12.7.4 Lumen D — proksymalny (leki objawowe, bolus, insulina)

Przeznaczenie: leki objawowe, bolus jednorazowe, insulina ciągła.

Przypisz: furosemid (bolus), hydrokortyzon, deksametazon, metamizol (bolus świeży), esomeprazol (bolus/krótki wlew — gdy lumen wolny od kwaśnych leków), insulina (wlew ciągły po saturacji zestawu), metoklopramid, etamsylat, kwas traneksamowy, haloperydol (bolus — gdy furosemid nieaktywny), $NaHCO_3$ (tu — gdy lumen wolny od katecholamin).

Zasada: jeden lek na raz + **10 ml NaCl przepłukanie** przed kolejnym bolusem. Insulina wlew ciągły jako wyjątek — gdy aktywna, bolus przez ten lumen z zachowaniem aseptyki.

> **UWAGA**
>
> **Furosemid i haloperydol**: oba przez lumen D, ale **nigdy jednocześnie**. Furosemid (pH 9) + haloperydol (pH 3,5) = natychmiastowe wytrącenie w dead space trójnika. Zawsze sprawdź, że poprzedni lek już nie płynie i lumen jest przepłukany. [Trissel's]

12.7.5 Dodatkowe dostępy — poza 4-lumenowym CVC

Następujące leki wymagają dostępu poza standardowym CVC:

Lek	Dlaczego poza CVC	Rozwiązanie
Amikacyna	Nigdy przez lumen z beta-laktamami — inaktywacja	Linia obwodowa 18G lub dedykowany 5. lumen
Amiodaron	G5 + non-PVC + folia — niezgodne z NaCl-lumenami CVC	Osobna linia obwodowa lub dodatkowy CVC
Fenytoina	Absolutna dedykacja, NaCl only — pH 10–12	Osobna linia obwodowa lub 5. lumen
Nitrogliceryna	Non-PVC dedykowany — niezgodne z zestawami CVC	Dedykowany zestaw non-PVC
Nimodypina	Specjalny zestaw producenta — non-PVC	Zestaw od producenta

Lek	Dlaczego poza CVC	Rozwiązanie
$CaCl_2$ (gdy ceftriakson aktywny)	Żelaty kompatybilne z ceftriaksonem	Linia obwodowa lub nowe wkłucie
Fibryga / Octaplex	Absolutna dedykacja czynników krzepnięcia	Własna linia jednorazowa

[ChPL poszczególnych preparatów; konsensus praktyczny]

12.8 10.7 Konfiguracja 3-lumenowa — tryb przetrwania

Trzy lumeny na pacjenta z noradrenaliną, sedacją ciągłą i antybiotykoterapią wielolekową to **bezpieczna matematycznie niemożliwość**. Nie “trudna sytuacja” — niemożliwość.

> **UWAGA KRYTYCZNA**
> W konfiguracji 3-lumenowej każdy pacjent na presyjnych + antybiotykach wielolekowych + sedacji ciągłej przekracza bezpieczny limit. Rozważ drugi dostęp naczyniowy jako standard, nie wyjątek. Eskaluj do lekarza — to jego decyzja o priorytecie i konfiguracji. [ESICM Guidelines]

Jeśli 3-lumenowy CVC jest jedynym dostępem, oto podział minimalny:

Lumen A (dystalny): noradrenalina + midazolam/fentanyl (Y-site — wg Trissel’s zgodne). Zero innych leków podczas aktywnego wlewu.

Lumen B (medialny): antybiotyki sekwencyjnie (jeden na raz + 20 ml NaCl flush między podaniami). Amikacyna — linia obwodowa, nie przez ten lumen gdy pip+taz lub ceftriakson aktywne.

Lumen C (proksymalny): tor sekwencyjny dla bolusów. Jeden lek na raz, 10 ml NaCl przepłukanie przed kolejnym.

Wymagające zewnętrznych linii w konfiguracji 3-lumenowej: propofol (obwodowa 18G lub rezygnacja — midazolam zastępczy), amiodaron (obwodowa G5 non-PVC folia), amikacyna (obwodowa), fenytoina (obwodowa lub 4. dostęp).

12.9 10.8 Pary akceptowane w Y-site — warunkowo

Poniższe pary mają potwierdzenie fizycznej kompatybilności Y-site przy standardowych stężeniach OIT. Każda jest “warunkowo” — stężenia wyższe niż standardowe zmieniają status.

Para	Jak dzielić	Zastrzeżenie
Midazolam + fentanyl	Y-site / osobne pompy	Addytywna depresja oddechowa; flukonazol podnosi oba 3–5× [Trissel's]
Midazolam + sufentanyl	Y-site / osobne pompy	Jak wyżej [Trissel's]
Midazolam + morfina	Y-site	Addytywna sedacja [Trissel's]
Noradrenalina + dobutamina	Y-site G5/NaCl	Monitorowanie BP/HR; nie mieszać w pojemniku [Trissel's]
Noradrenalina + midazolam	Y-site	Dane potwierdzające [Trissel's]
Noradrenalina + morfina / fentanyl	Y-site	Dane potwierdzające [Trissel's]
Noradrenalina + deksametazon	Y-site	Dane potwierdzające [Trissel's]
Lewetyracetam + wankomycyna / midazolam / morfina	Y-site	Brak doniesień o niezgodności [REF_NEEDED]
Flukonazol + wankomycyna	Y-site	Fizycznie OK; pamiętaj o CYP3A4 interakcji FK [Trissel's]
Deksametazon + fentanyl / midazolam	Y-site	Dane Trissel's pozytywne [Trissel's]
Hydrokortyzon + fentanyl	Y-site	Ograniczone dane, brak niezgodności [Trissel's]

Pary z danymi sprzecznymi — ostrożność:

Para	Problem
Wankomycyna + pip+tazobaktam Y-site	Trissel's: OK przy standardowych stężeniach. Inne źródła: zmętnienie po czasie. Bezpieczniej osobno. [dane sprzeczne]
Propofol + midazolam Y-site	Część źródeł dopuszcza; inne: niezgodne. Propofol = własna linia. [dane sprzeczne]
Amiodaron + morfina Y-site G5	Brak danych o wytrąceniu, ale oba wymagają specjalnych warunków. [BRAK DANYCH]

12.10 10.9 Algorytm decyzyjny — brak wolnego lumenu

Kiedy wszystkie lumeny są zajęte i musisz podać kolejny lek:

PROTOKÓŁ

Krok 1: Czy lek jest Poziomu 1? → Tak: **STOP. Eskaluj do lekarza** — nowe wkłucie, priorytetyzacja, zmiana leku. → Nie: przejdź do Kroku 2.

Krok 2: Który aktywny lumen ma najlepszą kompatybilność z nowym lekiem? → Sprawdź pole “Nigdy” obu leków — czy nie ma konfliktu? → Czy oba mają ten sam wymagany nośnik (NaCl vs G5)?

Krok 3: Czy można podać sekwencyjnie (nie jednocześnie)? → Jeśli tak: zatrzymaj aktywny lek, przepłucz 20 ml NaCl, podaj nowy lek, przepłucz 20 ml NaCl, wznów poprzedni. → Jeśli nie (lek presyjny nie może być zatrzymany): eskaluj do lekarza.

Krok 4: Czy lek nowy jest bolusem jednorazowym? → Bolus krótki: użyj lumenu D (tor sekwencyjny) z przepłukaniem przed i po.

Krok 5: Czy jest możliwa linia obwodowa? → Dla amikacyny, amiodaronu, fenytoiny: linia obwodowa jako rozwiązanie. → Dla presyjnych i Poziomu 1: linia obwodowa tylko tymczasowo — docelowo nowe CVC.

[konsensus praktyczny; ESICM Guidelines on vascular access]

12.11 Konkluzja operacyjna

Hierarchia 5 poziomów daje Ci gotowy system, który eliminuje zgadywanie. Zanim podasz lek przez lumen, odpowiedz na trzy pytania:

1. **Jaki to poziom?** — Poziom 1 zawsze własna linia. Pozostałe: sprawdź co jest w lumenie.
2. **Co jest w dead space tego lumenu?** — Resztka poprzedniego leku może reagować z nowym.
3. **Czy nośniki są zgodne?** — Linia G5 dla leku wymagającego NaCl = problem przy flushu.

Jeśli na którekolwiek pytanie nie znasz odpowiedzi: nie podajesz przez to wejście. Zamiast tego — sprawdzasz lub eskalujesz do lekarza zlecającego.

13 Rozdział 11. Scenariusze kliniczne — decyzje przy łóżku

13.1 Wstęp

Teoria jest czysta. Masz pięć poziomów hierarchii, wiesz co jest absolutnie zakazane, znasz mechanizmy. Teraz masz 03:15, pacjent we wstrząsie septycznym, trzy lumeny zajęte i zlecenia na sześć leków jednocześnie.

Ten rozdział jest o tym, co dzieje się wtedy. Nie o świecie idealnym — o świecie dyżuru.

Każdy scenariusz opisuje konkretną sytuację, analizę problemu i decyzję operacyjną. Zawiera też to, czego **nigdy** nie robisz — nawet gdy jesteś zmęczony i nie ma innego "prostego" wyjścia.

13.2 Scenariusz 1 — Wstrząs septyczny, 3-lumenowy CVC, 6 leków naraz

Sytuacja: Pacjent 68 lat, sepsa z ogniskiem płucnym. Intubowany, wentylowany mechanicznie. CVC 3-lumenowy z wczoraj. Zlecenia: noradrenalina 0,15 mcg/kg/min (wlew ciągły), midazolam 2 mg/h + fentanyl 25 mcg/h (sedacja ciągła), pip+tazobaktam 4,5 g co 8h, wankomycyna 1 g co 12h, amikacyna 15 mg/kg raz dziennie, esomeprazol 40 mg bolus.

Analiza problemu: 6 leków, 3 lumeny. Noradrenalina (Poziom 1) musi mieć własny port. Amikacyna (Poziom 1) nie może być w tym samym lumenie co pip+taz. Masz de facto 2 lumeny na 5 pozostałych leków.

PROTOKÓŁ

Decyzja operacyjna:

Lumen A (dystalny): noradrenalina — wyłącznie. Zamknięty dla reszty przez cały czas aktywnego wlewu.

Lumen B (medialny): midazolam (z osobnej pompy) + fentanyl (z osobnej pompy) — każdy przez własną pompę, spotykają się w Y-site na tym lumenie. Wg Trissel's Y-site zgodne przy standardowych stężeniach OIT. Bolus esomeprazolu — tylko po wstrzymaniu wlewów sedacyjnych + 10 ml NaCl flush + esomeprazol + 10 ml NaCl. Esomeprazol pH 9–10 vs midazolam pH 3,5 = wytrącenie w dead space jeśli jednocześnie. Sekwencyjnie — akceptowalne.

Lumen C (proksymalny): pip+tazobaktam → 20 ml NaCl → wankomycyna → 20 ml NaCl. Sekwencyjnie, nigdy jednocześnie. Odrębne godziny podania.

> **Amikacyna**: wenflon 18G w grzbiet ręki lub przedramię. 2 minuty założenia. Nigdy przez lumen C z aktywnym pip+taz lub wankomycyną.

Czego nigdy nie robisz: amikacyny przez lumen C gdy pip+taz lub wankomycyna aktywne. Esomeprazolu przez lumen A podczas aktywnej noradrenaliny — wytrącenie + ryzyko inaktywacji katecholaminy w dead space. [Trissel's; konsensus praktyczny]

Eskalacja do lekarza: poinformuj lekarza o konfiguracji 3-lumenowej i konieczności wenflonu dla amikacyny. Jeśli pacjent będzie wymagał kolejnych leków presyjnych lub propofolu — decyzja o drugim CVC należy do lekarza.

13.3 Scenariusz 2 — Brak wolnej pompy, zlecona klindamycyna

Sytuacja: Pacjent po operacji, zakażenie tkanek miękkich. Zlecono klindamycyna 600 mg co 8h IV. Masz wolny lumen, ale wszystkie 4 pompy strzykawkowe są zajęte: noradrenalina, midazolam+fentanyl, insulina, wankomycyna. Dyżur nocny, serwis sprzętu do rana.

Analiza problemu: Klindamycyna bez pompy strzykawkowej = absolutny zakaz. Każde podanie przez grawitację, "wolny kroplomierz" lub ręczne sterowanie przepływem to ryzyko NZK. Zakaz ten nie ma wyjątku. [ChPL klindamycyny]

> **UWAGA KRYTYCZNA**
>
> **Klindamycyna przez grawitację — nigdy, bez wyjątku.**
>
> Opisano zatrzymania krążenia i oddychania przy zbyt szybkim podaniu klindamycyny IV. Minimalne wymagane czasy: 600 mg ≥ 20–30 min, 900 mg ≥ 30–45 min, 1200 mg ≥ 40–60 min. Bez kontrolowanego przepływu z pompy — nie ma możliwości zagwarantowania bezpiecznego tempa. [ChPL klindamycyny]

Decyzja operacyjna: Klindamycyna czeka. Eskalujesz do lekarza zlecającego:

- "Mam zlecenie klindamycyna 600 mg IV, ale wszystkie pompy są zajęte. Proszę o decyzję: alternatywny antybiotyk, odroczenie do zwolnienia pompy, lub decyzja o priorytetyzacji pomp."

Lekarz decyduje — być może wankomycyna jest lekiem łączącym oba zakażenia i klindamycyna jest w tym momencie niekonieczna. Być może zleca podanie w trybie priorytetowym gdy zwolni się pompa. Ale to jego decyzja, nie Twoja improwizacja.

Czego nigdy nie robisz: nie dajesz klindamycyny przez grawitację "bo jest bardzo wolna, prawie kapie". Nie regulujesz przepływu ręcznie. Nie "przyśpieszasz tylko trochę" bo późno. [ChPL klindamycyny]

13.4 Scenariusz 3 — NZK z kwasicą, ceftriakson aktywny w linii

Sytuacja: Pacjent na ceftriaksonie 2 g/24h przez lumen B. Nagłe NZK — asystolia. Lekarz zleca adrenalina 1 mg IV powtarzana co 3 min + $NaHCO_3$ 100 ml i $CaCl_2$ 10 ml.

Analiza problemu: CVC 3-lumenowy. Lumen A — katecholaminy (aktywne). Lumen B — ceftriakson (był aktywny, teraz NZK). Lumen C — wolny.

> **UWAGA KRYTYCZNA**

Hierarchia w NZK jest prosta: życie przed protokołem — ale z zachowaniem dwóch absolutnych zakazów:

1. **$NaHCO_3$ NIGDY przez lumen z katecholaminą** — inaktywuje lek presyjny. W NZK tym bardziej nie możesz stracić noradrenaliny.
2. **$CaCl_2$ NIGDY przez lumen z historią ceftriaksonu** — wytrącenie może nastąpić nawet po "przepłukaniu", jeśli resztki ceftriaksonu są w dead space.

Decyzja operacyjna:

- **Adrenalina 1 mg**: przez lumen C (wolny) — cokolwiek wolne. W NZK przez dowolną linię, IO, wenflon. [konsensus praktyczny]
- **$NaHCO_3$ 100 ml**: przez lumen C. **Nie przez lumen A** (katecholaminy). Jeśli tylko lumen A dostępny — $NaHCO_3$ przez IO lub wenflon szyjny zewnętrzny.
- **$CaCl_2$ 10 ml**: **nigdy przez lumen B** (historia ceftriaksonu). Przez wenflon, IO, lub nowe wkłucie. W NZK zakładasz wenflon udowy, stopę, IO — cokolwiek. Ale nie przez lumen B.

Ceftriakson: wstrzymujesz automatycznie przy NZK. Linia B — przepłuczysz 20 ml NaCl gdy sytuacja się ustabilizuje, zanim wznowisz lub podasz cokolwiek przez ten lumen.

W NZK jedna zasada pozostaje: adrenalina, elektryczna kardiowersja, RKO — przez cokolwiek dostępne. Ale ceftriakson + $CaCl_2$ w tej samej linii to zakaz który obowiązuje nawet podczas resuscytacji — bo wytrącenie soli wapniowo-ceftriaksonowej w linii dosłownie trafia do prawej komory. [FDA DSC, 2007; Trissel's]

13.5 Scenariusz 4 — Status epilepticus, pacjent bez dodatkowego dostępu

Sytuacja: Pacjent po urazie głowy. Nagłe uogólnione drgawki. CVC 3-lumenowy: lumen A noradrenalina, lumen B sedacja (midazolam+fentanyl), lumen C antybiotyki sekwencyjne. Brak wenflonu obwodowego. Zlecenie: diazepam 10 mg IV lub lorazepam 4 mg IV.

Analiza problemu: Diazepam wymaga non-PVC lub szkła (wytrącenie w NaCl, utrata 80–90% w PVC). Standardowe zestawy CVC to PVC. Podanie diazepamu przez standardowy CVC = utrata dawki + ryzyko wytrącenia.

Decyzja operacyjna: **Lorazepam 4 mg IV przez lumen C** (sekwencyjnie — jeśli nie ma aktywnego antybiotyku) lub lumen B po chwilowym zatrzymaniu wlewu sedacyjnego i 10 ml NaCl flush.

Lorazepam ma znacząco mniejszą adsorpcję do PVC niż diazepam. Działa w analogicznych wskazaniach przy statusie epilepticus. Rozcieńczasz 1:1 (2 mg/ml → 1 mg/ml) i podajesz wolno przez 2 minuty. [Trissel's; konsensus praktyczny]

> **Diazepam vs lorazepam w logistyce OIT**: Diazepam jest farmakologicznie skuteczny, ale wymaga specjalnego zestawu. Lorazepam jest logistycznie prostszy — przez standardowy CVC przy statusie epilepticus to uzasadniona decyzja. Jeśli lorazepam nie ma wskazań klinicznych w tej sytuacji — decyzja lekarza, który musi też zaplanować dostęp. [konsensus praktyczny]

Jednocześnie: zakładasz wenflon. Status epilepticus to nagła sytuacja — dożylny dostęp obwodowy jest standardem i wymaga 2 minut. Nie czekasz "czy drgawki miną same" zanim założysz wenflon.

Czego nigdy nie robisz: diazepamu przez standardowe zestawy PVC lumenów CVC gdy masz dostęp do lorazepamu lub czasu na wenflon. Ewentualnie: midazolam 5–10 mg IV (przez lumen B po zatrzymaniu wlewów i flush) zamiast diazepamu jeśli lorazepam niedostępny. [konsensus praktyczny]

13.6 Scenariusz 5 — Podmiana strzykawki noradrenaliny o 3:15

Sytuacja: Noradrenalina 40 mcg/ml, przepływ 4 ml/h, strzykawka kończy się. Nowa strzykawka gotowa. Lumen dystalny CVC, dren 40 cm, dead space szacowany ~2,2 ml. Pacjent niestabilny hemodynamicznie, MAP 65 mmHg.

Analiza problemu: Zmiana strzykawki = moment ryzyka niecelowego bolusu. Nowa strzykawka podłączona do drenu z 2,2 ml noradrenaliny w dead space — pierwsze działanie pompy przepycha ten dead space do pacjenta. To ~88 mcg noradrenaliny w ciągu kilku sekund zamiast przez ~33 minuty przy przepływie 4 ml/h.

> PROTOKÓŁ
>
> **Protokół podmiany strzykawki noradrenaliny:**
>
> 1. Nową strzykawkę przygotuj i sprawdź etykietę (dawka, stężenie, data)
> 2. Podłącz nową strzykawkę do **osobnego przedłużacza** — przesuń tłok aż lek pojawi się na końcówce (priming) **zanim** podłączysz do trójnika linii
> 3. Pauzuj pompę starą na **maksymalnie kilka sekund** — przy MAP 65 mmHg każda sekunda ma znaczenie
> 4. Odłącz starą strzykawkę, podłącz nową (primowaną) — start pompa
> 5. Monitoruj MAP i HR przez **5 minut** po zmianie — pierwsze ml nowej strzykawki przepłukują dead space poprzedniej noradrenaliny przez lumen

6. Jeśli ciśnienie nie reaguje lub rośnie — uwzględnij opóźnienie dead space (2,2 ml / 4 ml/h × 60 = ~33 min do stabilizacji nowej dawki)

Dlaczego priming jest kluczowy: bez primowania nowa pompa zaczyna od próżni w przedłużaczu → ciągnie ciecz wstecz → opóźnienie działania leku jeszcze większe. Z primowaniem — nowa dawka dociera do pacjenta od razu po podłączeniu. [konsensus praktyczny]

Czego nigdy nie robisz: nie zostawiasz "na chwilę" linii noradrenaliny otwartej podczas zmiany — grawitacja przez 30 sekund przy 40 mcg/ml to bolus. Nie przepłukujesz linii noradrenaliny $NaHCO_3$ "bo tak było na wózku". [konsensus praktyczny]

13.7 Scenariusz 6 — Amiodaron ciągły i VRE wymaga wankomycyny

Sytuacja: Pacjent z przetrwałym AF, na amiodaronie ciągłym (G5, woreczek szklany, non-PVC, folia). CVC 4-lumenowy: lumen A noradrenalina, lumen B amiodaron (własny lumen, non-PVC), lumen C i D wolne. Wynik posiewu: VRE — zlecono wankomycyna 1 g co 12h.

Analiza problemu: Wankomycyna jest Poziomu 2 — własny lumen, minimum 60 min na 1 g. Lumeny C i D są wolne. Brak konfliktu z amiodaponem jeśli wankomycyna idzie przez inny lumen. Jedyny potencjalny problem: czy lumen C lub D ma sprzęt NaCl vs G5?

Decyzja operacyjna:

- Wankomycyna przez lumen C lub D w NaCl 0,9% — bez konfliktu z amiodaponem w odrębnym lumenie B.
- Czas podania minimum 60 min na 1 g (stężenie ≤5 mg/ml preferowane dla minimalizacji Red Man Syndrome).
- Nie ma potrzeby zatrzymywania amiodaronu podczas podawania wankomycyny — są w oddzielnych lumenach.

UWAGA

Jeden problem do weryfikacji: jeśli pacjent dostaje jednocześnie haloperydol (np. przy majaczeniu septycznym) — amiodaron + haloperydol = addytywne wydłużenie QT → ryzyko TdP. To interakcja farmakokinetyczna niezależna od linii. Przed zleceniem haloperydolu przy amiodaronie: EKG z oceną QTc, decyzja lekarza. [konsensus praktyczny; dane farmakokinetyczne]

Czego nigdy nie robisz: nie dajesz wankomycyny przez lumen B (linia amiodaronu non-PVC, G5). Wankomycyna wymaga NaCl — podanie przez linię amiodaronu G5 to zmiana nośnika na niekompatybilny + kontaminacja zestawu non-PVC niezgodnym lekiem. Zawsze przez osobny lumen ze swoim własnym sprzętem. [Trissel's; ChPL amiodaronu]

13.8 Scenariusz 7 — Insulina i podejrzenie hipoglikemii podczas wlewu

Sytuacja: Pacjent na insulinoterapii ciągłej 4 j./h przez lumen D. Glikemia 7,2 mmol/l godzinę temu. Teraz: niespokojność, zlewne poty, glikemia 2,8 mmol/l. Lekarz zleca: glukoza 20% 50 ml IV bolus natychmiast.

Analiza problemu: Glukoza 20% musi trafić do pacjenta natychmiast, ale przez ten sam lumen co aktywna insulina = podajesz glukozę i insulinę przez ten sam lumen sekwencyjnie — to akceptowalne, ale musisz **wstrzymać pompę insuliny** natychmiast przed i podczas bolusowania glukozy.

PROTOKÓŁ

Protokół postępowania w hipoglikemii przy aktywnej insulinie:

1. **Natychmiast zatrzymaj pompę insuliny** — bez oczekiwania na potwierdzenie lekarza (zagrożenie życia)
2. Powiadom lekarza zlecającego jednocześnie
3. Glukoza 20% 50 ml bolus przez lumen D (lub C jeśli D zajęty) — 3–5 minut
4. Zmierz glikemię po 15 minutach
5. Decyzja lekarza o wznowieniu insuliny i nowej dawce

Czego nigdy nie robisz: nie kontynuujesz insuliny w trakcie podawania glukozy przez ten sam lumen — wzajemnie się neutralizują w dead space, ale to nie jest powód do podawania ich jednocześnie. Wstrzymujesz insulinę, leczysz hipoglikemię, następnie decyzja o insulinie należy do lekarza. [konsensus praktyczny]

13.9 Scenariusz 8 — Brak lumenów, pilna Fibryga

Sytuacja: Pacjent z masywnym krwawieniem po operacji. Zlecono Fibryga 4 g IV. CVC 4-lumenowy: wszystkie cztery zajęte (noradrenalina, sedacja, antybiotyki ciągłe, insulina). Linia obwodowa: brak.

Analiza problemu: Fibryga / koncentrat fibrynogenu wymaga **absolutnie dedykowanej linii** — żaden lek przez tę linię, żaden inny lek przez linię Fibrygi. Nie ma opcji "na chwilę" przez zajęty port. [ChPL Fibrygi]

Decyzja operacyjna: To jest sytuacja wymagająca natychmiastowej eskalacji do lekarza. Nie improwizujesz przez zajętą linię. Lekarz ma opcje:

1. Wenflon kaniula 16G — założenie 2 minuty. Fibryga przez wenflon dedykowany.
2. Żyła szyjna zewnętrzna — dostęp 1–2 minuty.
3. Dojście IO — w sytuacji masywnego krwawienia z zagrożeniem życia.
4. Priorytetyzacja linii: zatrzymanie insuliny (jeśli glikemia OK), przepłukanie lumenu D, użycie go tylko do Fibrygi.

UWAGA KRYTYCZNA

Fibryga przez lumen współdzielony z aktywnym lekiem = inaktywacja czynników krzepnięcia. Dajesz drogie leczenie, które nie działa. A pacjent nadal krwawi.

Brak wenflonu nie jest powodem do naruszenia dedykacji linii. Wenflon można założyć w 2 minuty. [ChPL Fibrygi; konsensus praktyczny]

Komunikat do lekarza: “Mam zlecenie Fibryga 4 g, ale nie mam wolnego lumendu ani wenflonu. Potrzebuję decyzji o dostępie — zakładam wenflon teraz, doktor potwierdza?”

13.10 Scenariusz 9 — Flush po antybiotyku, zanim kolejny zostanie podłączony

Sytuacja: Właśnie skończyłeś pip+tazobaktam 4,5 g przez lumen C. Za 2 godziny ta sama linia potrzebna do następnej dawki pip+taz. Teraz pacjent ma zlecony jednorazowy bolus esomeprazol 40 mg IV.

Analiza problemu: Esomeprazol ma pH 9–10. Pip+taz jest beta-laktamem (pH ~6). Dead space lumenu C po pip+taz zawiera resztki beta-laktamu. Esomeprazol pH 9–10 + resztki pip+taz pH 6 = wytrącenie w dead space. Poza tym: czy lumen C jest w NaCl (pip+taz tak, esomeprazol też — OK)?

Decyzja operacyjna:

- Przepłukaj lumen C **10 ml NaCl** po zakończeniu pip+taz — to czyści dead space z resztek beta-laktamu.
- Następnie esomeprazol przez lumen C (lub D jeśli wolny) — 3 minuty.
- Przepłukaj 10 ml NaCl po esomeprazolu.
- Lumen C gotowy do następnej dawki pip+taz za 2 godziny.

PROTOKÓŁ

> **Zasada torowania sekwencyjnego**: każdy lumen, który będzie ponownie użyty po innym leku, musi mieć przepłukanie **minimum 10 ml NaCl** między podaniami. Przy parach z konfliktem pH (zasadowe po kwaśnym lub odwrotnie) — **20 ml NaCl**. Przy absolutnych parach z Poziomu 1 (ceftriakson ⊡ $CaCl_2$) — **20 ml i rozważ odrębny lumen**. [Trissel's; konsensus praktyczny]

13.11 11.1 Zasady brutalne — podsumowanie operacyjne

Po wszystkich scenariuszach można wyciągnąć zestaw zasad, które obowiązują niezależnie od tego, jak trudna jest sytuacja:

13.11.1 Co łączę mimo ryzyka (akceptowalne kompromisy)

Kombinacja	Warunek	Podstawa
Noradrenalina + midazolam/fentanyl Y-site	lumen dystalny, min. 5 ml/h nośnik, nic więcej przez ten port	[Trissel's]
Noradrenalina + dobutamina Y-site	Oddzielne pompy, nie mieszam w pojemniku	[Trissel's]
Pip+taz → 20 ml NaCl → wankomycyna sekwencyjnie	Nie wlewać jednocześnie, amikacyna przez wenflon	[Trissel's]
Lewetyracetam przez prawie dowolny wolny lumen	Dla lumenu najbardziej kompatybilnych leków	[Trissel's]
Furosemid bolus sekwencyjnie — wstrzyknąć wlew, 3 ml flush, furosemid, flush	Czysta linia, 3 ml flush, przerwy	[konsensus praktyczny]

13.11.2 Czego nie łączę nigdy — nawet przy NZK (z jednym wyjątkiem)

Kombinacja	Powód
Amikacyna + pip+taz lub ceftriakson przez ten sam lumen	Natychmiastowa inaktywacja [Trissel's]
$NaHCO_3$ przez linię z aktywną katecholaminą	Inaktywacja w sekundach [Trissel's]
$CaCl_2$ przez lumen z historią ceftriaksonu	Wytrącenie śmiertelne [FDA DSC, 2007]
Klindamycyna bez pompy (bolus, grawitacja)	NZK [ChPL klindamycyny]

Kombinacja	Powód
Propofol przez lumen wspólny z aktywnym wlewem	Zerwanie emulsji, skażenie [ChPL propofolu]
Amiodaron w NaCl do wlewu ciągłego	Wytrącenie [ChPL amiodaronu]
Fenytoina przez cokolwiek poza dedykowaną linią NaCl	pH 10–12, asystolia [ChPL fenytoiny]

Jedyny wyjątek z tej listy: W NZK adrenalina przez jakikolwiek dostępny dostęp — IO, wenflon, CVC, przez linię z innym lekiem jeśli to jedyna opcja w ciągu 10 sekund od zatrzymania. W NZK ratujemy życie, nie protokołujemy. Ale nawet tu: jeśli masz 5 sekund na wybór — wybierz lumen bez $NaHCO_3$.

13.11.3 Zamienniki farmakologiczne gdy brak bezpiecznej drogi

Problem logistyczny	Rozwiązanie
Propofol bez dedykowanego lumenu	Midazolam — gorszy farmakokinetycznie, bezpieczniejszy logistycznie
Diazepam bez zestawu non-PVC	Lorazepam — mniejsza adsorpcja do PVC
Fenytoina bez osobnej linii	Lewetyracetam — jeśli wskazania pozwalają (decyzja lekarza)
Klindamycyna bez pompy	Czekasz na pompę lub lekarz zleca zamiennik
Amiodaron bez G5 non-PVC do ciągłego wlewu	W stabilnych arytmiach — czekasz na właściwy zestaw. W NZK — bolus przez co masz

[konsensus praktyczny]

13.12 Konkluzja operacyjna

Scenariusze kliniczne uczą jednego: **decyzja o tym, co podajesz przez jaką linię, jest Twoja — i jest to decyzja techniczna, nie heroiczna**. Żaden wynik nie usprawiedliwia naruszenia dwóch absolutnych granic: inaktywacja leku ratującego życie (katecholaminy + $NaHCO_3$) i wytrącenie zabójcze w linii (ceftriakson + wapń). Przy każdym innym problemie — jest rozwiązanie.

Kiedy nie wiesz co zrobić: zatrzymujesz się, nie podajesz, eskalujesz do lekarza zlecającego. To jest właściwa odpowiedź. Nie improwizacja przez ryzykowną linię.

14 Rozdział 12. Ryzyko fizyczne — wytrącenie, degradacja, adsorpcja

14.1 12.1 Czym jest ryzyko fizyczne w linii IV

Ryzyko fizyczne dotyczy tego, co dzieje się z lekiem na poziomie fizykochemicznym — zanim dotrze do krwi pacjenta lub w samej linii IV. Trzy mechanizmy:

Wytrącenie (precipitacja): Dwa związki chemiczne tworzą nierozpuszczalny kompleks lub kryształy. Może być widoczne (zmętnienie, osad) lub niewidoczne (mikrokryształy poniżej progu widzenia). Konsekwencja: blokada linii, zator naczyniowy (mikro- lub makro-), utrata obu leków.

Degradacja chemiczna: Jeden lek rozkłada się pod wpływem pH nośnika, temperatury, czasu lub światła — bez widocznych zmian w wyglądzie roztworu. Konsekwencja: pacjent nie otrzymuje aktywnego leku.

Adsorpcja do materiału zestawu: Lek wnika w matrycę plastiku (PVC) — utrata dawki przed dotarciem do krwi. Roztwór wygląda normalnie, pompa odmierza prawidłowo, a dawka jest frakcją zlecowanej.

14.2 12.2 Macierz ryzyka fizycznego — najwyższe priorytety

Ryzyko fizyczne oceniamy w dwóch wymiarach: prawdopodobieństwo wystąpienia (VH/H/M/L) × ciężkość konsekwencji (C/H/M/L). Poniżej leki o ryzyku VH/C lub VH/H:

Lek / Para	Zdarzenie fizyczne	Prawd.	Ciężkość	Mitygacja
Pip+taz + amikacyna (tej samej linii)	Wytrącenie i inaktywacja w dead space	VH	C	Amikacyna — absolutnie osobna linia, zawsze
Ceftriakson + $CaCl_2$ (ten sam linia)	Nierozpuszczalna sól Ca-ceftriaksonowa	VH	C	Wapń tylko przez wenflon lub lumen bez historii ceftriaksonu

Lek / Para	Zdarzenie fizyczne	Prawd.	Ciężkość	Mitygacja
Amikacyna + jakikolwiek lek w linii	Inaktywacja amikacyny	VH	C	Własna dedykowana linia dla amikacyny
Noradrenalina + $NaHCO_3$	Natychmiastowa inaktywacja przez alkalia	VH	C	$NaHCO_3$ — absolutnie osobna linia
Adrenalina + $NaHCO_3$	Jak wyżej	VH	C	Jak wyżej
Fenytoina + G5	Natychmiastowe wytrącenie kryształów	H	C	Wyłącznie NaCl 0,9%; dedykowana linia
Amiodaron + NaCl	Wytrącenie natychmiastowe lub opóźnione	VH	H	Wyłącznie G5; nigdy NaCl jako nośnik
Kaspofungina + G5/G10	Agregacja, utrata aktywności	H	H	Wyłącznie NaCl 0,9% — linia i flush

14.3 12.3 Wytrącenie — rozpoznanie i zapobieganie

14.3.1 Widoczne wytrącenie

Zmętnienie, zmiana barwy, osad, kryształy — sygnały wyraźne. Gdy je widzisz:

> **UWAGA KRYTYCZNA**
>
> **Widoczna zmiana roztworu w linii lub strzykawce — natychmiastowe działanie:** 1. Zatrzymaj wlew przez zmienioną linię 2. Nie przepłukuj — ryzyko zepchnięcia osadu do pacjenta 3. Wymień cały zestaw przed wznowieniem 4. Powiadom lekarza 5. Sprawdź czy pacjent nie otrzymał zatorowej dawki (monitorowanie SpO_2, EKG)

14.3.2 Niewidoczne wytrącenie (mikrokryształy)

Najgroźniejsze — cała linia wygląda normalnie. Ceftriakson + Ca^{2+} przy niskich stężeniach może dawać mikrokryształy bez widocznego zmętnienia. [FDA BBW 2009; Trissel's] Jedyna skuteczna profilaktyka: bezwzględna separacja tych leków na poziomie anatomicznym (oddzielne linie, oddzielne lumeny, oddzielne wkłucia).

14.4 12.4 Degradacja — najważniejsze leki z oknem stabilności

Degradacja chemiczna jest niewidoczna — jedyną ochroną jest znajomość limitów czasowych i przestrzeganie ich.

Meropenem w G5: Stabilny 1h w 25°C. [ChPL meropenemu] Po tym czasie aktywność antybiotyczna może być sub-terapeutyczna — bez żadnych zmian wyglądu. W G5 stosuj meropenem tylko przy wlewach ≤1h; dla ciągłych wlewów i wlewów >1h — wyłącznie NaCl 0,9%.

Metamizol po rozcieńczeniu: Stabilny 1h. Hydroliza bez widocznych zmian. Rozcieńczać bezpośrednio przed podaniem. [ChPL Pyralgin]

Pip+tazobaktam w ciągłym wlewie: Stabilny 12h w strzykawce. Wymiana co 12h — nie 24h. [ChPL Tazocin]

Midazolam + Plasmalyte 148: Białe zmętnienie przy kontakcie pH 3,3 (midazolam) z pH 7,4 (Plasmalyte). [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023] W praktyce często nierozpoznane, bo zmiana następuje w dead space trójnika — nie w widocznej strzykawce. Nośnik midazolamu: NaCl 0,9% lub G5.

Fenytoina: Max 1h w linii po przygotowaniu. [ChPL Epanutin] Kryształy fenytoiny mogą tworzyć się w linii przy każdym kontakcie z innym lekiem lub przy spowolnieniu przepływu.

14.5 12.5 Fotodegradacja — leki wymagające osłony

Lek	Wrażliwość	Kliniczne ryzyko	Ochrona
Tigecyklina	Wyjątkowo wysoka	Inaktywacja w minutach — bez zmian barwy	Folia aluminiowa na strzykawkę i dren
Amiodaron	Wysoka	Fotodegradacja + adsorpcja PVC	Folia aluminiowa + pojemnik non-PVC
Nimodypina	Wysoka	Degradacja + ekstrakcja DEHP z PVC	Zestaw dostarczony przez producenta
Noradrenalina	Umiarkowana	Brązowienie = inaktywacja	Chronić przed bezpośrednim światłem
Adrenalina	Umiarkowana	Jak wyżej	Chronić; różowe/brązowe przebarwienie = nie podawać

Lek	Wrażliwość	Kliniczne ryzyko	Ochrona
Kanavit (witK)	Umiarkowana	Klinicznie istotna fotolabilność	Folia aluminiowa

Tigecyklina jest szczególnym przypadkiem: degradacja zachodzi w ciągu minut przy ekspozycji na światło oddziałowe, bez jakiejkolwiek zmiany barwy roztworu. [ChPL Tygacil] Strzykawka bez osłony na stole roboczym przez 15 minut może być klinicznie nieaktywna.

14.6 12.6 Adsorpcja do PVC — systematyczna utrata dawki

Adsorpcja nie powoduje widocznych zmian. Pompa działa. Strzykawka się opróżnia. Dawka do pacjenta — ułamek zlecowanej.

Nitrogliceryna: Do 80% dawki tracona w zestawie PVC przez adsorpcję i penetrację DEHP. [Trissel's; ChPL Trinitryl] Skutek: nieskuteczna terapia hipotensji lub bólu wieńcowego mimo "prawidłowego" dawkowania. Zestaw non-PVC jest obowiązkowy — dostępny w aptece szpitalnej jako specjalny zestaw do nitrogliceryny.

Diazepam: 80–90% adsorpcji do PVC. [Trissel's] Jedyna opcja: szkło lub dedykowany non-PVC.

Insulina: 20–30% adsorpcji, szczególnie na początku wlewu. [Trissel's; ASHP] Saturacja zestawu: przepłukaj 50–100 ml roboczego roztworu przez zestaw przed podłączeniem pacjenta. Procedura obowiązkowa — nie opcjonalna.

Amiodaron: Znaczna adsorpcja + ekstrakcja plastyfikatora DEHP. [ChPL Cordarone] Poza brakiem dawkowania: DEHP jest substancją toksyczną (zaburzenia hormonalne) — szczególnie ważne w długotrwałej terapii.

14.7 12.7 Kontrola wizualna — co sprawdzasz przy każdym podaniu

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli wizualnej przed każdym podaniem:

1. **Barwa** — czy kolor jest właściwy? (Adrenalina różowa/brązowa = nie podawać; roztwory białe = wytrącenie?)
2. **Przezroczystość** — zmętnienie, osad, kryształy?
3. **Integralność emulsji** — propofol: kremowobiała, jednorodna. Cokolwiek innego → nie podawać.
4. **Czas od przygotowania** — meropenem G5 >1h? Metamizol >1h? Fenytoina w linii >1h?

5. **Osłona świetlna** — tigecyklina, amiodaron, nimodypina osłonięte?

Niepewny/niepewna co do wyglądu preparatu → nie podawaj; powiadom lekarza i wymień zestaw.

14.8 12.8 Konkluzja operacyjna

Ryzyko fizyczne można niemal całkowicie wyeliminować przez trzy mechanizmy kontroli: 1. Separacja anatomiczna par o wysokim ryzyku wytrącenia 2. Przestrzeganie okien stabilności (Meropenem G5 1h; Metamizol 1h; Pip+taz 12h) 3. Dobór właściwego materiału zestawu (non-PVC dla NTG/amiodaron/nimodypina/diazepam; szkło/saturacja dla insuliny)

Każdy z tych trzech mechanizmów jest kontrolowalny. Żaden nie wymaga dodatkowego sprzętu — wymaga tylko wiedzy i rutyny. Ryzyko fizyczne jest ryzykiem z wyboru — twojego albo cudzego.

15 Rozdział 13. Ryzyko farmakologiczne — interakcje kliniczne i toksyczność

15.1 13.1 Ryzyko, które nie mieszka w linii IV

Ryzyko fizyczne zachodzi w strzykawce lub drenie. Ryzyko farmakologiczne zachodzi w organizmie pacjenta — w nerkach, wątrobie, mięśniu sercowym, układzie nerwowym. Możesz mieć idealnie rozdzielone linie, perfekcyjną konfigurację lumenów, i nadal dopuścić do ciężkiej interakcji farmakologicznej, która nie ma nic wspólnego z дрением IV.

Trzy mechanizmy:

Farmakokinetyczne (PK): Jeden lek zmienia wchłanianie, dystrybucję, metabolizm lub wydalanie drugiego. Zmieniają się stężenia leków we krwi — często w sposób niewidoczny i opóźniony.

Farmakodynamiczne (PD): Dwa leki działają na te same lub powiązane receptory/kanały — efekt kliniczny jest addytywny lub antagonistyczny bez zmian stężeń.

Toksyczność narządowa: Leki działają toksycznie na ten sam narząd (np. nerki) — łączna ekspozycja przekracza próg toksyczny.

15.2 13.2 Macierz ryzyka farmakologicznego — priorytety VH/C

Para / Lek	Zdarzenie farmakologiczne	Prawd.	Ciężkość	Co robisz
Meropenem + VPA	Spadek VPA o 60–100% → napady/status ep.	VH	C	TDM VPA co 12h od włączenia meropenemu; rozważ lewetyracetam
Pip+taz + amikacyna	Inaktywacja amikacyny (też poza linią)	VH	C	TDM amikacyny; osobna linia
Amikacyna (mono)	Nefrotoksyczność, ototoksyczność	VH	C	TDM (peak/trough), monitorowanie kreatyniny
Wankomycyna + amikacyna	Addytywna nefrotoksyczność	H	C	Nie łączyć bez monitorowania nerek; AUC/MIC TDM
Noradrenalina (utrata dojścia)	Epizod hipotensji, niedokrwienie	H	C	Technika priming; monitoring hemodynamiczny
Flukonazol + midazolam	Kumulacja sedacji → depresja oddechowa	VH	H	RASS co 4h po włączeniu; titracja dawki sedacji
Amiodaron + haloperidol	Addytywne wydł. QTc → TdP → NZK	H	H	EKG przed haloperidolem; $K^+ \geq 4{,}0$; $Mg^{2+} \geq 0{,}9$
Amiodaron + digoksyna	Toksyczność digoksyny (stężenie ×2)	H	H	TDM digoksyny; EKG; redukcja dawki

15.3 13.3 Interakcje farmakokinetyczne — CYP3A4 i białka transportowe

15.3.1 Flukonazol + midazolam / fentanyl

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP3A4 — enzymu odpowiedzialnego za metabolizm midazolamu (~95%) i fentanylu (~70%). Efekt: midazolam metabolizowany 3–5× wolniej, fentanyl — zmienny osobniczo, ale klinicznie istotny u wszystkich pacjentów. [dane FK CYP3A4; interakcje kliniczne]

Konsekwencja kliniczna: sedacja “normalną” dawką staje się nadmierną. Bezdech. Niemożność wybudzenia po 48–72h od odstawienia sedacji. RASS −4 przy dawce midazolamu, która wcześniej dawała −2.

Co robisz przy włączeniu flukonazolu: 1. Powiadom lekarza o planowanych dawkach sedacji 2. Oceń głębokość sedacji RASS bezpośrednio przed i w ciągu 2–4h po podaniu flukonazolu 3. Monitorowanie RASS co 4h przez pierwszą dobę 4. Przy nadmiernej sedacji — nie redukuj dawki bez zlecenia lekarza; powiadom

Inne inhibitory CYP3A4 w OIT: Erytromycyna, klarytromycyna, diltiazem — efekt słabszy niż flukonazol, ale realny przy długotrwałej ekspozycji.

15.3.2 Meropenem (i karbapenemy) + kwas walproinowy (VPA)

Meropenem hamuje hydroksylazę VPA i nasila jej glukuronidację. Stężenie VPA spada o 60–100% w ciągu 24–48h od włączenia meropenemu — nawet gdy dawka VPA pozostaje niezmieniona. [ESICM guidelines; liczne opisy przypadków; dane FK]

Efekt jest niezależny od tego, przez jaką linię podawane są leki — to interakcja enzymatyczna, nie fizyczna.

Konsekwencja: wznowa napadów padaczkowych lub stan padaczkowy u pacjenta, który był kontrolowany na VPA. Szczyt ryzyka: 24–48h po włączeniu meropenemu, gdy stężenie VPA osiąga najniższy punkt.

Co robisz: 1. Przy każdym zleceniu meropenemu u pacjenta na VPA — powiadom lekarza niezwłocznie 2. Upewnij się, że zlecone zostało monitorowanie stężenia VPA co 12h 3. Jeśli nie — eskaluj pytanie o zlecenie TDM VPA 4. Obserwuj pacjenta pod kątem wznowy drgawek w 24–48h 5. Zapytaj lekarza o możliwość zmiany na lewetyracetam (brak tej interakcji)

15.4 13.4 Toksyczność narządowa — kumulacja ryzyka

15.4.1 Amikacyna — nefrotoksyczność i ototoksyczność

Amikacyna ma najwyższy wskaźnik nefro- i ototoksyczności spośród aminoglikozydów używanych w OIT. Ryzyko rośnie z: długością terapii, dawką skumulowaną, jednoczesną terapią wankomycyną, odwodnieniem, istniejącą niewydolnością nerek. [Trissel's; ASHP; dane TDM]

TDM amikacyny jest obowiązkowe — nie opcjonalne. Monitorowanie stężeń peak (30 min po podaniu, docelowo >8 MIC) i trough (tuż przed kolejną dawką, docelowo <5 µg/ml dla nefrotoksyczności). Monitorowanie kreatyniny i diurezy na każdej dobie terapii.

Przy dodaniu wankomycyny do amikacyny: ryzyko nefrotoksyczności rośnie multiplikatywnie. Monitorowanie kreatyniny co 12h.

15.4.2 Wankomycyna — nefrotoksyczność i Red Man Syndrome

Wankomycyna wywołuje dwa odrębne typy ryzyka: - **Nefrotoksyczność** — zależna od czasu ekspozycji i stężeń, szczególnie przy braku optymalizacji TDM (docelowo AUC/MIC 400–600) - **Red Man Syndrome** — nie reakcja alergiczna IgE-zależna, lecz bezpośrednia degranulacja mastocytów. Wlew krótszy niż 60 min/1g → erytema, flush, hipotensja, tachykardia, skurcz oskrzeli. Zachodzi u każdego przy przekroczeniu szybkości — nie tylko u "uczulonych".

Co robisz przy wankomycynie: wlew ≥60 min dla 1g, ≥90 min dla 1,5g. Nigdy szybszy bez wyraźnego zlecenia lekarskiego i monitorowania hemodynamicznego.

15.5 13.5 Ryzyko kardiologiczne — wydłużenie QTc i TdP

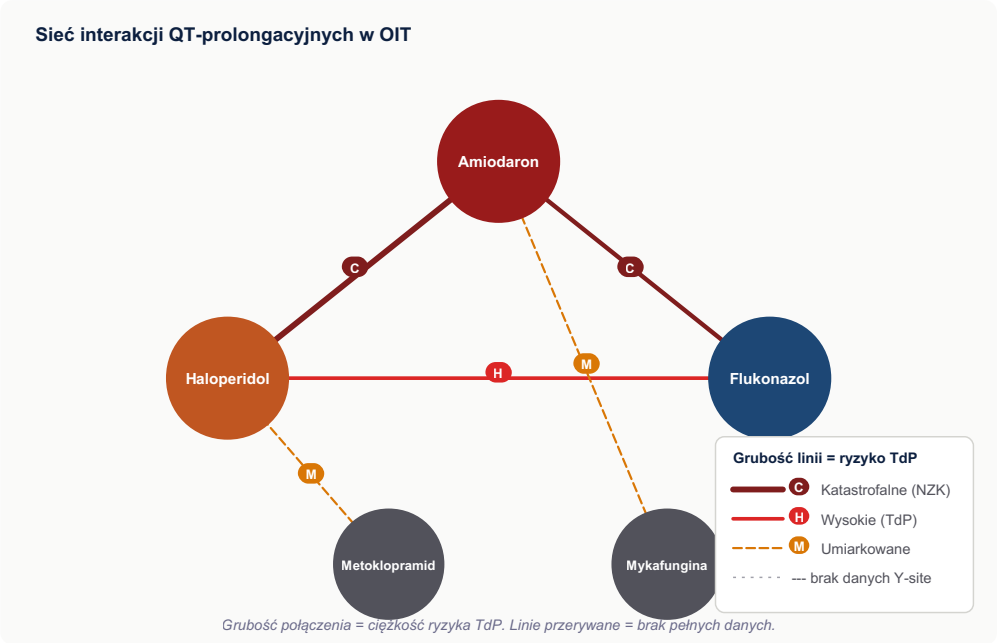
Torsades de Pointes (TdP) to polimorficzny częstoskurcz komorowy mogący przerodzić się w migotanie komór (MK) i nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Mechanizm: nadmierne wydłużenie repolaryzacji komór przez blokadę kanałów IKr (hERG). Ryzyko zależy od liczby jednocześnie stosowanych leków QT-prolongujących, wartości QTc wyjściowego oraz poziomu K^+ i Mg^{2+}.

Tabela 13.2 — Krytyczne interakcje QT-prolongacyjne w OIT

SKALA RYZYKA: C Katastrofalne — TdP/NZK · H Wysokie — ciężkie powikłanie · M Umiarkowane — wydłużenie QT · L Niskie — monitoring

Lek A	Lek B	Mechanizm	Ryzyko	Konsekwencja	Postępowanie
Amiodaron	Haloperidol	Oba blokują hERG (IKr) — efekt addytywny	C	TdP → MK → NZK	Unikać łączenia. Jeśli niezbędne: EKG co 6h, K^+>4,0 mmol/l, Mg^{2+}>0,9 mmol/l. Alternatywa: deksmedetomidyna. [Trissel's; ChPL]
Amiodaron	Flukonazol	QT addytywne + flukonazol ↑ stężenie amiodaronu (CYP2C8/3A4)	C	TdP → NZK	Unikać. Monitoring EKG. Rozważ alternatywny antyfungal. [ChPL; dane FK]
Haloperidol	Flukonazol	QT addytywne + flukonazol ↑ haloperidol (CYP3A4)	H	TdP	Monitoring EKG. Unikać łączenia. [ChPL]
Metoklopramid	Haloperidol	QT addytywne — niższy potencjał	M	Wydłużenie QT	Monitoruj QTc przy łączeniu. [dane sprzeczne]
Mykafungina	Amiodaron	Oba QT-prolongatory, brak danych Y-site	M	Potencjalne TdP	Ostrożność. EKG. [REF_NEEDED]

[1] MK = migotanie komór; TdP = Torsades de Pointes; NZK = nagłe zatrzymanie krążenia
[2] Ryzyko: **C** = katastrofalne (zgon/NZK), **H** = wysokie (ciężkie powikłanie), **M** = umiarkowane



Sieć ryzyka QT

Ryc. 13.1. Interakcje QT-prolongacyjne w OIT. Grubość połączenia odpowiada ciężkości ryzyka TdP. Linie przerywane oznaczają brak pełnych danych Y-site.

Co robisz przy podaniu haloperidolu u pacjenta na amiodaronie: 1. Sprawdź aktywne zlecenia — czy jest amiodaron lub inne leki QT? 2. EKG przed podaniem — zmierz QTc (ryzyko wzrasta przy QTc >500 ms) 3. Sprawdź elektrolity: K^+ ≥4,0 mmol/l, Mg^{2+} ≥0,9 mmol/l 4. Powiadom lekarza zlecającego — to lekarz decyduje o ryzyku klinicznym 5. EKG w ciągu 2h po podaniu haloperidolu

> **QTc >500 ms + amiodaron w tle = kontraindykacja bezwzględna dla haloperidolu** bez wyraźnego zlecenia po ocenie ryzyka przez lekarza i EKG.

15.6 13.6 Interakcja kliniczna niezależna od linii — przykłady NSAID IV

Caldolor (ibuprofen IV) wprowadzony do terapii OIT wymaga monitorowania interakcji klinicznych:

Caldolor + ACEI/ARB: Ibuprofen hamuje prostaglandyny nerkowe (PGE_2) ważne dla utrzymania perfuzji nerek. U pacjentów odwodnionych, z niewydolnością krążenia lub na ACEI — ryzyko AKI (ostrego uszkodzenia nerek) w ciągu 24–48h. Monitorowanie kreatyniny i diurezy po podaniu.

Caldolor + aspiryna: Ibuprofen kompetycyjnie blokuje wiązanie aspiryny z COX-1 — antyagregacyjny efekt aspiryny może być zniesiony. Przerwa ≥8h między ibuprofenem a kolejną dawką aspiryny (ibuprofen przed aspiryną) lub podanie aspiryny ≥2h przed ibuprofenem.

Caldolor + antykoagulanty (heparyna, VKA, NOAC, LMWH): Nasilone ryzyko krwawienia przez hamowanie agregacji płytek i działanie drażniące na śluzówkę. Monitoring parametrów krzepnięcia, obserwacja oznak krwawienia.

15.7 13.7 Fosfomycyna — ładunek sodowy jako ryzyko farmakologiczne

Fosfomycyna zawiera 15 mmol sodu na gram substancji aktywnej. Typowa dawka 8 g dobowo = 120 mmol Na^+ = 7 g NaCl. U pacjenta z hipernatremią, obrzękami lub przewlekłą niewydolnością serca — ładunek sodowy fosfomycyny może być klinicznie istotny. [ChPL Fosfocine] Bilans sodu w kontekście fosfomycyny jest elementem oceny farmakologicznej terapii.

15.8 13.8 Konkluzja operacyjna

PROTOKÓŁ

Protokół weryfikacji ryzyka farmakologicznego — przy każdym nowym zleceniu:

1. **Nowy antybiotyk?** → Sprawdź czy pacjent jest na VPA (karbapename + VPA = monitoring TDM)
2. **Flukonazol?** → Sprawdź midazolam i fentanyl w aktywnych zleceniach; powiadom lekarza; oceń RASS
3. **Haloperidol?** → Sprawdź: amiodaron, QTc, K^+, Mg^{2+}
4. **Amikacyna?** → Sprawdź: czy wankomycyna aktywna? (nefroto); TDM zlecony?
5. **Caldolor (ibuprofen IV)?** → Sprawdź: ACEI, antykoagulanty, aspiryna, kreatynina wyjściowa
6. **Nowy lek presyjny lub sedacyjny?** → Ciągłe monitorowanie hemodynamiczne

Ryzyko farmakologiczne nie alarmuję pompą. Alarmuje Cię monitor — jeśli go czytasz.

16 Rozdział 14. Ryzyko proceduralne — błędy wykonawcze i ich konsekwencje

16.1 14.1 Ryzyko, które nie jest winą leku

Lek jest właściwy. Dawka jest właściwa. Zlecenie jest właściwe. A pacjent doznaje poważnego zdarzenia niepożądanego — bo coś poszło nie tak w momencie wykonania.

Ryzyko proceduralne dotyczy błędów w technice przygotowania, podania, konfiguracji zestawu lub monitorowania — nie wynikających z błędu zlecenia ani z właściwości samego leku w izolacji. To ryzyko, które jest w największym stopniu kontrolowalne przez personel pielęgniarski.

Trzy kategorie: - **Błąd konfiguracji linii:** Lek podany przez niewłaściwy lumen lub port - **Błąd techniki podania:** Zbyt szybki wlew, brak rozcieńczenia, pomyłka w materiale zestawu - **Błąd monitorowania:** Brak weryfikacji efektu klinicznego po podaniu leku wysokiego ryzyka

---

16.2 14.2 Macierz ryzyka proceduralnego — najwyższe priorytety

Lek / Sytuacja	Błąd proceduralny	Prawd.	Ciężkość	Mitygacja
Amikacyna przez lumen z betalaktamami	Inkompatybilność amikacyny — terapia pozorna	VH	C	Protokół: amikacyna TYLKO przez własną linię
Klindamycyna — bolus lub szybki zlew	Brak pompy; zatrzymanie oddechu	VH	C	Pompa obligatoryjna; limit szybkości; szkolenie
Flush przez linię noradrenaliny	Ręczny bolus presyjny — nagła hipertensja	VH	C	Zakaz flushu przez port presyjny podczas wlewu
Ceftriakson → następnie CaCl bez płukania	Całość wyszła przez ulik zator	H	C	30 ml NaCl + 5 min przerwy po ceftriaksonie przed Ca^{2+}

Lek / Sytuacja	Błąd proceduralny	Prawd.	Ciężkość	Mitygacja
Insulina bez saturacji zestawu	Utrata 20–30% dawki → hiperglikemia	VH	H	Saturacja 50–100 ml przed podłączeniem
Tigecyklina bez osłony światłoczułej	Inaktywacja bez sygnału — zakażenie nieleczone	H	H	Folia aluminiowa — obowiązkowa procedura przygotowania
Kaspofungina z G5 jako flush	Inaktywacja kaspofunginy w dead space	H	H	Flush kaspofunginy TYLKO NaCl 0,9%
Wankomycyna szybszy wlew niż 60 mg/min	Reakcja anafilactoidalna	H	H	Pompa z nastawionym czasem; monitorowanie w trakcie

16.3 14.3 Najczęstszy błąd OIT — amikacyna przez lumen z beta-laktamem

Jest to statystycznie najczęstszy błąd konfiguracyjny w oddziałach intensywnej terapii. [konsensus praktyczny; analizy bezpieczeństwa OIT]

Scenariusz: Pacjent na pip+tazobaktam (lumen C CVC). Zlecona amikacyna — brak wolnego lumenu, brak wenflonu. Podanie amikacyny przez lumen C “zaraz po przepłukaniu” linii. Wynik: amikacyna kontaktuje się z pozostałościami pip+taz w dead space cewnika → inaktywacja. TDM amikacyny pokazuje stężenie sub-terapeutyczne, zakażenie nie jest leczone.

Dlaczego błąd jest tak częsty: - Amikacyna wygląda jak zwykły wlew - Nie widać żadnej zmiany fizycznej w linii - Pompa odmierza dawkę prawidłowo - TDM amikacyny często nie jest zlecane lub jest interpretowane z opóźnieniem

Mitygacja — jeden protokół bez wyjątków:

UWAGA KRYTYCZNA

Amikacyna — jedyna reguła: Podajesz przez własną, dedykowaną linię (wenflon 18G lub osobny lumen bez historii beta-laktamów). Jeśli nie masz takiej linii — nie podajesz amikacyny przez linię z beta-laktamem. Eskalujesz do lekarza w celu założenia osobnego dostępu lub zmiany antybiotyku.

16.4 14.4 Klindamycyna bez pompy — najgroźniejszy błąd techniki podania

Klindamycyna podana jako ręczny push lub przez grawitację bez kontrolowanego przepływu: - Peak-stężenie klindamycyny → blok nerwowo-mięśniowy + kardiotoksyczność - Zatrzymanie oddechu lub krążenia w ciągu kilku minut - Opisane przypadki śmiertelne po IV bolus

Czynniki ryzyka wystąpienia tego błędu: - Brak dostępnej pompy strzykawkowej - Lek przygotowany w formie bolusu przez lekarza “bo szybciej” - Piłowanie worka z klindamycyną na wolnym kroplowniku “w grawitacji”

UWAGA KRYTYCZNA

Klindamycyna bez pompy = odmowa wykonania zlecenia. Jeśli nie masz pompy — nie możesz podać klindamycyny IV. Informujesz lekarza, że lek nie może być podany bez sprzętu zapewniającego kontrolowany przepływ. Minimum: 600 mg / 60 minut / przez pompę z ustawionym limitem szybkości.

16.5 14.5 Flush przez port noradrenaliny — niecelowy bolus presyjny

Każdy płyn wpuszczony do portu, przez który wlewa się noradrenalina (lub inna katecholamina), tworzy bolus: przepycha strzykawkę do przodu, zwiększając przez sekundy przepływ stężonego leku presyjnego.

Przy ciągłym wlewie noradrenaliny 40 mg/50 ml (800 µg/ml) — 0,5 ml flushu przez ten port = bolus 400 µg adrenaliny lub 400 µg noradrenaliny w ciągu sekund. Reakcja hemodynamiczna: gwałtowna hipertensja, tachykardia, ryzyko arytmii.

Zasada bezwzględna: **Port z aktywnym wlewem katecholaminy nie może być użyty do podania bolusa ani flushu** — niezależnie od potrzeby klinicznej. Zamiast tego: osobny port, wenflon, lub poczekaj na zakończenie wlewu i przemyj linię przed kolejnym lekiem.

16.6 14.6 Zmiana strzykawki z noradrenaliną — technika priming

Każda zmiana strzykawki z noradrenaliną (lub inną katecholaminą) bez techniki priming = krótka przerwa w dostawie leku presyjnego = epizod hipotensji.

Dead space drenu do rampy wynosi typowo 0,5–2 ml. Nowa strzykawka musi wypełnić ten dead space nośnikiem zanim dotrze do katecholamina. Przy przepływie 5 ml/h — dead space 1 ml = 12 minut do pierwszej dawki leku presyjnego z nowej strzykawki. 12 minut bez noradrenaliny u pacjenta we wstrząsie.

PROTOKÓŁ

Technika priming przy zmianie strzykawki z katecholaminą: 1. Przygotuj nową strzykawkę 2. Wstępnie uruchom pompę z nową strzykawką bez podłączenia do pacjenta — przepchnij lek do końca drenu (priming) 3. Gdy z końca drenu pojawi się lek (nie nośnik) — podłącz do linii pacjenta 4. Stara strzykawka: nie odłączaj do czasu, gdy nowa jest podłączona i działa

Jeśli technika priming nie jest możliwa (jeden port): zmniejsz o połowę prędkość starej strzykawki, podłącz nową, następnie wyłącz starą — miniaturyzuj przerwę.

16.7 14.7 Błędy materiałowe — nośnik, materiał zestawu, stężenie

16.7.1 Caldolor bez rozcieńczenia

Caldolor (ibuprofen IV) dostarczany jest w stężeniu 100 mg/ml. Podanie tego stężenia bezpośrednio → hemoliza i ciężki phlebitis chemiczny. [ChPL Caldolor] Konieczne rozcieńczenie do ≤4 mg/ml w NaCl 0,9%, G5 lub LR przed podaniem — zawsze, bez wyjątku.

16.7.2 Kaspofungina z G5 flush

Jeśli lumen używany do kaspofunginy został przed wlewem przepłukany G5 lub jest aktywnie stosowany z G5 — kaspofungina wchodząca w dead space (G5) ulega inaktywacji przed dotarciem do krwi. [ChPL kaspofunginy] Linia przed kaspofunginą: przepłucz NaCl 0,9%. Flush po kaspofunginie: NaCl 0,9%.

16.7.3 Amiodaron przez standardowy zestaw PVC

Standardowy zestaw do kroplówki (PVC) przy ciągłym wlewie amiodaronu → adsorpcja + ekstrakcja DEHP. Skutek podwójny: niedoszacowanie dawki + ekspozycja pacjenta na DEHP. Szklany pojemnik lub non-PVC — obowiązkowe przy ciągłym wlewie amiodaronu.

16.8 14.8 Brak monitorowania klinicznego po podaniu

Podanie leku wysokiego ryzyka bez zaplanowanego punktu weryfikacji efektu to błąd proceduralny.

Lek / Sytuacja	Wymagane monitorowanie po podaniu
Wankomycyna — pierwszy wlew	Obs. w 15, 30 i 60 min: erytema, flush, ciśnienie
Haloperidol IV	EKG w ciągu 2h; HR; BP
Furosemid bolus	Diureza w ciągu 1h; elektrolity
Metamizol (szybki wlew)	BP w 5 i 15 min (histaminoliberacja → hipotensja)
Fentanyl duże dawki	SpO_2, oddech — 5 min po podaniu; nalokson dostępny
Digoksyna bolus	HR, EKG, BP 30 min po
Metoprolol IV	HR i BP co 2 min podczas podawania
$CaCl_2$ bolus	EKG i BP podczas podawania; bradykardia sygnałem do zatrzymania

16.9 14.9 Konkluzja operacyjna

Ryzyko proceduralne jest ryzykiem kontrolowalnym — być może bardziej niż jakiekolwiek inne. Każdy błąd w tej kategorii ma swoją czytelną przyczynę: brak protokołu, brak sprzętu, brak wiedzy, pośpiech.

PROTOKÓŁ

5-punktowa kontrola przed każdym podaniem leku wysokiego ryzyka:

1. **Właściwy lumen?** (amikacyna nie przez lumen z beta-laktamem; katecholamina przez dystalny)
2. **Właściwy materiał zestawu?** (NTG/amiodaron/nimodypina non-PVC; Caldolor rozcieńczony do 4 mg/mL)
3. **Właściwa szybkość na pompie?** (klindamycyna min 60 min; wanko min 60 min/1g; fenytoina max 50 mg/min)
4. **Flush przez właściwy port?** (nie przez port z katecholaminą)
5. **Zaplanowane monitorowanie po podaniu?** (co sprawdzam, kiedy, co jest sygnałem do działania)

> Trzy minuty na tę listę przed podaniem mogą być tymi trzema minutami, które oddzielają zdarzenie od incydentu.

17 Rozdział 15. Algorytm decyzyjny — od wątpliwości do działania

17.1 15.1 Algorytm jako narzędzie dyżurowe

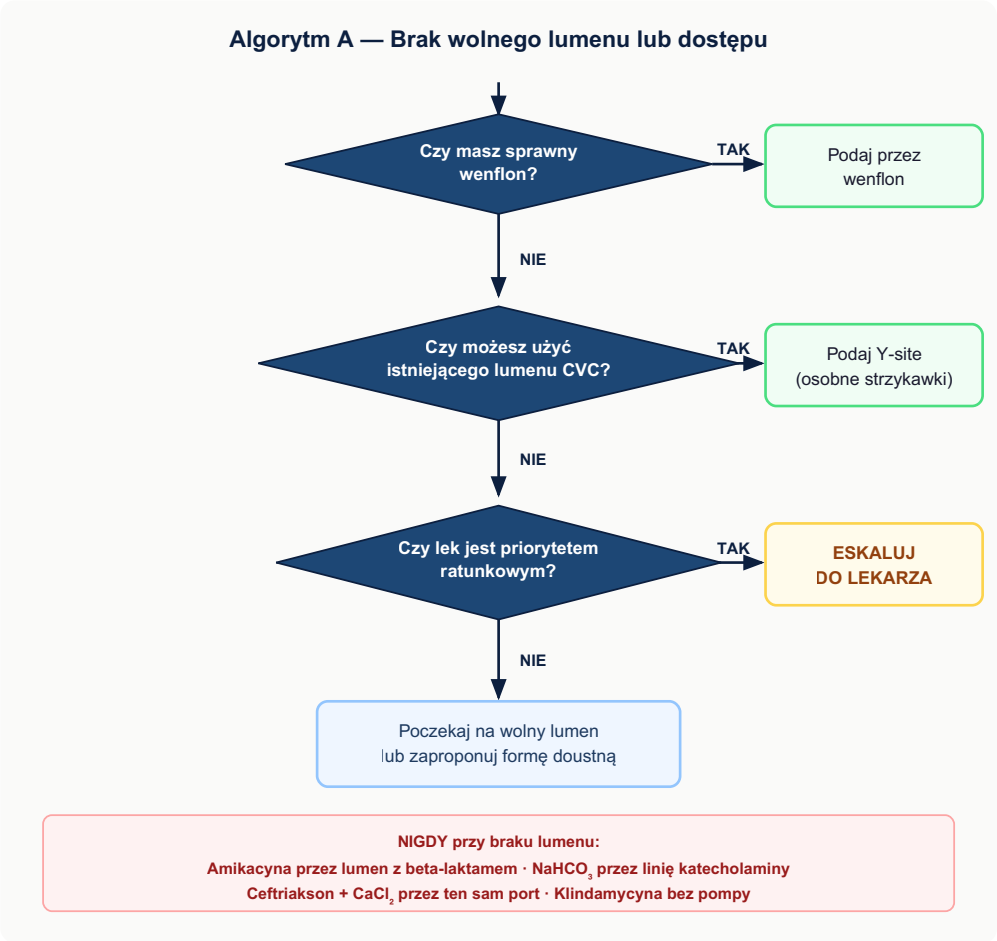
Algorytm nie jest listą reguł do zapamiętania. Jest mapą decyzji dla momentu, w którym wiadomo, że coś jest nie tak — ale nie wiadomo dokładnie, jakie jest wyjście.

Trzy algorytmy w tym rozdziale odpowiadają na trzy najczęstsze sytuacje decyzyjne OIT:

Algorytm A: Nie mam wolnego lumenu / dostępu dla nowego leku — co teraz? **Algorytm B:** Zlecono lek — czy mogę go dać jako bolus? **Algorytm C:** Dwa zlecone leki są niezgodne lub dane są sprzeczne — jak postępować?

Każdy algorytm kończy się konkretną akcją — nie “rozważ” ani “możliwe że”. Akcją lub eskalacją do lekarza.

17.2 15.2 Algorytm A — brak wolnego lumenu lub dostępu



Ryc. 15.1. Algorytm decyzyjny A: zarządzanie brakiem dostępu IV. Eskalacja zawsze do lekarza zlecającego.

Zasada bezwzględna w Algorytmie A: Gdy brak dostępu — nie improwizujesz z niezgodnymi parami. Eskalujesz do lekarza w celu zapewnienia właściwego dostępu.

> **UWAGA KRYTYCZNA**
>
> **Absolutne "NIGDY" nawet przy braku lumenu:** - Amikacyna przez lumen z aktywnym beta-laktamem (inaktywacja) - $NaHCO_3$ przez port z katecholaminą (inaktywacja) - Ceftriakson i $CaCl_2$ przez ten sam port (wytrącenie śmiertelne) - Klindamycyna bez pompy (NZK)

17.3 15.3 Algorytm B — czy mogę dać ten lek jako bolus?

Krok 1: Sprawdź czy lek jest na liście NIGDY BOLUS.

→ **TAK (lek NIGDY BOLUS):** Nie podajesz bolusu. Informujesz lekarza o konieczności wlewu przez pompę. Lista obejmuje: klindamycynę, wankomycynę, pip+taz, teofilinę, bupiwakainy IV, noradrenalinę / dopaminę / dobutaminę / nitroglicerynę / nimodypinę, insulinę (wlew ciągły), flukonazol, kaspofunginę, mykafunginę, TMP+SMX, Perfalgan (wlew 15 min obligatoryjny), Caldolor (wlew 30 min po rozcieńczeniu do 4 mg/mL).

→ **NIE:** Sprawdź czy lek jest WARUNKOWO.

Krok 2 — lek WARUNKOWO:

→ **TAK:** Sprawdzasz warunek przed podaniem: - Czas podania (np. midazolam: 2–3 min, nie szybciej) - Rozcieńczenie (np. morfina: do 1–2 mg/ml) - Monitorowanie (np. metoprolol: HR i BP co 2 min przez 10 min) - Zabezpieczenie (np. midazolam: sprzęt do intubacji dostępny)

Jeśli warunek spełniony → podajesz powoli, z monitorowaniem. Jeśli niespełniony → eskalujesz do lekarza.

→ **NIE (lek TAK — bolus dopuszczony):** Podajesz wolno, obserwujesz oddech, ciśnienie, saturację przez 5 min.

Sytuacja NZK: Priorytet — przywrócenie krążenia. Adrenalina, amiodaron przez dowolną linię. Absolutne NIGDY nawet w NZK: klindamycyna bolus, ceftriakson + $CaCl_2$ przez tę samą linię.

17.4 15.4 Algorytm C — konflikt kompatybilności lub sprzeczne dane

Krok 1: Para na liście ZAWSZE OSOBNO (tab. 15.1)?

→ **TAK:** Osobna linia. Bez wyjątku.

→ **NIE:** Para ma wynik NIE w tabeli kompatybilności?

→ **TAK:** Osobna linia LUB sekwencyjnie z 20 ml NaCl flush między lekami.

→ **NIE:** Para ma wynik WARUNKOWO lub BRAK DANYCH?

→ **BRAK DANYCH:** Traktuj jak WARUNKOWO — eskaluj do lekarza przed podaniem.

→ **WARUNKOWO z jasnymi danymi:** Sprawdź nośnik, stężenie, materiał zestawu. Jeśli warunek spełniony → podajesz z monitorowaniem wizualnym. Jeśli niespełniony → szukasz alternatywy lub eskalujesz.

→ **WARUNKOWO ze sprzecznymi danymi w literaturze:** Eskaluj do lekarza. Nie decydujesz sam/a o ryzyku przy braku jednoznacznych danych.

Interakcje kliniczne niezależne od linii — zawsze powiadom lekarza: - VPA + meropenem → monitoring TDM VPA co 12h - Midazolam + flukonazol → monitoring RASS, rozważ redukcję dawki sedacji - Haloperidol + amiodaron → EKG + K^+ + Mg^{2+} przed podaniem

---

17.5 15.5 Tabela 15.1 — Zawsze osobno, bez wyjątków

Lek / Para	Powód	Alternatywa
Amikacyna	Inaktywacja przez WSZYSTKIE beta-laktamy	Własna linia (wenflon) — zawsze
Ceftriakson ⊡ $CaCl_2$	Śmiertelne wytrącenie (FDA Black Box)	Wapń przez wenflon lub lumen bez ceftriaksonu
Katecholaminy ⊡ $NaHCO_3$	Inaktywacja w sekundach	$NaHCO_3$ tylko przez wenflon lub absolutnie osobny lumen
Fenytoina	pH 10–12 wytrąca z każdym lekiem	Dedykowana linia NaCl, tylko przez nią
Propofol	Emulsja lipidowa + bakteryjna pożywka	Dedykowany lumen, wymiana zestawu co 12h
Klindamycyna (bez pompy)	Bolus → NZK	Pompa z limitem szybkości, zawsze
Amiodaron ⊡ NaCl	Wytrącenie	Tylko G5 non-PVC
Nitrogliceryna ⊡ PVC	Adsorpcja 50–80%	Non-PVC specjalny zestaw
Fibryga / Octaplex	Inaktywacja czynników krzepnięcia	Dedykowana linia jednorazowa, tylko dedykowany rozpuszczalnik
Diazepam ⊡ NaCl / PVC	Wytrącenie / adsorpcja 80–90%	Szkło lub non-PVC, tylko G5
$NaHCO_3$	Inaktywuje katecholaminy i beta-laktamy	Własna linia

Lek / Para	Powód	Alternatywa
Bupiwakaina ⊡ IV	NZK oporne na resuscytację	Absolutny zakaz IV — tylko zewnątrzoponowa/obwodowa
Kaspofungina ⊡ G5	Utrata aktywności	Tylko NaCl 0,9% — linia i flush
Monofer ⊡ G5	Niestabilność	Tylko NaCl 0,9%
Nimodypina ⊡ PVC	Adsorpcja + ekstrakcja DEHP	Zestaw producenta (czarny owijacz)
Midazolam ⊡ Plasmalyte 148	Wytrącenie pH 3,3 vs 7,4	Nośnik NaCl lub G5 dla midazolamu [Nilsson et al. 2023]

17.6 15.6 Tabela 15.2 — Można razem, potwierdzone pary Y-site

Para	Nośnik	Uwaga
Midazolam + fentanyl	NaCl/G5	Standard sedacji OIT. Osobne strzykawki, osobne pompy.
Midazolam + sufentanyl	NaCl/G5	Standard sedacji OIT.
Midazolam + morfina	NaCl/G5	OK przy standardowych stężeniach.
Noradrenalina + midazolam	G5/NaCl	Trissel's: zgodne Y-site.
Noradrenalina + fentanyl	G5/NaCl	Trissel's: zgodne.
Noradrenalina + dobutamina	G5/NaCl	Trissel's: zgodne.
Deksametazon + midazolam / morfina / fentanyl	NaCl/G5	Trissel's: zgodne.
Lewetyracetam + większość leków OIT	NaCl/G5	Najszersza kompatybilność Y-site spośród AED IV.
Antybiotyki sekwencyjnie przez jeden lumen		Standard: 20 ml NaCl flush między każdym.
Hydrokortyzon / deksametazon bolus		Szerokie Y-site. Bezpieczny bolus.
Fentanyl + KCl	NaCl/G5	Kompatybilne.

Para	Nośnik	Uwaga
Fentanyl + Plasmalyte 148	—	Kompatybilne [Trissel's].

17.7 15.7 Tabela 15.3 — Tylko w ostateczności

Poniższe sytuacje są dopuszczalne wyłącznie gdy wszystkie lepsze opcje zostały wyczerpane i podjęto decyzję kliniczną przez lekarza:

Sytuacja	Warunki dopuszczalności
Amikacyna przez lumen z beta-laktamem	TYLKO: 60 min przerwy + 30 ml NaCl flush + TDM amikacyny.
$CaCl_2$ przez lumen po ceftriaksonie	TYLKO: 30 ml NaCl + 5 min przerwy; monitorowanie wizualne linii.
Wankomycyna + pip+taz Y-site	Dane sprzeczne; monitorowanie wizualne co 30 min.
Fenytoina przez lumen C gdy 3 szybkie wstrzyknięcia	30 ml NaCl + przymknięcie limitem, EKG+BP ciągłe. Lepsza: wenflon.
Amiodaron przez lumen CVC	Tylko G5 + non-PVC + folia; adsorpcja częściowa mimo to.

17.8 15.8 Konkluzja — 3-minutowy protokół decyzyjny

Przed każdym niestandardowym podaniem trzy pytania. Razem zajmują 3 minuty.

PROTOKÓŁ

3-minutowy protokół decyzyjny przy łóżku:

Minuta 1 — Czy para jest bezpieczna? - Para na liście "Zawsze osobno"? → Szukam osobnego dostępu - Para na liście "NIE" w tabeli kompatybilności? → Sekwencyjnie lub osobna linia - Para ma brak danych? → Traktuję jak WARUNKOWO, pytam lekarza

Minuta 2 — Czy technika podania jest właściwa? - Właściwy nośnik (NaCl vs G5 vs Plasmalyte)? - Właściwy materiał zestawu (PVC vs non-PVC)? - Właściwa szybkość pompy ustawiona? - Lek wymaga rozcieńczenia? (Caldolor: do 4 mg/mL!)

Minuta 3 — Co monitoruję po podaniu? - Co sprawdzam: BP, HR, SpO_2, RASS, wygląd linii? - Kiedy: 5 min? 15 min? 2h? - Co jest sygnałem do działania?

Jeśli na którekolwiek pytanie nie znam odpowiedzi → pytam lekarza zlecającego. Nie podaję w wątpliwości.

Checklisty operacyjne do codziennego użytku — Rozdział 17. Scenariusze kliniczne z zastosowaniem algorytmów — Rozdział 11.

18 Rozdział 16. Czarna lista — pary bezwzględnie zakazane

18.1 16.1 Dlaczego “nigdy” musi znaczyć nigdy

Czarna lista nie jest zaleceniem. Jest granicą.

Każda pozycja na tej liście ma za sobą mechanizm fizykochemiczny, dane eksperymentalne lub incydent kliniczny — albo wszystkie trzy naraz. Nie ma tu pozycji “bo tak się przyjęło” ani “bo ktoś tak powiedział”. Każda para jest tu dlatego, że jej połączenie zabija lek, destabilizuje linię lub zabija pacjenta.

Gdy zlecenie każe Ci to połączyć — masz prawo się zatrzymać. Masz prawo powiedzieć: “Nie podam tego przez tę linię.” Masz prawo zadzwonić do lekarza o 3:00 i wytłumaczyć dlaczego. Ta lista jest Twoim uzasadnieniem.

Jeden warunek: wyjątki zaznaczone są wprost. Tam gdzie istnieje sytuacja ratunkowa (NZK) dopuszczająca odstępstwo — jest to napisane. Gdzie nie ma takiej adnotacji, reguła jest absolutna.

18.2 16.2 Pary śmiertelne — fizyczne wytrącenia i adsorpcja

Poniższe połączenia powodują natychmiastową lub szybką zmianę fizyczną: wytrącenie, rozkład emulsji lub adsorpcję prowadzącą do utraty klinicznie istotnej dawki leku.

18.2.1 Ceftriakson + $CaCl_2$ / Ca-glukonolan — NIGDY przez tę samą linię

Mechanizm: Ceftriakson chelatuje jony Ca^{2+} tworząc nierozpuszczalną sól wapniowo-ceftriaksonową. Mikrokryształy powstają nawet gdy oba leki podawane są osobnymi liniami, jeśli stykają się w ramce lub trójniku.

Czas: Natychmiast — sekundy.

Konsekwencja: Zator mikrokrystaliczny płucny i naczyniowy. FDA wydała Black Box Warning w 2009 roku po stwierdzeniu zgonów u noworodków. U dorosłych ryzyko jest mniejsze, ale realne — szczególnie przy szybkim podaniu obu leków w krótkim odstępie przez tę samą linię.

Co zamiast: Wapń — przez wenflon lub lumen bez historii ceftriaksonu. Jeśli linię używano do ceftriaksonu, przepłukaj minimum 30 ml NaCl i odczekaj minimum 5 minut przed podaniem wapnia.

18.2.2 Fenytoina + glukoza 5% — NIGDY

Mechanizm: Nośnik fenytoiny (propylenglikol) nie miesza się z G5 → natychmiastowe wytrącenie kryształów fenytoiny.

Czas: Natychmiast.

Konsekwencja: Kryształy w żyle — zator, uszkodzenie ściany naczynia, utrata dawki.

Co zamiast: Wyłącznie NaCl 0,9%, stężenie ≤10 mg/ml. Bez wyjątku.

18.2.3 Fenytoina + jakikolwiek lek w tej samej linii — NIGDY

Mechanizm: pH fenytoiny wynosi 10–12. Przy kontakcie z praktycznie każdym lekiem w dead space trójnika lub kaniuli dochodzi do natychmiastowego wytrącenia — niezależnie od tego, jaki to lek.

Konsekwencja: Wytrącenie w linii, zator, utrata obu leków. Dodatkowe ryzyko: przekroczenie 50 mg/min → asystolia.

Co zamiast: Absolutnie dedykowana linia. Tylko NaCl 0,9%. Szybkość przez pompę z twardym limitem ≤50 mg/min. Monitoring EKG i BP przez cały wlew.

18.2.4 Pip+tazobaktam + amikacyna — NIGDY przez tę samą linię

Mechanizm: Piperacylina otwiera pierścień aminoglikozydu tworząc nieaktywny kompleks. Inaktywacja jest wzajemna — amikacyna staje się klinicznie nieaktywna. Efekt następuje natychmiast przy kontakcie w dead space trójnika — wystarczy kilka mililitrów wspólnej linii.

Konsekwencja: Amikacyna nieaktywna. Terapia zakażenia pozorna — pacjent nie otrzymuje aminoglikozydu, mimo że strzykawka jest pusta.

Co zamiast: Amikacyna wyłącznie przez osobną linię (wenflon lub osobny lumen bez historii beta-laktamów). Minimum 30 ml NaCl i 60 minut przerwy jeśli sekwencyjnie przez ten sam lumen.

To samo dotyczy wszystkich beta-laktamów: ceftriakson + amikacyna, ampicylina + amikacyna — każda para beta-laktam z aminoglikozydem w tej samej linii jest zakazana.

18.2.5 Katecholaminy + $NaHCO_3$ — NIGDY przez tę samą linię

Dotyczy: noradrenaliny, adrenaliny, dopaminy, dobutaminy.

Mechanizm: pH $NaHCO_3$ wynosi 8,4. Pierścień katecholowy ulega oksydacji w środowisku zasadowym — w sekundy powstają nieaktywne produkty (adrenochrom i analogi). Roztwór wygląda bez zmian.

Czas: Sekundy.

Konsekwencja: Pacjent we wstrząsie nie otrzymuje aktywnego leku presyjnego. Cichy błąd — brak widocznych zmian w strzykawce ani w linii. Hemodynamika pogarsza się bez wyjaśnienia.

Co zamiast: $NaHCO_3$ wyłącznie przez osobną linię lub wenflon. Zero wyjątków.

18.2.6 Diazepam + NaCl 0,9% — NIGDY

Mechanizm: Diazepam jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. W NaCl wytrąca się natychmiast.

Konsekwencja: Zmętnienie i osad w strzykawce lub linii. Utrata leku.

Co zamiast: Diazepam podawać nierozcieńczony lub w G5 (maksymalnie 5 mg/100 ml). Tylko w szklanym pojemniku lub non-PVC — adsorpcja do PVC wynosi 80–90%.

18.2.7 Kaspofungina + glukoza 5% lub 10% — NIGDY

Mechanizm: Kaspofungina przy pH G5 (~5) agreguje amorficznie — traci strukturę biologicznie aktywną.

Konsekwencja: Lek bez aktywności przeciwgrzybiczej. Pacjent z kandydemią nie otrzymuje leczenia.

Co zamiast: Wyłącznie NaCl 0,9%. Flush linii tylko NaCl. Jeśli linia była używana z G5 — przepłukaj przed kaspofunginą.

18.2.8 Fibryga / Octaplex + jakikolwiek inny lek IV — NIGDY

Mechanizm: Białka czynników krzepnięcia denaturują przy kontakcie z jakimkolwiek lekiem, który zmienia pH lub strukturę fizykochemiczną roztworu.

Konsekwencja: Czynniki krzepnięcia nieaktywne. Brak efektu hemostatycznego. Krwawienie kontynuuje się mimo przetoczonego preparatu.

Co zamiast: Absolutnie dedykowana linia jednorazowa. Wyłącznie dedykowany rozpuszczalnik dostarczany z preparatem.

18.2.9 Nitrogliceryna, amiodaron, nimodypina + zestaw PVC — NIGDY

Mechanizm: Wszystkie trzy leki są lipofilne i penetrują plastyfikator DEHP w zestawach PVC. Straty dawki: - Nitrogliceryna: 50–80% dawki zaabsorbowanej przez PVC - Amiodaron: adsorpcja + ekstrakcja DEHP - Nimodypina: adsorpcja + ekstrakcja DEHP

Konsekwencja: Pacjent otrzymuje ułamek zlecowanej dawki. Terapia pozornie prowadzona — strzykawka się opróżnia, pompa działa, a lek nie dociera.

Co zamiast: - Nitrogliceryna: specjalny zestaw non-PVC (dostępny w każdej aptece szpitalnej) - Amiodaron: szklany pojemnik lub non-PVC + folia aluminiowa - Nimodypina: zestaw dostarcza producent — używaj wyłącznie jego

---

18.3 16.3 Pary śmiertelne — błąd drogi podania

18.3.1 Bupiwakaina IV — NIGDY, żadna droga dożylna

Mechanizm: Bupiwakaina jest wysoce lipofilna — kumuluje się w tkance mięśnia sercowego i nieodwracalnie blokuje kanały sodowe. Kardiodepresja jest odporna na standardową resuscytację.

Konsekwencja: Zatrzymanie krążenia oporne na adrenaliną i defibrylację.

Antidotum: Intralipid 20% — musi być dostępny w pobliżu ZAWSZE gdy bupiwakaina jest stosowana. Dawka: 1,5 ml/kg bolus IV, następnie wlew.

Prewencja: Zestawy zewnątrzoponowe są żółte i mają inny rodzaj złącza niż IV (Luer-Lock vs Non-Luer). Nigdy nie podłączaj strzykawki z bupiwakainyą do linii IV. Przed każdym podaniem do przestrzeni zewnątrzoponowej: upewnij się, że linia to linia zewnątrzoponowa, nie CVC.

18.3.2 Klindamycyna — szybki bolus lub wlew bez pompy — NIGDY

Mechanizm: Przy wysokich peak-stężeniach klindamycyna powoduje blok nerwowo-mięśniowy i kardiotoksyczność (zaburzenia przewodzenia, depresja mięśnia sercowego).

Czas: Minuty od szybkiego podania.

Konsekwencja: Zatrzymanie oddechu, ciężkie zaburzenia hemodynamiczne, zatrzymanie krążenia. Opisane w literaturze przypadki śmiertelnych powikłań przy bolusie dożylnym.

Co zamiast: Pompa — zawsze. Minimum: 600 mg w ciągu 60 minut. Nigdy ręczny push. Nigdy przez grawitację bez kontrolowanego przepływu.

18.4 16.4 Pary klinicznie niebezpieczne — interakcje farmakokinetyczne

Poniższe interakcje nie są zależne od tego, przez którą linię podajesz leki. Działają niezależnie od konfiguracji lumenów — ponieważ mechanizm nie zachodzi w linii IV, lecz w organizmie pacjenta.

18.4.1 Meropenem + kwas walproinowy (VPA) — wymagane monitorowanie

Mechanizm: Meropenem hamuje hydroksylazę VPA i nasila glukuronidację — stężenie VPA spada o 60–100% w ciągu 24–48 godzin od włączenia meropenemu.

Konsekwencja: Wznowa napadów padaczkowych lub stan padaczkowy. Cicha utrata kontroli — stężenie VPA spada bez żadnych widocznych zmian w terapii.

Co robisz: Przy każdym zleceniu meropenemu u pacjenta na VPA — powiadom lekarza i upewnij się, że zlecone zostało monitorowanie stężenia VPA (co 12 godzin przez pierwsze doby). Rozważ eskalację do lekarza pytania o zmianę na lewetyracetam.

18.4.2 Flukonazol + midazolam / fentanyl — konieczna redukcja dawki

Mechanizm: Flukonazol silnie hamuje CYP3A4 — midazolam metabolizowany jest 3–5-krotnie wolniej, fentanyl analogicznie (skala efektu zmienna osobniczo).

Konsekwencja: Nadmierna sedacja, niemożność wybudzenia pacjenta, depresja oddechowa — mimo że dawki pozostają “jak zwykle”.

Co robisz: Gdy flukonazol jest włączany do terapii u pacjenta sedowanego midazolamem lub fentanylem — poinformuj lekarza. Oceń głębokość sedacji w ciągu 2–4 godzin. Monitorowanie RASS co 4 godziny przez pierwsze doby.

18.4.3 Amiodaron + haloperydol — zagrożenie TdP

Mechanizm: Oba leki blokują kanały IKr (hERG) — addytywne wydłużenie QT. Ryzyko wielokrotnie wyższe przy hipokaliemii i hipomagnezemii.

Konsekwencja: Torsades de Pointes → migotanie komór → NZK.

Co robisz: Przed podaniem haloperydolu sprawdź aktywne zlecenia — czy jest amiodaron? Jeśli tak — powiadom lekarza. Nie podawaj bez zlecenia EKG. Upewnij się, że K^+ ≥4,0 mmol/l i Mg^{2+} ≥0,9 mmol/l.

18.4.4 Digoksyna + amiodaron — konieczna redukcja dawki digoksyny

Mechanizm: Amiodaron hamuje P-glikoproteinę i enzymy CYP — stężenie digoksyny rośnie. Efekt może odpowiadać podwojeniu ekspozycji, choć wartość zmienna osobniczo.

Konsekwencja: Toksyczność digoksyny: bradykardia, blok AV, arytmie komorowe, NZK.

Co robisz: Przy włączeniu amiodaronu u pacjenta na digoksynie — powiadom lekarza. Monitorowanie EKG. Stężenie digoksyny przed włączeniem amiodaronu i w ciągu 48–72 godzin.

18.5 16.5 Pary warunkowo zakazane — niezgodności nośnika

Poniższe połączenia nie są śmiertelne w sensie bezpośrednim, ale powodują utratę leku i ryzyko mikroemboli w linii. Nie są to zakazy absolutne — są zależne od konfiguracji nośnika i drogi podania. Zidentyfikowanie ich w porę oznacza zmianę nośnika, nie rezygnację z leku.

18.5.1 Midazolam + Plasmalyte 148 jako nośnik / carrier flow — WARUNKOWO zakazane

Mechanizm: pH Plasmalyte 148 wynosi ~7,4 (buforowane octanem i glukonian em). pH midazolamu wynosi ~3,3. Kontakt obu roztworów w dead space trójnika lub wspólnego światła powoduje wytrącenie midazolamu — widoczne jako białe zmętnienie lub mleczny osad. [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023; Reed et al., Crit Care 2020]

Czas: Sekundy do minut przy kontakcie w trójniku lub ramce.

Konsekwencja: Sedacja zawodzi niewidocznie — strzykawka się opróżnia, pompa działa, lek nie dociera lub dociera w ułamku dawki. Dodatkowo: ryzyko mikroemboli z kryształkami midazolamu w linii.

Kogo dotyczy: Sytuacje gdy Plasmalyte 148 używany jest jako carrier flow lub nośnik rozcieńczający na tym samym świetle co midazolam. Fentanyl i KCl — kompatybilne z Plasmalyte 148 (brak tego problemu).

Co zamiast: Dla linii z midazolamem — nośnik NaCl 0,9% lub G5. Jeśli Plasmalyte 148 wymagany hemodynamicznie — dedykowany osobny lumen dla midazolamu z NaCl. Nigdy nie używaj Plasmalyte 148 jako carrier flow na linii ze stałym wlewem midazolamu.

18.6 16.6 Zasada absolutna

Jeśli nie jesteś pewny/pewna — nie rób. Sprawdź. Zapytaj lekarza zlecającego. Poszukaj alternatywy. Zajmie to 3 minuty.

Pomyłka zajmie życie pacjenta.

Ta lista nie jest kompletna — żadna lista nie jest. Istnieją kombinacje, które nie zostały zbadane, kombinacje specyficzne dla danego producenta, kombinacje których skutki zależą od stężenia. Dlatego zasada nadrzędna tej książki brzmi: brak danych nie jest certyfikatem bezpieczeństwa.

Twoja weryfikacja jest ostatnią linią obrony. Nie dlatego że system zawiódł — dlatego że system zawsze potrzebuje człowieka, który w konkretnej chwili, przy konkretnym pacjencie, z konkretną strzykawką w dłoni — decyduje.

18.7 Karta do laminowania — Czarna lista A5

(Wersja do druku dostępna w materiałach do pobrania: [LINK_DO_POBRANIA_CZARNEJ_LISTY_PDF])

18.7.1 CZARNA LISTA — ZESTAWIENIE SKRÓCONE

18.7.1.1 DO ZAWIESZENIA PRZY STANOWISKU PIELĘGNIARSKIM OIT

Para / Sytuacja	Zakaz	Alternatywa
Ceftriakson + $CaCl_2$ / Ca-glukonolan	NIGDY ta sama linia	Wapń przez wenflon lub inny lumen
Fenytoina + G5%	NIGDY	Tylko NaCl 0,9%, ≤10 mg/ml
Fenytoina + cokolwiek w linii	NIGDY	Dedykowana linia — absolutnie
Pip+tazobaktam + amikacyna	NIGDY ta sama linia	Amikacyna przez wenflon lub osobny lumen
Ceftriakson + amikacyna	NIGDY ta sama linia	Jak wyżej
Amikacyna + jakikolwiek beta-laktam	NIGDY ta sama linia	Dedykowana linia dla amikacyny
Katecholaminy + $NaHCO_3$	NIGDY ta sama linia	$NaHCO_3$ przez własną linię
Kaspofungina + G5% / G10%	NIGDY	Tylko NaCl 0,9%
Amiodaron (wlew ciągły) + NaCl	NIGDY	Tylko G5
Diazepam + NaCl	NIGDY	Nierozcieńczony lub G5
Diazepam / NTG / Nimodypina + zestaw PVC	NIGDY	Non-PVC lub szkło

Para / Sytuacja	Zakaz	Alternatywa
Fibryga / Octaplex + inny lek IV	NIGDY	Dedykowana linia jednorazowa
Bupiwakaina IV (jakakolwiek dawka)	NIGDY IV	Tylko zewnątrzoponowa/ obwodowa
Klindamycyna — bolus lub bez pompy	NIGDY	Pompa, min 600 mg/60 min
Fenytoina >50 mg/min	NIGDY	Pompa z limitem szybkości + EKG
Teofilina — szybki bolus	NIGDY	Dawka ładująca ≥30 min przez pompę
Monofer + G5%	NIGDY	Tylko NaCl 0,9%
Midazolam + Plasmalyte 148 (nośnik/carrier)	WARUNKOWO — wytrącenie, utrata leku	Zmień nośnik na NaCl 0,9%; osobny lumen

Interakcje niezależne od linii — wymagające monitorowania:

Para	Konsekwencja	Twoje działanie
Meropenem + VPA	VPA spada 60–100% → napady	Monitorowanie VPA, powiadom lekarza
Flukonazol + midazolam/fentanyl	Nadmierna sedacja	Oceń RASS w 2–4h, powiadom lekarza
Amiodaron + haloperydol	TdP u NZK	EKG przed haloperydolem, sprawdź K^+/Mg^{2+}
Amiodaron + digoksyna	Toksyczność digoksyny	Monitorowanie EKG i TDM

Pamiętaj: brak danych ≠ bezpieczne. W wątpliwości — pytaj lekarza zlecającego.

19 Rozdział 17. Checklisty operacyjne

19.1 Jak używać tego rozdziału

Ten rozdział jest do druku. Każda checklist jest zaprojektowana do stosowania przy łóżku — nie do zapamiętania, ale do przejścia punkt po punkcie zanim cokolwiek wpuścisz do linii.

Pięć checklistów obejmuje pięć momentów krytycznych w pracy z liniami IV: - A — PRZED podaniem każdego leku - B — PRZY ZMIANIE STRZYKAWKI (presyjne / sedacja) - C — PRZED FLUSZEM - D — MONITOROWANIE AKTYWNE (interakcje farmakokinetyczne) - E — KOŃCOWE SPRAWDZENIE WIZUALNE

Po checklistach: trzy algorytmy decyzyjne na trudne sytuacje — brak lumenów, bolus zamiast wlewu, konflikt kompatybilności.

Wersja do laminowania — w materiałach do pobrania.

19.2 Checklist A — PRZED podaniem każdego leku IV

UWAGA KRYTYCZNA

Stosuj przy każdym podaniu. Bez wyjątku.

☐ **Kompatybilność z aktywnymi wlewami**: Czy nowy lek jest kompatybilny z tym, co aktualnie płynie przez ten lumen? Jeśli nie wiesz — traktuj jako niezgodne. [Trissel's; zasada ostrożności]

☐ **Nośnik**: NaCl czy G5? - TYLKO NaCl: kaspofungina, Monofer, fenytoina, wankomycyna - TYLKO G5: amiodaron (wlew ciągły), diazepam - Obie opcje: większość leków — sprawdź Aneks A [ChPL producenta]

☐ **Materiał zestawu**: PVC czy non-PVC/szkło? - NON-PVC wymagane: nitrogliceryna, nimodypina, amiodaron, diazepam [ChPL producenta] - PVC z saturacją: insulina — 50 ml roboczego roztworu przez zestaw przed podłączeniem do pacjenta

☐ **Osłona świetlna**: czy wymagana? - WYMAGANA: tigecyklina, kanavit (wit. K), neurovit B, nimodypina, amiodaron [ChPL producenta]

☐ **Czas od przygotowania**: - Metamizol — ważny maksymalnie **1h** od rozcieńczenia. Przygotuj bezpośrednio przed podaniem. - Propofol — wymiana zestawu i strzykawki co **12h** ze względu na ryzyko skażenia bakteryjnego [ChPL propofolu]

☐ **Droga podania — absolutna weryfikacja**: - Bupiwakaina: **NIGDY IV**. Potwierdź zewnątrzoponową / obwodową / nasiękową przed każdym podaniem [ChPL bupiwakainy]

☐ **Limit szybkości w pompie** — czy ustawiony dla: - Fenytoina: ≤50 mg/min [ChPL fenytoiny] - Klindamycyna: ≥20–30 min/600 mg [ChPL klindamycyny] - Teofilina: ≥30 min ładowanie [ChPL teofiliny] - Wankomycyna: ≥60 min/1g [Trissel's] - Kanavit: ≥30 min [ChPL]

☐ **Dead space tego lumenu**: co było w nim ostatnio? Czy resztka poprzedniego leku jest kompatybilna z nowym?

19.3 Checklist B — PRZY ZMIANIE STRZYKAWKI (presyjne / sedacja)

UWAGA

Zmiana strzykawki to najczęstszy moment niecelowego bolusu.

☐ **PRIMING**: przesuń tłok nowej strzykawki (z przedłużaczem) aż lek pojawi się na końcówce złącza — **zanim podłączysz do pacjenta**. Eliminuje opóźnienie i niecelowy bolus przy uruchomieniu.

☐ **Ciągłość wlewu presyjnego**: miej nową strzykawkę gotową zanim stara będzie pusta. Przerwa w noradrenalinie > 30 sekund przy MAP < 70 mmHg jest klinicznie istotna.

☐ **Tempo pompy bez zmian** podczas wymiany strzykawki — nie korygujesz dawki w tym samym momencie co wymiana.

☐ **Monitoring po wymianie**: BP i HR przez **5 minut** po zmianie strzykawki presyjnej. Opóźnienie działania = dead space [ml] / przepływ nośnika [ml/h] × 60 = minuty do efektu.

☐ **Propofol — aseptyka**: przy każdej wymianie strzykawki propofolu — nowa strzykawka, nowy przedłużacz. Przedłużacz propofolu wymieniaj co **12h** — emulsja lipidowa jest pożywką bakteryjną. [ChPL propofolu]

19.4 Checklist C — PRZED KAŻDYM FLUSZEM

UWAGA

Flush to niecelowy bolus. Każdy punkt poniżej odpowiada na pytanie: czy mogę to bezpiecznie zrobić.

☐ **Co jest w dead space tej linii?** Oblicz: suma objętości rampy + trójniki + dren + kaniula = łączne dead space. Przy noradrenalinie 40 mcg/ml i dead space 2,5 ml → 100 mcg noradrenaliny czeka na wypchnięcie do pacjenta.

☐ **Czy lek w dead space jest bezpieczny do szybkiego podania?** - NIE: noradrenalina, klindamycyna, teofilina, fenytoina — **nie fluszujesz szybko przez te linie** - OSTROŻNIE: wankomycyna, metamizol, kwas traneksamowy — wolny flush, obserwacja

☐ **Czy nośnik fluszu jest właściwy dla tej linii?** - Linia amiodaronu (G5): flush wyłącznie **G5** — NaCl = wytrącenie w dead space [ChPL amiodaronu] - Linia kaspofunginy: flush wyłącznie **NaCl** — G5 = utrata aktywności [ChPL kaspofunginy] - Linia Monoferu: flush wyłącznie **NaCl** — G5 = wytrącenie żelaza [ChPL Monoferu]

☐ **Tempo flushu**: wolny, kontrolowany ruch tłoka. Nie push jednym naciśnięciem. Dla linii presyjnych i sedacyjnych: 10 ml w min. 2–3 minuty.

☐ **Objętość fluszu**: - Standardowe przepłukanie: 2× dead space (min. 2 ml) - Rozdzielenie incompatybilnych par: **20 ml** NaCl (ceftriakson / amikacyna / fenytoina) [Trissel's]

19.5 Checklist D — MONITOROWANIE AKTYWNE

Interakcje farmakokinetyczne nie znikają po zmianie linii. Obowiązują niezależnie od konfiguracji CVC.

☐ **Flukonazol włączony?** → Monitoruj RASS co 4h. Flukonazol hamuje CYP3A4 — stężenie midazolamu i fentanylu rośnie 3–5×. Nie ma ustalonej przelicznikowej korekty dawki — titruj wg efektu klinicznego. Eskalacja do lekarza przy pogłębieniu sedacji. [dane farmakokinetyczne]

☐ **Amiodaron włączony?** - EKG z QTc — przed i w trakcie terapii - Haloperydol: **nie łącz** — QT addytywne → ryzyko TdP. Eskalacja do lekarza przy konieczności haloperydolu u pacjenta na amiodaronie. [konsensus praktyczny] - Digoksyna: monitoruj TDM i objawy toksyczności — amiodaron hamuje P-gp, stężenie digoksyny wzrasta [dane farmakokinetyczne]

☐ **Meropenem włączony?** → Monitoruj stężenie VPA **2× dziennie** (lub zgodnie z lokalnym protokołem). Meropenem obniża VPA 60–100% przez mechanizm enzymatyczny — niezależnie od konfiguracji linii. Przy wartościach subterapeutycznych — natychmiastowa eskalacja do lekarza. [dane farmakokinetyczne]

☐ **Wankomycyna + amikacyna jednocześnie?** → Kreatynina co 24h — addytywna nefrotoksyczność. Nigdy przez ten sam lumen. [Trissel's; konsensus praktyczny]

☐ **Insulina wlew ciągły** → Glikemia co 1–2h przy intensywnej insulinoterapii. Przy każdej wymianie strzykawki: saturacja zestawu PVC — 20–50 ml roboczego roztworu przed podłączeniem. [konsensus praktyczny]

☐ **Haloperydol** → EKG QTc przed każdą dawką i po. Przy QTc > 500 ms — eskalacja do lekarza przed kolejną dawką. Nie podawać z amiodaponem. [konsensus praktyczny]

☐ **Digoksyna** → TDM (docelowe stężenie przez lekarza). Monitoruj K^+ — hipokaliemia dramatycznie podnosi wrażliwość na toksyczność digoksyny. [ChPL digoksyny]

19.6 Checklist E — KOŃCOWE SPRAWDZENIE WIZUALNE

PROTOKÓŁ

Przy każdej zmianie wlewu, strzykawki lub po każdym fluszu — 30 sekund weryfikacji wizualnej.

☐ **Zmętnienie lub osad w linii / pojemniku?** → Zatrzymaj wlew natychmiast. Wymień zestaw i powiadom lekarza. Zmętnienie = wytrącenie. Mikrokryształy niewidoczne gołym okiem są równie groźne — jeśli cokolwiek wygląda “inaczej”, zatrzymujesz.

☐ **Zmiana barwy roztworu?** (brązowienie noradrenaliny / adrenaliny, różowienie propofolu, odbarwienie przy fotolizy) → Wymień strzykawkę / woreczek.

☐ **Osłona świetlna na miejscu?** (tigecyklina, amiodaron, kanavit, nitrogliceryna, nimodypina) — weryfikuj po każdej zmianie zestawu.

☐ **Zestaw non-PVC dla nitrogliceryny i nimodypiny?** — sprawdź przy każdej wymianie. Standardowy PVC zestawu infuzyjnego = utrata dawki 50–80% (NTG). Zestaw producenta dla nimodypiny — nie zamieniaj na standardowy.

☐ **Propofol — czas ostatniej wymiany zestawu?** Przekroczony 12h → wymień zestaw i strzykawkę natychmiast. Oznacz każdą nową strzykawkę propofolu godziną przygotowania.

☐ **Fenytoina — weryfikacja linii:** Czy to na pewno NaCl (nie G5)? Czy to na pewno dedykowana linia (żaden inny lek przez ten lumen)? Czy pompa ma limit szybkości ≤50 mg/min?

☐ **Opóźnienie działania katecholaminy po zmianie dawki**: Oblicz na ile minut ustawiłeś oczekiwanie. Dead space [ml] ÷ przepływ nośnika [ml/h] × 60 = minuty. Nie eskalujesz dawki przed upływem tego czasu. [konsensus praktyczny]

19.7 Algorytm A — Kończą się lumeny CVC

PROTOKÓŁ

Pytanie wstępne: ile lumenów mam faktycznie wolnych lub dostępnych?

0 wolnych lumenów: → STOP. Nie dodajesz leku do lumenu presyjnego ani propofolu. → Krok 1: Wenflon 18G — rozwiązuje 80% problemów (amikacyna, fenytoina, $CaCl_2$, $NaHCO_3$). → Krok 2: Drugi CVC, PICC, lub linia centralna — przy lekach wymagających izolacji długoterminowej. → Krok 3: IO (intraosseous) — przy NZK gdy brak innego dostępu. → Kompromis ostateczny: antybiotyk przez lumen sedacyjny (midazolam) TYLKO po ocenie kompatybilności i przepłukaniu 20 ml.

1 lumen wolny: → Czy lek należy do grupy absolutnej izolacji (amikacyna, fenytoina, $CaCl_2$ gdy ceftriakson aktywny, $NaHCO_3$ gdy presyjne aktywne, propofol, Fibryga/Octaplex)? → TAK: nie możesz dać go do ostatniego lumenu gdy jest zajęty niebezpieczną parą → Wenflon / drugi dostęp. Nie ma wyjątku. → NIE: przypisz do wolnego lumenu z przepłukaniem. Monitoruj wizualnie.

2+ wolnych lumenów: → Hierarchia: A = presyjne, B = sedacja/propofol, C = antybiotyki, D = bolus/objawowe. → Amikacyna: wenflon (standard). Amiodaron: osobny dostęp non-PVC G5.

[ESICM Guidelines; konsensus praktyczny]

19.8 Algorytm B — Muszę podać bolus

PROTOKÓŁ

Krok 1: Przez którą linię chcę podać bolus?

Linia presyjna (noradrenalina, dopamina): → STOP — bolus przez linię presyjną absolutnie NIE. → Wyjątek wyłącznie: NZK — adrenalina przez dowolną linię. → Znajdź inną drogę: wenflon, inny lumen, IO.

Linia sedacyjna (propofol): → STOP — propofol = dedykowana. Bolus innego leku przez tę linię: nigdy.

Linia antybiotyków / objawowa: → Krok 2: Czy aktywny wlew i nowy lek są kompatybilne fizycznie? → NIE / nie wiem: **Zatrzymaj aktywny wlew → 10–20 ml NaCl flush → podaj bolus → 10 ml NaCl → wznów wlew.** → TAK: bolus przez Y-site lub sekwencyjnie. Monitoruj wizualnie.

Po każdym bolusie: 10 ml NaCl flush (wolny) jeśli linia będzie dalej używana do innego leku.

Bezwzględnie NIE jako "szybszy bolus" zamiast wlewu: klindamycyna, wankomycyna, teofilina, fenytoina — szybszy bolus = zmiana ryzyka na gorsze. Alternatywa farmakologiczna lub oczekiwanie na pompę.

[konsensus praktyczny; ChPL poszczególnych preparatów]

19.9 Algorytm C — Konflikt kompatybilności

PROTOKÓŁ

Pytanie wstępne: czy wiem, że leki są niezgodne, czy tylko nie mam pewności?

Wiem że NIEZGODNE: → Nigdy przez tę samą linię jednocześnie. Zawsze osobna droga. → Jeśli sekwencyjnie: minimum 20–30 ml NaCl flush + czas kontaktu < czas reakcji pary. → Pary absolutne: ceftriakson+$CaCl_2$, amikacyna+pip-taz, katecholaminy+$NaHCO_3$, fenytoina+cokolwiek, propofol+cokolwiek.

Nie mam pewności: → Traktuj jako niezgodne dopóki nie zweryfikujesz. → Krok 1: Sprawdź Trissel's / bazę kompatybilności (Aneks B tej książki). → Krok 2: Eskalacja do lekarza zlecającego — to jego decyzja kliniczna o ryzyku. Farmaceuta kliniczny, jeśli dostępny w Twoim oddziale — dodatkowy zasób. → Krok 3: Brak czasu → osobna linia lub przepłukanie 20 ml między lekami. → Zasada: **brak danych = niezgodność**. Nie zakładaj zgodności przez analogię.

Dane sprzeczne (np. wankomycyna + pip+taz Y-site): → Stosuj wariant bezpieczniejszy: osobna linia lub sekwencja z przepłukaniem. → Jeśli musisz Y-site: monitoruj wizualnie co 30 min, gotowość na zmianę linii.

[Trissel's; zasada ostrożności]

19.10 Tabela szybkiego odniesienia — zasady w 3 kolumnach

Zawsze osobno — bez wyjątków	Można razem — potwierdzone	Tylko w ostateczności
Amikacyna ? beta-laktamy	Midazolam + fentanyl Y-site	Amikacyna po beta-laktamie (60 min + 30 ml flush + TDM)

Zawsze osobno — bez wyjątków	Można razem — potwierdzone	Tylko w ostateczności
Ceftriakson ? $CaCl_2$	Midazolam + morfina Y-site	$CaCl_2$ przez lumen po ceftriaksonie (30 ml flush + monit.)
Katecholaminy ? $NaHCO_3$	Noradrenalina + midazolam Y-site	Wankomycyna + pip+taz Y-site (monit. wizualne co 30 min)
Fenytoina ? cokolwiek innego	Noradrenalina + fentanyl/ morfina	Propofol przez wenflon (drażni żyłę — CVC docelowo)
Propofol ? inne leki w linii	Noradrenalina + dobutamina	$NaHCO_3$ + katecholaminy przez zupełnie inne kanały CVC
Klindamycyna bez pompy	Deksametazon + midazolam/ fentanyl	Fenytoina przez lumen C gdy inne wstrzymane (wenflon lepszy)
Amiodaron ? NaCl (wlew ciągły)	Lewetyracetam z prawie wszystkim	
Nitrogliceryna ? PVC	Hydrokortyzon/deks bolus przez kompatybilny lumen	
Fibryga/Octaplex ? cokolwiek	Antybiotyki sekwencyjnie (20 ml NaCl między)	
Diazepam ? NaCl/PVC		
Bupiwakaina ? IV		

[Trissel's; ChPL producenta; konsensus praktyczny]

19.11 Konkluzja operacyjna

Checklist nie jest substytutem wiedzy. Jest jej operacyjnym wdrożeniem — systemem który redukuje błędy poznawcze w warunkach zmęczenia i presji czasu.

Trzy pytania które musisz umieć zadać w ciągu 10 sekund: 1. **Co jest w dead space tej linii?** 2. **Czy nowy lek jest kompatybilny z tym co tam jest?** 3. **Czy nośnik, zestaw i tempo podania są właściwe?**

Jeśli na którekolwiek z tych pytań nie ma pewnej odpowiedzi — zatrzymujesz się, sprawdzasz, eskalujesz do lekarza zlecającego. Bezpieczeństwo podania jest Twoją odpowiedzialnością techniczną. Decyzja kliniczna o ryzyku, gdy danych brakuje — lekarza.

20 Aneks A — Parametry leków OIT: pH, nośnik, stabilność, osłona, uwagi krytyczne

Dane źródłowe: Trissel's Handbook on Injectable Drugs, ChPL. Skróty: OK = dopuszczony, NIE = niezgodny, Warun. = warunkowo.

20.1 Antybiotyki

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Amikacyna	3,5–5,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C, 60 dni 5°C	Stabilna	Niezgodna z beta-laktamami (inaktywacja wzajemna). Podawać osobno lub z przerwą. Wskazówka: piperacylina inaktywuje amikacynę nawet w osobnych liniach przy długiej ekspozycji.
Ampicylina	8,0–10,0	OK	OK	NaCl/G5: 8h w temp. pokojowej, 48h w lodówce	Nieznacząca wrażliwość	Po rozp. w G5 — max 4h. Hydroliza przy pH<5 lub >10. Traci aktywność bez widocznych zmian po >8h w temp. pokojowej.
Ampicylina	8,0–10,0	OK	?	NaCl: 8h w temp. pokojowej, 24h w lodówce	Chroni przed światłem	G5 — sulbaktam niestabilny. W NaCl 0,9% — optymalne.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Ceftriaxon	6,0–8,0	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C, 10 dni 5°C (0,1–0,4 g/ml)	Chronić przed światłem po rozp.	BEZWZGLĘDNIE NIEZGODNY z Ca^{2+} (nawet w różnych liniach, szczególnie noworodki). Niezgodny z aminoglikozydami. Przy >40 mg/ml — ryzyko wytrącenia.
Fosfomycyna	9,0–11,0	OK	?	NaCl: 12h 25°C	Stabilna	Zawiera Na^{+} — uwaga na bilans sodu (15 mmol/g fosfomycyny). G5 — brak wystarczających danych.
Klindamycyna	5,5–7,0	OK	OK	NaCl/G5: 16 mg/ml — 24h 25°C, 32 mg/ml — 8h	Stabilna	Nie podawać jako bolus (ryzyko NZK). Nierozcieńczona — bezwzględnie NIE.
Meropenem	7,0–8,3	OK	Warun.	NaCl: 4h w 25°C, 24h w 5°C. G5: TYLKO 1h w 25°C!	Chronić	W G5 — wyjątkowo krótka stabilność (1h). Nie stosować z $NaHCO_3$ (degradacja). Aktywność spada bez zmian wyglądu.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Piperacyl	4,5–6,8	OK	OK	NaCl/G5: 12h 25°C, 48h 5°C; CIĄGŁY WLEW: 12h w strzykawce	Brak wrażliwości	W ciągłym wlewie — wymiana worka co 12h! Niekompatybilny z aminoglikozydami (wytrącenie). Konflikt danych z ceftriaksonem — unikać jednego światła.
Tigecyklina	7,8–8,5 (rekonstyt.)	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C, 48h 5°C. Niezwłocznie po rekonst.	Chronić przed światłem BEZWZGLĘDNIE	Wyjątkowo fotowrażliwa. Strzykawka/worek — osłonić folią. Rozkłada się bez widocznych zmian barwy.
Trimetoprim	9,5–10,5	OK	OK	Gazo: 2–6h (zmętnienie możliwe po 6h). NaCl: do 8h	Chronić	W NaCl 0,9% — możliwe krystalizowanie (pH zależne). Wytrąca z kwaśnymi lekami. Przy pH<8 — wytrącenie sulfametoksazolu.
Vancomycin	2,5–4,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C, 14 dni 5°C (rozcieńczone ≤5 mg/ml)	Chronić	Silnie żrący — konieczne rozcieńczenie min. do 5 mg/ml. Podanie szybsze niż 60 min → Vancomycin Flushing Syndrome (Red Man). pH<3,5 ryzyko wytrącenia z innymi lekami.

20.2 Antygrzybicze

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Flukonazol	4,0–8,0	OK	OK	Gotowy roztwór: 24h w temp. pokojowej	Chronić	Ostrożność z lekami wpływającymi na QT — potencjalizacja.
Kaspofungin	5,6	OK	NIE	NaCl 0,9%: 24h 25°C. NaCl 0,45%: OK	Chronić przed bezpośrednim	G5, G10 — NIEZGODNE (strąca przy pH wyższym od odtwarzanego). Tylko NaCl 0,9% lub 0,45% lub PWI.
Mykafungin	5,0–7,0	OK	OK	Po rozp: 24h 25°C, 48h 5°C	Chronić przed długotrwałym	Stabilna w G5. Zgodna z szerszym zakresem nośników niż kaspofungina.

20.3 Kardiologiczne

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Adrenalina	4,5–5,0	OK	OK	24h, w lodówce do 48h. Obserwować przebarwienie (różowe/brązowe = degradacja)	CHRONIĆ bezwzględnie	Kwaśne pH — niezgodność z zasadowymi lekami. Niekompatybilna z $NaHCO_3$ (natychmiastowa inaktywacja).

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Amiodaron	3,5–4,5	NIE	OK	G5: 24h, max stężenie 2 mg/ml w plastiku PVC (adsorpcja!). G5 non-PVC: do 24h	CHRONIĆ BEZWZGLĘDNIE — folia aluminiowa	NaCl 0,9% — NIEZGODNY (wytrącenie). TYLKO G5. Zawiera benzalkoniowy — wrażliwe naczynie i ból w miejscu wkłucia. Adsorpcja do PVC — stosować pojemniki szklane lub non-PVC. Konflikt z wieloma lekami (QT).
Digoksyna	6,9–7,2	OK	OK	Rozcieńczona: do 4h. Podawać niezwłocznie po rozcieńczeniu	Chronić	Adsorpcja do plastiku — stosować szkło lub dedykowane zestawy. Wąski indeks terapeutyczny — dokładność dawkowania krytyczna.
Dobutamina	2,5–5,5	OK	OK	Rozcieńczona: 24h 25°C, 48h 5°C. Zmiana koloru = degradacja	Chronić	Niezgodna z $NaHCO_3$ i zasadowymi roztworami. Strącenie z furosemidem.
Dopamina	2,5–5,0	OK	OK	G5/NaCl: 24h 25°C. Nie stosować jeśli zmienił kolor na różowy/żółty	Chronić	Niezgodna z $NaHCO_3$ i lekami zasadowymi. Żelaziste jony — inaktywacja. pH stabilizuje G5.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Furosemid	8,5–9,5	OK	OK	NaCl: 24h. Unikać pH < 7 — wytrącenie	Chronić przed UV	Zasadowy pH — niekompatybilny z kwaśnymi lekami (midazolam, amiodaron, dobutamina). Strącenie przy pH < 7.
Lewosimendan	3,5–4,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C po rozcieńczeniu	Chronić	Nie mieszać z innymi lekami w tej samej linii. Podawać przez oddzielne wejście.
Metoprolol	6,0–7,0	OK	OK	NaCl/G5: stabilny 24h	Stabilny	Wolne podanie IV — ryzyko bradykardii. Lek z wąskim oknem hemodynamicznym.
Nimodypina	4,0–6,0	OK	OK	Gotowy roztwór: 24h w 25°C — zgodnie z ChPL	CHRONIĆ BEZWZGLĘDNIE — czarny owijacz dostarczany przez producenta	Konieczny specjalny zestaw non-PVC (niekompatybilna z PVC — adsorpcja i ekstrakcja plastyfikatorów). Producent dostarcza zestaw.

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Nitrogliceryna	3,0–6,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h. ADSORPCJA do PVC — utrata do 80% dawki!	Chronić bezwzględnie	Stosować TYLKO pojemniki szklane lub non-PVC (specjalne zestawy do nitrogliceryny). Adsorpcja do PVC jest klinicznie istotna — niedoszacowanie dawki.
Noradrenalina	3,0–4,5	OK	OK	G5: 24h (preferowana). NaCl: 24h ale może przyspieszyć oksydację	CHRONIĆ (fotodegradacja — brązowieje)	G5 preferowana ze względu na pH. Niezgodna z zasadowymi roztworami ($NaHCO_3$, barbiturany). Oksydacja daje nieaktywny związek.
Torasemid	8,5–9,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h	Chronić	Podobne interakcje do furosemidu. Niezgodny z kwaśnymi lekami.
Urapidyl	5,0–7,0	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Chronić	Niezgodny z zasadami. pH > 8 — wytrącenie.

20.4 Neurologiczne

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Cerebrolysin	7,0–8,5	OK	OK	Po rozcieńczeniu: zużyć w ciągu 24h, preferuj niezwłoczne podanie	Chronić	Wytrąca się z roztworami aminokwasów i emulsjami lipidów. Podawać osobno.

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Fenytoina	10,0–12,3	OK	NIE	NaCl 0,9%: 1h (max!). Stężenie ≤10 mg/ml	Chronić	G5 — NIEZGODNA (natychmiastowe wytrącenie). TYLKO NaCl 0,9%, stężenie ≤10 mg/ml. Szybkość podania ≤50 mg/min — hipotensja i arytmia. Wytrąca się z większością leków. Podawać przez DEDYKOWANĄ linię.
Kwas walproi	7,6–8,0	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Stabilny	Może wchodzić w interakcje z karbapenemy (obniżenie stężenia VPA). Wiązanie z białkami — interakcje farmakodynamiczne.
Lewetyracet	5,5–7,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Stabilny	Jeden z lepiej tolerowanych IV. Kompatybilny z szerokim zakresem leków.

20.5 Sedacja / Analgezja

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Diazepam	6,2–6,9	NIE	NIE	TYLKO niezrozcieńczony lub w G5 max 5 mg/100ml. NaCl — wytrącenie	Chronić	Silna adsorpcja do PVC — straty dawki nawet 80–90%. Stosować szkło lub non-PVC. Nie rozcieńczać NaCl.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Fentanyl	4,0–7,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Chronić	Kompatybilny z wieloma lekami. Przy mieszaniu z midazolamem — kontrolować pH.
Lorazepam	4,0–7,0	OK	OK	Po rozcieńczeniu: 24h 25°C. Max 4h w strzykawce polietylenowej (adsorpcja)	Chronić	Mniejsza adsorpcja do PVC niż diazepam ale nadal istotna. Rozcieńczyć 1:1 przed IV.
Midazolam	2,9–3,7	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C przy stężeniu 0,5 mg/ml	Chronić	Kwaśny — niekompatybilny z furosemidem, $NaHCO_3$. Wytrącenie z lekami zasadowymi.
Morfina	2,5–6,0	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C. W strzykawce PE: do 48h w 5°C	Chronić	Szerokie spektrum kompatybilności. Ostrożnie z lekami wpływającymi na OUN.
Propofol 2%	6,0–8,5	NIE	NIE	Bez rozcieńczania lub G5 ≤2 mg/ml: 12h. Po otwarciu fiolki: 12h	Chronić	Emulsja lipidowa — NIE mieszać ani nie rozcieńczać NaCl (zerwanie emulsji). G5 tylko jeśli wymagane i max 2 mg/ml. ŚCIŚLE aseptyczne warunki — pożywka dla bakterii. Wymiana zestawu co 12h.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Sufentanyl	3,5–6,0	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C w strzykawce	Chronić	Adsorpcja do PVC — stosować strzykawki. Kompatybilny z midazolamem (wlewy sedacyjne przez wspólną rampę, osobne strzykawki).

20.6 Objawowe / Inne

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Acetylocystyna	6,0–7,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h po otwarciu fiolki. Unikać metali (szczególnie żelazo, miedź)	Chronić	Wytrącenie z antybiotykami aminoglikozydowymi. Reaktywne tiolowe grupy — unikać metalowych strzykawek.
Chlorek wapnia	5,5–7,5	OK	OK	Stabilny 24h	Stabilny	NIEZGODNY z ceftriaksonem (wytrącenie nierozpuszczalnego soli wapniowej). Niezgodny z fosforanami, siarczanami, węglanami.
Deksametazon	7,0–8,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C (CTZF)	Chronić	Wytrącenie z alkaloidami opium w pH zasadowym. Szeroka kompatybilność przy pH 7–8.

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Esomeprazol	9,0–10,0	OK	?	NaCl: 12h w temp. pokojowej. Niezwłocznie po rozp.	CHRONIĆ bezwzględnie	G5 — brak pewnych danych, zasadowy pH esomeprazolu jest niezgodny z kwaśnym G5. Degradacja bez widocznych zmian.
Etamsylat	5,0–7,0	OK	OK	Stabilny 24h	Chronić	Niekompatybilny z alkalicznymi roztworami.
Glicerol	5,0–7,5	OK	OK	Stabilny 24h	Stabilny	Rozcieńczony — szeroka kompatybilność.
Haloperidol	3,0–3,8	OK	OK	G5: 24h 25°C. NaCl: 38 dni 25°C (nieliczne źródła)	Chronić	Kwaśny — wytrącenie z lekami zasadowymi, furosemidem. Ryzyko QT — łączenie z amiodaponem i innymi lekami QT GROŹNE.
Hepa-Merz	7,0–7,0	OK	OK	Po rozcieńczeniu: 24h	Chronić	Brak szczegółowych danych o kompatybilności z innymi lekami IV — podawać osobno.
Hydrokortyzon	7,0–8,0	OK	OK	NaCl/G5: 4–6h 25°C (wolna degradacja)	Chronić	Strącenie z heparyną, tetracyklinami, lekami o pH < 5. Rozcieńczać tuż przed podaniem.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Insulina Ge	7,0–7,8	OK	R OK	Worek NaCl/G5: 24h 25°C (stężenie robocze). Adsorpcja do plastiku — saturować zestaw przed podaniem!	Chronić	Adsorpcja do PVC — utrata do 20–30% dawki. Saturacja zestawu: przepłukać 50–100 ml roztworu przez zestaw. Niezgodna z aminofilinyną, $NaHCO_3$.
Kanavit (wit	5,0–7,0	OK	OK	Stabilny 24h po rozcieńczeniu	CHRONIĆ — fotolabilny, osłonić folią	Fotodegradacja jest klinicznie istotna — bez ochrony może stracić aktywność.
Kwas tranex	6,5–7,5	OK	w OK	Stabilny 24h	Stabilny	Szeroka kompatybilność. Unikać mieszania z roztworami penicyliny.
Laktuloza (L	3,0–7,0	OK	s OK	Stabilna	Stabilna	Zwykle doustna/NG. Jeśli IV — brak specyficznych ostrzeżeń.
Metamizol	6,0–7,5	OK	OK	Po rozcieńczeniu: zużyć w ciągu 1h (degradacja hydrotyczna)	Chronić — fotolabilny	Podawać NIEZWŁOCZNIE po rozcieńczeniu. Reaktywny — nie mieszać z innymi lekami.
Metoklopra	3,0–5,0	OK	OK	NaCl/G5: 48h 25°C	Chronić	Kwaśny — niekompatybilny z zasadowymi roztworami.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Monofer	5,0–7,0	OK	NIE	NaCl 0,9%: stabilny przez 12 h	Chronić	G5 — NIEZGODNE (hydroliza nośnika). Tylko NaCl 0,9%.
Runapr	nd	?	nop	?	Ograniczone dane	Chronić	Lek sierocy — ograniczone dane o kompatybilności.
Paracetam	5,5	OK	er	OK	Gotowy roztwór 10 mg/mL: podać w ciągu 15 min od otwarcia opakowania	Stabilny (nie wymaga osłony)	Zawiera mannitol 3,9 g/100 mL — 4× dawkowanie dzienne = 15,6 g mannitolu/dobę (nerkotoksyczne przy długotrwałym stosowaniu). Kompatybilny z morfiną, fentanylem, ondansetronem. NIEZGODNY z diazepamem (wytrącenie). TYLKO wlew 15 min — NIE bolus. Plasmalyte 148: [REF_NEEDED].

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Ibuprofen	7,4	OK	OK	Po rozcieńczeniu do 4 mg/mL: podać w ciągu 30 min	Stabilny	Fiolka 100 mg/mL — BEZWZGLĘDNIE rozcieńczyć do max 4 mg/mL przed podaniem (ryzyko flebitis i hemolizy). LR — OK. Plasmalyte 148 — [REF_NEEDED]. Interakcje: aspiryna (przerwa ≥8h), ACEI, diuretyki, antykoagulanty (monitorowanie).
Wodorowęglan sodu	7,0–8,5	OK	NIE	Stabilny w NaCl. G5 — zmiana pH nieodpowiednia	Stabilny	Inaktywuje katecholaminy, beta-laktamy w tej samej linii. Wytrąca sole wapnia, magnezu. pH podwyższa szybko — nie mieszać z lekami wrażliwymi na pH.

20.7 Hematologiczne

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Fibryna (Fib)	6,5–7,5	?	?	Podawać natychmiast po rekonst. Nie mieszać z innymi lekami!	Chronić	WYŁĄCZNIE rekonstytuowany dostarczonym rozpuszczalnikiem. Nie rozcieńczać. Nie mieszać z innymi lekami — ryzyko inaktywacji.

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Octaplex (kontrakwanat PT)	6,5–7,5	?	?	Produkować natychmiast po rekonst.	Chronić	Tylko dedykowany rozpuszczalnik. Nie mieszać. Szybkość podania ≤8 ml/min.

20.8 Oddechowe

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Salbutamol	3,5–5,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Chronić	Kwaśny — niekompatybilny z zasadowymi roztworami.
Teofilina (Theo)	8,5–9,5	OK	OK	NaCl/G5: 24h 25°C	Chronić	Wąski indeks terapeutyczny. Niezgodna z kwaśnymi lekami i witaminą C.

20.9 Inne

...	...	N...	...	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Albumina 20%	6,9–7,3	OK	OK	Po otwarciu: 4h. Gotowy preparat: 24h	Chronić	Nie rozcieńczać hipotonicznym roztworem. Może wiązać leki (fenytoinę, diazepam, inne) — wpływ na dystrybucję.
Bupivacain	4,0–6,5	OK	?	NaCl: stabilna 24h	Chronić	Podawanie IV — tylko w szczególnych przypadkach pod nadzorem. Toksyczność sercowa.

…	…	N…	…	Stabilność po rozcieńczeniu	Osłona świetlna	Uwagi krytyczne
Fondaparinuks	5,0–8,0	OK	OK	Po rozcieńczeniu: 24h 25°C	Chronić	Zasadniczo s.c. Jeśli IV bolus — niezwłocznie podać. Brak danych o kompatybilności Y-site z wieloma lekami.

21 Aneks B — Macierz kompatybilności: pary leków OIT

Dane źródłowe: Trissel's Handbook on Injectable Drugs; ChPL producentów; [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023; Reed et al., Crit Care 2020].
Legenda: **Niezgodne** = zakaz przez tę samą linię; *Warunkowo* = spełnij warunek opisany w nocie; ~~Brak danych~~ = traktuj jak Warunkowo.

21.1 Pary niezgodne — zakaz bezwzględny przez tę samą linię

Lek A	Lek B	Nośnik / Uwaga
Piperacylina+tazobaktam	**Amikacyna**	Wszystkie — wytrącenie + wzajemna inaktywacja. Osobne linie.
Ceftriakson	**$CaCl_2$ / Ca-glukon.**	Wszystkie — sól Ca-ceftriaksonowa. FDA Black Box.
Ceftriakson	**Amikacyna**	Wszystkie — inaktywacja aminoglikozydu.
Amiodaron	**NaCl 0,9%**	NaCl — wytrącenie. TYLKO G5.
Amiodaron	**Furosemid**	Wszystkie — wytrącenie pH-zależne.
Amiodaron	**Heparyna**	Wszystkie — wytrącenie.
Fenytoina	**G5%**	G5 — natychmiastowe wytrącenie kryształów.
Fenytoina	**Większość leków**	Wszystkie — pH 10–12 wytrąca się z prawie wszystkimi. Dedykowana linia.
Noradrenalina	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — natychmiastowa inaktywacja katecholaminy.

Lek A	Lek B	Nośnik / Uwaga
Adrenalina	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — inaktywacja jak wyżej.
Dopamina	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — inaktywacja katecholaminy.
Dobutamina	**Furosemid**	Wszystkie — wytrącenie.
Dobutamina	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — inaktywacja.
Meropenem	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — degradacja meropenemu.
Midazolam	**Furosemid**	Wszystkie — wytrącenie pH 3,3 vs 8,5.
Midazolam	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — wytrącenie.
Diazepam	**NaCl 0,9%**	NaCl — wytrącenie natychmiastowe.
Kaspofungina	**G5 / G10**	G5/G10 — agregacja, utrata aktywności. Tylko NaCl 0,9%.
Haloperidol	**Furosemid**	Wszystkie — wytrącenie pH-zależne.
Insulina	**$NaHCO_3$**	Wszystkie — inaktywacja w pH zasadowym.
Nitrogliceryna	**Zestawy PVC**	PVC — adsorpcja do 80% dawki. Non-PVC.
Amiodaron	**Zestawy PVC**	PVC — adsorpcja + ekstrakcja DEHP. Szkło/non-PVC.
Diazepam	**Zestawy PVC**	PVC — adsorpcja 80–90%. Szkło/non-PVC.
Nimodypina	**Zestawy PVC**	PVC — ekstrakcja plastyfikatora. Zestaw producenta.
Ampicylina	**Aminoglikozydy**	Wszystkie — wzajemna inaktywacja.
Acetylocysteina	**Aminoglikozydy**	Wszystkie — grupy tiolowe NAC + aminoglikozydy.
Teofilina	**Wit. C (kwas askorbinowy)**	Wszystkie — degradacja teofiliny w środowisku kwaśnym.
Propofol	**Aminofilina**	Wszystkie — zerwanie emulsji propofolu.
Fibryga / Octaplex	**Inne leki IV**	Wszystkie — absolutnie dedykowana linia jednorazowa.
$CaCl_2$	**Fosforany / Siarczany**	Wszystkie — wytrącenie nierozpuszczalnych soli wapnia.

Lek A	Lek B	Nośnik / Uwaga
Furosemid	**Leki kwaśne (midazolam, haloperidol)**	Wszystkie — zasadowy furosemid + kwaśne leki = wytrącenie.
Wankomycyna	**Aminoglikozydy**	Addytywna nefrotoksyczność (FK); fizycznie: przy wyższych stężeniach zmętnienie.

21.2 Nowa niezgodność — zależna od nośnika

Lek A	Lek B / Nośnik	Wynik	Uwaga
Midazolam	**Plasmalyte 148**	**Niezgodne**	pH 3,3 vs 7,4 → białe zmętnienie, mleczny osad. [Nilsson et al., Pediatric Anesthesia 2023; Reed et al., Crit Care 2020]
Fentanyl	Plasmalyte 148	Zgodne	Fentanyl kompatybilny z Plasmalyte 148.
KCl	Plasmalyte 148	Zgodne	KCl kompatybilny z Plasmalyte 148.

21.3 Pary warunkowo zgodne

Lek A	Lek B	Nośnik	Warunek / Uwaga
Insulina	Zestawy PVC	NaCl	Adsorpcja 20–30%. Saturacja zestawu obowiązkowa (50–100 ml przed pacjentem).
Wankomycyna	Piperacylina+tazob	NaCl 0,9%	Y-site możliwe przy określonych stężeniach. Konflikt danych — monitoring wizualny.
Noradrenalina	Dobutamina	G5/NaCl	Y-site kompatybilne przy standardowych stężeniach roboczych.

Lek A	Lek B	Nośnik	Warunek / Uwaga
Kwas walproinowy	Karbapenemy (meropenem)	—	**UWAGA: interakcja FK, nie fizyczna.** VPA spada 60–100% → monitoring stężeń. Fizycznie — można w tej samej linii.

21.4 Pary zgodne (Y-site, potwierdzone)

Lek A	Lek B	Nośnik	Uwaga
Fentanyl	Midazolam	NaCl/G5	Wlewy sedacyjne przez wspólną rampę. Osobne strzykawki, osobne pompy.
Sufentanyl	Midazolam	NaCl/G5	Standard wlewów sedacyjnych OIT przez wspólną rampę (osobne strzykawki).
Morfina	Midazolam	NaCl/G5	Kompatybilne przy standardowych stężeniach.
Lewetyracetam	Większość leków OIT	NaCl/G5	Najszersza kompatybilność Y-site spośród AED IV — brak krytycznych niezgodności.
Noradrenalina	Midazolam	G5/NaCl	Trissel's: zgodne Y-site.
Noradrenalina	Fentanyl	G5/NaCl	Trissel's: zgodne.
Noradrenalina	Morfina	G5/NaCl	Trissel's: zgodne.
Noradrenalina	Dobutamina	G5/NaCl	Trissel's: zgodne Y-site.
Deksametazon	Midazolam / morfina / fentanyl	NaCl/G5	Trissel's: zgodne.

21.5 Pary zależne od nośnika (nie od leku B)

Lek	Nośnik NIE	Nośnik TAK	Uwaga
Kaspofungina	G5, G10	NaCl 0,9%, NaCl 0,45%	Tylko NaCl. Flush też NaCl.
Amiodaron (wlew)	NaCl 0,9%	G5 (non-PVC)	Ciągły wlew tylko G5 non-PVC.
Meropenem	G5 (>1h)	NaCl 0,9%	G5: stabilny tylko 1h w 25°C.
Diazepam	NaCl 0,9%	G5 (max 5 mg/100 ml)	Tylko nierozcieńczony lub G5 w szkle/ non-PVC.
Fenytoina	G5, inne	NaCl 0,9% ≤10 mg/ml	Wyłącznie NaCl 0,9%.
Monofer (żelazo)	G5	NaCl 0,9%	G5 — hydroliza nośnika.
Midazolam	Plasmalyte 148	NaCl 0,9%, G5	Plasmalyte → wytrącenie. [Nilsson 2023]

Szczegółowe mechanizmy niezgodności — Rozdział 5. Zasady odczytywania tabel kompatybilności — Rozdział 3. Czarna lista z mechanizmami klinicznymi — Rozdział 16.

22 Aneks D — Tabela bolusów: co wolno, co warunkowo, co nigdy

Posortowane: NIE → WARUNKOWO → TAK. Każda pozycja zawiera minimalny czas podania i główne ryzyka.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Pip+tazo	NIE	30 min wlew	Tak	Neurotoksyczność przy szybkim podaniu. Nie podawać w bolusie.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Vancomy	NIE	≥60 min wlew (1 g), proporcjonalnie	Tak, do ≤5 mg/ml	Szybszy niż 60 min → Red Man Syndrome (flush, hipotensja, tachykardia). NIE w bolusie.
Klindamy	NIE	≥60 min wlew (600 mg), ≥20 min (300 mg)	Tak (do ≤6 mg/ml)	BEZWZGLĘDNIE NIE w bolusie — ryzyko NZK, hipotensji, zatrzymania oddychania.
TMP+SM	NIE	60–90 min wlew	Tak, 1 ampułka/75–125 ml G5/NaCl	Nie podawać IV push — ryzyko hemodynamiczne i wytrącenie.
Tigecykli	NIE	30–60 min wlew	Tak	Nudności/wymioty przy szybkim podaniu. Nie w bolusie.
Fosfomy	NIE	15–60 min wlew (zależnie od dawki)	Tak (8 g/250 ml NaCl)	Wysoki ładunek Na^+. Zbyt szybko → hipermagnezemia (preparaty Mg-sól). Obrzęki.
Flukonaz	NIE	≥60 min wlew (max 200 mg/h)	Gotowy roztwór 2 mg/ml	Zbyt szybko → hipotensja, arytmia. NIE bolus.
Kaspofu	NIE	60 min wlew	Tak	Nie przyspieszać wlewu. NIE bolus.
Mykafun	NIE	60 min wlew	Tak	NIE bolus.
Noradre	NIE	WYŁĄCZNIE wlew ciągły	G5 lub NaCl roboczy	Bolus = natychmiastowa ciężka hipertensja, arytmia, powikłania naczyniowe.
Dopamir	NIE	Wlew ciągły — titracja	G5/NaCl roboczy	NIE bolus. Titracja dawki µg/kg/min.
Dobutam	NIE	Wlew ciągły — titracja	G5/NaCl roboczy	NIE bolus. Wlew ciągły.
Nitroglic	NIE	Wlew ciągły — titracja	NaCl/G5, pojemnik non-PVC	NIE bolus. Ciężka hipotensja, tachykardia odruchowa.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Nimodyp	NIE	Wlew ciągły przez centralne dostęp (CVC)	Nie — gotowy roztwór	NIE bolus. Ciężka hipotensja. Podanie przez CVC z uwagi na drażliwość żył.
Lewosim	NIE	Bolus opcjonalny wg protokołu (0,6–12 µg/kg/10 min), następnie wlew ciągły	G5/NaCl	Bolus ładujący możliwy, ale powoduje hipotensję — często pomijany u pacjentów z niskim BP.
Fenytoin	NIE	≤50 mg/min (max!), zwykle wolniej	NaCl 0,9%, max 10 mg/ml	NIE bolus. Przekroczenie 50 mg/min → hipotensja, bradykardia, asystolia. Monitorowanie EKG.
Paraceta	NIE	(Perfalgan) 15 min wlew (obligatoryjny)	Nie — gotowy roztwór 10 mg/mL	WYŁĄCZNIE wlew 15 min. Zawiera mannitol 3,9 g/100 mL — każda dawka 1 g = 3,9 g mannitolu (4× dobowo = 15,6 g). Monitorowanie nerek przy przewlekłym stosowaniu.
Ibuprofe	NIE	aldolor) 30 min wlew (po rozcieńczeniu)	Tak — rozcieńczyć do max 4 mg/mL	Stężenie oryginalne 100 mg/mL → flebitis i hemoliza bez rozcieńczenia. BEZWZGLĘDNE rozcieńczenie przed podaniem. Interakcje: aspiryna (przerwa 8h), ACEI, diuretyki, antykoagulanty.
Acetyloc	NIE	a 15 min (faza 1), potem wlewy 4h i 16h	G5 lub NaCl	Reakcje anafilaktoidalne przy szybkim podaniu (szczyt po 15 min).
Insulina	NIE	Wlew ciągły — titracja	NaCl 0,9% standardowy roboczy	NIE bolus poza hipoglikemią (wówczas glukoza IV, nie insulina). Wlew z saturacją zestawu.
Fibryga	NIE	Wlew 5 mg/kg/min max	Tylko dedykowany rozp.	Zbyt szybko → anafilaksja, DIC. Nie przekraczać szybkości.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Octaplex	NIE	Max 8 ml/min	Tylko dedykowany rozp.	Zbyt szybko → anafilaksja, zakrzepica. Ściśle wg ChPL.
Teofilina	NIE	Dawka ładująca ≥30 min, wlew ciągły	G5 lub NaCl	Wąski indeks terapeutyczny — bolus → arytmia, drgawki, zgon.
Bupiwak	NIE	Tylko podanie do przestrzeni zewnątrzoponowej/ obwodowe	ND	IV bolus → toksyczność sercowa, NZK. BEZWZGLĘDNIE NIE IV push.
Amp+sul	Warunkowo	≥15 min	Tak	Rozcieńczyć do 50–100 ml. Szybszy wlew tolerowany ale nie zalecany.
Ceftriaks	Warunkowo	≥30 min wlew (IV), lub IM	Tak (min 50 ml)	Krótszy niż 30 min → ryzyko hemodynamiczne. Nigdy z Ca^{2+} w tej samej linii.
Adrenalin	Warunkowo	Resusc.: bolus IV/IO; poza resusc.: wlew ciągły	NaCl/G5 roboczy	Poza NZK — bolus TYLKO w wyjątkowych sytuacjach (anafilaksja). Ryzyko: ciężka hipertensja, arytmia, niedokrwienie.
Digoksyn	Warunkowo	≥10 min wolne IV	Rozcieńczyć ≥4x	Szybkie podanie → ciężka bradykardia, blok AV, NZK. Wąski indeks terapeutyczny.
Metopro	Warunkowo	1–2 min (wolne IV)	Nie wymagane, rozcieńczenie możliwe	Monitorowanie HR i BP. Ryzyko bradykardii i bloku AV. Ostrożnie u pacjentów z AHF.
Amiodar	Warunkowo	NZK: bolus IV. Poza NZK: ≥10 min (150 mg)	G5 — nigdy NaCl	Poza NZK: ryzyko hipotensji, phlebitis, bradykardii. Wzmianka o rozp. w G5.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Urapidyl	Warunkowo	Bolus 25 mg powoli, następnie wlew	Ewentualne rozcieńczenie	Bolus możliwy w nagłej hipotensji, ale ryzyko gwałtownego spadku BP.
Furosem	Warunkowo	≥2 min (20–40 mg), duże dawki ≥4 mg/min	Możliwe nierozcieńczone	Zbyt szybko → ototoksyczność (szczególnie przy niewydolności nerek). Max 4 mg/min.
Torasem	Warunkowo	≥2 min, duże dawki ≥wlew	Możliwe	Podobnie do furosemidu, mniejsza ototoksyczność ale ostrożność zachowana.
Midazola	Warunkowo	2–3 min (wolny bolus)	Rozcieńczyć do 1 mg/ml	Szybki bolus → apnea, depresja OUN. Konieczne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych.
Diazepar	Warunkowo	2–5 min (status epilepticus)	NIE rozcieńczać (wytrącenie)	Depresja oddechowa, hipotensja. Bolesne iniekcje. Wyłącznie nierozcieńczony lub G5.
Lorazepa	Warunkowo	2 min (wolny bolus)	Rozcieńczyć 1:1 wodą do iniekcji	Depresja oddechowa, szczególnie z opioidami. Status ep: tak (wolno).
Sufentar	Warunkowo	1–2 min wolno	Możliwe	Podobnie jak fentanyl. Potężniejszy — ostrożność.
Metamiz	Warunkowo	≥15 min wolny wlew	Rozcieńczyć do 100 ml	Szybki bolus → gwałtowna hipotensja (histaminoliberacja). WARUNKOWO: wolno, monitorowanie BP.
Esomepr	Warunkowo	3 min bolus lub 30 min wlew	Rozcieńczyć do 100 ml NaCl	Bolus 3 min — dopuszczalny. Wlew 30 min — preferowany.
$CaCl_2$	Warunkowo	2–5 min (NZK/hipokaliemia ciężka)	Rozcieńczyć 1:10	Szybki bolus → bradykardia, asystolia. Poza pilnymi — wlew.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
NaHCO₃	Warunkowo	Bolus w NZK; poza NZK — wlew	Możliwe rozcieńczenie	Szybki bolus → hiperosmolalność, paradoksalna kwasica wewnątrzkomórkowa, hipokaliemia.
Haloperi	Warunkowo	1–2 min (IV, poza ChPL)	Możliwe rozcieńczenie w G5	Wydłużenie QT, torsades de pointes. Tylko u monitorowanych pacjentów. Pozapiramidowe.
Salbutan	Warunkowo	Powolny bolus (250 µg) lub wlew ciągły	Rozcieńczyć	Tachykardia, hipokaliemia, drżenia. Ostrożnie kardiologicznie.
Albumina	Warunkowo	Wlew 1–4h (zależnie od stanu)	Możliwa regulacja prędkości	Zbyt szybko → przeciążenie, obrzęk płuc (szczeg. u krytycznie chorych).
Fondapa	Warunkowo	Bolus IV/s.c.	Możliwe	Bolus IV stosowany w STEMI. Krwawienie. Tylko NaCl/G5.
Ampicyli	TAK	3–5 min	Tak (do 100 ml)	Żylna (pH~10). Ból przy szybkim podaniu.
Meroper	TAK	5 min bolus lub 30 min wlew	Rozcieńczyć do 50–100 ml	Bolus szybki możliwy, wlew 3h stosowany w PK/PD optymalizacji (uwaga: G5 tylko 1h).
Amikacy	TAK	30–60 min wlew	Rozcieńczyć do 100–200 ml	Zbyt szybko → nefrotoksyczność i ototoksyczność. Nie podawać w szybkim bolusie.
Cerebrol	TAK	15–60 min wlew (rozcieńczony)	Tak (do 100 ml)	Bolus nierozcieńczony — nie zalecany.
Kwas wa	TAK wy	≥5 min (bolus ładujący), lub 60 min wlew	Rozcieńczyć do 400 ml	Szybki bolus — możliwy przy monitorowaniu. Drażnienie żylne.

Lek	Bolus	Minimalny czas	Rozcieńczenie	Ryzyka / Uwagi
Lewetyra	TAK	15 min wlew (minimalny)	Rozcieńczyć do 100 ml	Możliwy krótki bolus w praktyce klinicznej, ale wlew 15 min preferowany.
Propofol	TAK	Titracja — wolno do efektu	NIE rozcieńczać NaCl	Szybki bolus → PRIS-risk, apnea, hipotensja, bradykardia. Indukcja: wolna titracja.
Fentanyl	TAK	1–2 min (analgezja)	Możliwe	Szybki bolus → rigidity syndrome (sztywność klatki piersiowej), szczególnie duże dawki/ szybko. Apnea.
Morfina	TAK	2–5 min wolno	Rozcieńczyć do 1–2 mg/ml	Histaminoliberacja (szybki bolus → hipotensja, skurcz oskrzeli). Apnea.
Metoklop	TAK	1–2 min wolno	Możliwe rozcieńczenie	Zbyt szybko → niepokój, pozapiramidowe objawy (u podatnych).
Etamsyla	TAK	1–2 min	Możliwe	Dobrze tolerowany bolus.
Kwas tra	TAK	nowy 10 min (1 g/10 min)	Rozcieńczyć lub nierozcieńczony wolno	Szybki bolus → hipotensja, bradykardia, drgawki (duże dawki). Protokół TXA: 1 g/10 min.
Hydroko	TAK	1–2 min (wstrząs, przełom nadnerczowy)	Możliwe lub nierozcieńczony	Generalnie dobrze tolerowany. Duże dawki — ryzyko arytmii (historyczne).
Deksame	TAK	1–3 min	Możliwe	Dobrze tolerowany.

23 Aneks E — Hierarchia lumenów: poziomy i zasady zarządzania liniami CVC

Poziomy 1–5 wg ESICM/Trissel's. Sortowanie: poziom 1 (najwyższe ryzyko) → poziom 5. Poziom 1: absolutna dedykowana linia. Poziom 5: najszersza kompatybilność.

Legenda form podania: ciągły = wlew ciągły (pompa), bolus = podanie jednorazowe, oba = obie formy stosowane.

23.1 Poziom 1 — Świętość (absolutna dedykowana linia)

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
16	Adrenalina	ciągły	$NaHCO_3$ w tej samej linii (inaktywacja). Poza NZK — nie bolus	Jak noradrenalina. NZK: bolus IV/IO dopuszczalny.	WŁASNY PORT CVC.
7	Amikacyna	ciągły	NIGDY przez tę samą linię co beta-laktamy	Inaktywacja przez wszystkie beta-laktamy w kontakcie. Własny lumen — absolutnie.	DEDYKOWANA LINIA. Nigdy z beta-laktamami.
21	Amiodaron	ciągły	NaCl (wytrącenie). Standardowy PVC. Bez osłony świetlnej.	G5+pojemnik szklany/non-PVC+folia aluminiowa. QT addytywne z haloperydolem.	WŁASNY PORT. G5 non-PVC. Absolutnie osobno.
64	Bupiwakaina	ciągły	IV BOLUS — ZAWSZE. NZK oporne na resuscytację.	Wyłącznie zewnątrzoponowa/obwodowa. IV = śmierć. Intralipid 20% w pobliżu.	NIGDY IV. Nie ma zastosowania w kontekście CVC.
43	$CaCl_2$	oba	NIGDY przez linię z ceftriaksonem — żaden kontakt	Śmiertelne wytrącenie z ceftriaksonem. Wytrącenie z fosforanami.	ABSOLUTNIE OSOBNA LINIA od ceftriaksonu.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
4	Ceftriakson	ciągły	NIGDY z Ca^{2+} — żaden kontakt w linii	Śmiertelne wytrącenie soli Ca-ceftriaksonowej (FDA Black Box). Osobna linia od wapnia absolutnie.	DEDYKOWANA LINIA od wapnia. Bezwzględnie.
34	Diazepam	bolus	NaCl (wytrącenie). PVC (utrata 80–90%). Rozcieńczony w worku.	Nierozcieńczony lub G5. Tylko szkło/non-PVC.	WŁASNA LINIA szklana/non-PVC.
17	Dopamina	ciągły	Bolus. $NaHCO_3$ w linii. Furosemid w linii.	Wlew ciągły z titrowaną dawką µg/kg/min.	WŁASNY PORT CVC.
29	Fenytoina	ciągły	G5 (natychmiastowe kryształy). Bolus >50 mg/min. Przez PVC. Jakikolwiek lek w tej samej linii.	pH 10–12 = wytrąca się z KAŻDYM lekiem. Asystolia przy >50 mg/min.	ABSOLUTNIE DEDYKOWANA LINIA. NaCl tylko.
59	Fibrynogen	ciągły	JAKIKOLWIEK inny lek przez tę linię	Czynniki krzepnięcia — inaktywacja przy kontakcie z każdym lekiem.	ABSOLUTNIE DEDYKOWANA LINIA. Tylko dedykowany rozpuszczalnik.
8	Klindamycyna	ciągły	BOLUS — ryzyko NZK. Szybki wlew. Rozcieńczenie <6 mg/ml	Szybkie IV → zatrzymanie krążenia i oddychania. Pompa wymagana.	Własna linia pompowa. Bez współdzielenia.
44	$NaHCO_3$	boba	Przez linię z katecholaminami (inaktywacja natychmiastowa). Z G5.	Inaktywuje katecholaminy, beta-laktamy. Silnie zasadowy.	WŁASNA LINIA. Nigdy wspólna z presyjnymi.
26	Nimodypina	ciągły	PVC (adsorpcja + DEHP). Bolus. Standardowy zestaw.	Specjalny zestaw non-PVC producenta. Przez CVC (drażliwa dla żył).	WŁASNA LINIA non-PVC od producenta. CVC.
22	Nitroglicerina	ciągły	PVC (utrata 50–80% dawki). Bolus.	TYLKO non-PVC, szklany pojemnik. Adsorpcja do PVC klinicznie istotna.	WŁASNY PORT non-PVC.

...	...	For...	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
15	Noradrenalina	ciągły	BOLUS. Wspólna linia z $NaHCO_3$, furos., esomeprazolem	Inaktywacja przez alkalia. Opóźnienie dawki = dead space / przepływ. Własny port CVC.	WŁASNY PORT CVC. Preferowany dystalny.
60	Octaplex	ciągły	JAKIKOLWIEK inny lek. Max 8 ml/min.	Jak Fibryga.	ABSOLUTNIE DEDYKOWANA LINIA.
32	Propofol 2%	ciągły	NaCl (zerwanie emulsji). Aminoglikozydy w linii. Bolus szybki (PRIS). Aseptyka — wymiana co 12h.	Emulsja — dedykowana linia. Bolus tylko titrowany (indukcja). Pożywka bakteryjna.	DEDYKOWANA LINIA. Żaden inny lek przez tę linię.

23.2 Poziom 2 — Własny lumen wymagany

...	...	For...	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
19	Digoksyna	bolus	Szybkie IV (bradykardia, NZK). Plastik bez saturacji.	Wąski indeks terapeutyczny. Adsorpcja do plastiku — szkło!	Własna linia, najlepiej szklana.
18	Dobutamina	ciągły	Bolus. Furosemid w linii (wytrącenie). $NaHCO_3$.	Wlew ciągły. Niezgodna z furosemidem w tej samej linii (wytrącenie).	Własny port lub dzielony z noradrenaliną Y-site (dane Trissel's).
41	Esomeprazol	bolus	Przez linię z katecholaminami, midazolamem (wytrącenie pH 9–10)	pH 9–10 — wytrąca wszystkie kwaśne leki w dead space trójnika.	Własny lumen lub z innymi zasadowymi.
24	Furosemid	bolus	Przez tę samą linię co katecholaminy, midazolam, haloperydol, dobutamina	pH 9 — wytrąca każdy kwaśny lek natychmiastowo.	Własny lumen lub osobno od leków kwaśnych.
49	Haloperydol	bolus	Przez linię z furosemidem (wytrącenie). Z amiodaponem (QT).	pH 3,5 — wytrąca z zasadowymi. QT z amiodaponem → TdP.	Własny lumen lub osobno od furosemidu/ amiodaronu.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
13	Kaspofungina	ciągły	G5/G10 — niezgodność. Bolus.	Tylko NaCl. Flush G5 przez tę linię = utrata leku.	Własna linia NaCl. Bez G5.
27	Lewosimendan	ciągły	Mieszanie z innymi lekami w pojemniku	Brak danych Y-site z większością leków OIT. Osobno.	Własny lumen.
52	Monofosfomycyna	ciągły	G5 (wytrącenie). Przez linię z $CaCl_2$.	Tylko NaCl 0,9%. Flush G5 = utrata leku.	Własna linia NaCl.
3	Pip+tazobaktam	ciągły	Razem z amikacyną (inaktywacja natychmiastowa)	Pip+taz inaktywuje aminoglikozydy. Osobna linia od amikacyny absolutnie.	Własny lumen lub linia wolna od aminoglikozydów.
61	Teofilina	ciągły	Bolus szybki (arytmia, drgawki, zgon). Przez linię z NAC/wit.C.	Wąski indeks terapeutyczny. Dawka ładująca ≥30 min przez pompę.	Własna linia. EKG monitoring.
6	Wankomycyna	ciągły	Szybki bolus (Red Man Syndrome) — min 60 min na 1g	Stężenie >5 mg/ml + szybki przepływ = Red Man. Nefrotoks. z aminoglikozydami.	Własny lumen lub osobno od amikacyny.

23.3 Poziom 3 — Warunkowo osobno

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
42	Acetylocysteina	ciągły	Przez tę samą linię co amikacyna (wytrącenie tiolowe), $CaCl_2$	Grupy tiolowe — inaktywacja aminoglikozydów.	Osobno od amikacyny i $CaCl_2$.
63	Albumina 20%	ciągły	Mieszanie z fenytoiną, diazepamem (wiązanie białkowe)	Wiąże fenytoinę, diazepam → zmiana FK. Dedykowany zestaw.	Osobna linia lub własny port.
2	Amp+sulbaktam	ciągły	G5 (sulbaktam niestabilny)	Jak ampicylina. Oddzielnie od aminoglikozydów.	Osobno od aminoglikozydów.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
1	Ampicyl	ciągły	Bolus zbyt szybki (ból żylny pH~10)	Inaktywacja przez aminoglikozydy w tej samej linii. Sekwencyjnie z przepłukaniem.	Osobno od aminoglikozydów. Może dzielić z innymi beta-laktamami.
28	Cerebrol	ciągły	Mieszanie z aminokwasami IV, emulsjami lipidów	Podawać osobno. Brak danych Y-site.	Osobny lumen.
11	Fosfomycyna	ciągły	G5 (brak danych), z aminoglikozydami	Duże ładunki Na^+. pH 9–11.	Osobno od aminoglikozydów.
50	Hepa-Merz	ciągły	Mieszanie bezpośrednie — brak danych Y-site	Brak danych kompatybilności. Podawać osobno.	Osobno.
57	Insulina	ciągły	Bez saturacji zestawu. Przez linię z $NaHCO_3$.	Adsorpcja do PVC 20–30%. Saturacja zestawu 50 ml przed podł.	Osobna linia PVC (po saturacji).
51	Kanavit	ciągły	Ekspozycja na światło (fotodegradacja). Szybki bolus (anafilaksja).	Osłona absolutnie wymagana. Powolny wlew.	Osobno. Osłona świetlna.
30	Kwas walproinowy	ciągły	Jednoczesna terapia karbapenemem (FK — nie fizyczna niezgodność)	Karbapenemy obniżają VPA 60–100%. FK niezależna od linii.	Osobno od meropenemu (FK).
35	Lorazepam	bolus	Szybki bolus (apnea). Długi kontakt z PVC.	Mniejsza adsorpcja do PVC niż diazepam. Rozcieńczyć 1:1.	Osobna linia lub Y-site krótki.
5	Meropenem	ciągły	G5 >1h (degradacja), $NaHCO_3$ w linii	Stabilność w G5 ograniczona do 1h (temp. pokojowa). Klinicznie: obniża VPA 60–100% przez interakcję FK — niezależną od l…	Może dzielić z innymi antybiotykami (nie z $NaHCO_3$). FK interakcja z VPA nie jest powodem do separacj…
39	Metamizol	ciągły	Rozcieńczony >1h przed podaniem (degradacja). Szybki bolus (hipotensja).	Rozcieńczyć bezpośrednio przed. Stabilność 1h.	Osobno. Reaktywny chemicznie.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
33	Midazolam	ciągły	Przez tę samą linię co furosemid, $NaHCO_3$, amiodaron (wytrącenie)	Kwaśny (pH 3,5). Kompatybilny Y-site z fentanylem/morfiną (każdy z osobnej strzykawki i pompy, wspólny trójnik).	Osobno od leków zasadowych.
56	Neurovit B	ciągły	Ekspozycja na światło (B1, B12 fotolabilne)	Osłona wymagana. Podawać osobno.	Osobno. Osłona.
53	Runapro	ciągły	Brak danych — podawać osobno	Lek sierocy — brak danych kompatybilności.	Absolutnie dedykowana linia.
9	TMP+SMX	ciągły	NaCl przy pH <8 (krystalizacja), szybki bolus	pH 9,5–10,5 — wytrąca kwaśne leki. Wolny wlew.	Osobno od leków kwaśnych.
10	Tigecyklina	ciągły	Ekspozycja na światło (bezwzględnie)	Fotolabilna — osłona folią przez cały czas wlewu.	Osobno. Ochrona przed światłem.
25	Torasemid	bolus	Przez tę samą linię co leki kwaśne	Jak furosemid — pH zasadowy.	Osobno od leków kwaśnych.
23	Urapidil	bolus	pH >8 w linii (wytrącenie)	Bolus 25 mg dopuszczalny. Niezgodny z zasadowymi lekami.	Osobno od $NaHCO_3$, esomeprazolu.

23.4 Poziom 4 — Można łączyć z rozwagą

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
48	Deksametazon	bolus	Przez linię z fenytoiną (wytrącenie)	Dobra kompatybilność Y-site.	Może dzielić lumen.
54	Deksametazon TZF	bolus	Jak Dexaven — fenytoina w linii	Identyczny z Dexaven w kontekście linii.	Może dzielić lumen.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
36	Fentanyl	ciągły	Szybki bolus dużej dawki (rigid chest syndrome)	Kompatybilny Y-site z midazolamem (osobne strzykawki, osobne pompy, wspólny trójnik).	Może dzielić lumen z midazolamem, morfiną (Y-site).
12	Flukonazol	ciągły	Szybki wlew (>200 mg/h)	FK: silna inhibicja CYP3A4 — midazolam/fentanyl rosną 3–5x. Gotowy woreczek.	Może dzielić lumen — uważaj na CYP3A4.
65	Fondaparyn	bolus	Brak danych Y-site z większością	Zasadniczo s.c. Jeśli IV — osobna linia.	Osobna linia IV.
47	Hydrokortyzon	bolus	Przez linię z heparyną (wytrącenie)	Szeroka kompatybilność. Rozcieńczyć tuż przed.	Może dzielić lumen z wieloma.
46	Kw. traneksamowy	ciągły	Przez linię z penicylinami (niezgodność opisywana)	10 min podania 1g. Szeroka kompatybilność.	Może dzielić lumen.
40	Metoklopramid	bolus	Przez linię furosemidu (wytrącenie)	Kwaśny — unikać kontaktu z zasadowymi.	Może dzielić lumen z neutralnymi lekami.
20	Metoprolol	bolus	Szybki bolus (bradykardia, blok AV)	Wolne IV 1–2 min. Monitorowanie HR/BP.	Może dzielić lumen z lekami neutralnymi.
38	Morfina	ciągły	Szybki bolus (histaminoliberacja, hipotensja)	Szeroka kompatybilność. Histaminoliberacja przy szybkim bolusie.	Może dzielić lumen z wieloma lekami.
14	Mykafungina	ciągły	Brak bezwzgl. (unikać mieszania bezpośredniego)	Szersza kompatybilność niż kaspofungina.	Może dzielić lumen.
62	Salbutamol	ciągły	Przez linię z $NaHCO_3$	Kwaśny — unikać kontaktu z zasadowymi.	Może dzielić z neutralnymi.

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
37	Sufentanil	ciągły	Duplikacja z fentanylem (agonizm receptorowy)	Kompatybilny Y-site z midazolamem (osobne strzykawki, osobne pompy, wspólny trójnik).	Może dzielić lumen z midazolamem (Y-site).

23.5 Poziom 5 — Najszersza kompatybilność

…	…	For…	Nigdy przez / Nigdy tak	Klucz kliniczny	Zasada lumenowa
45	Etamsylat	bolus	Zasadowe leki w linii	Stosunkowo bezpieczny. Kwaśny — unikać kontaktu z $NaHCO_3$.	Może dzielić lumen z neutralnymi.
55	Glicerol	ciągły	Brak bezwzgl.	Szeroka kompatybilność.	Może dzielić lumen.
58	Laktuloza	ciągły	Podanie IV nie jest standardową praktyką kliniczną	Laktuloza stosowana doustnie lub przez sondę NG. Brak standardowych wskazań do podania IV.	Nie dotyczy — nie podaje się IV.
31	Levetiracetam	ciągły	Brak bezwzgl. (unikać bezpośredniego mieszania)	Jeden z najbardziej kompatybilnych leków IV.	Może dzielić lumen z większością leków.